

ควอนตัม ๒ สิ่งมีชีวิต



งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เปิดโลกทัศน์ใหม่
เหล่าชีวิตล้วนมีกลศาสตร์ควอนตัมอยู่เบื้องหลัง

สิริวิชญ์ รัตน์จินดา

สารบัญ

- 1 ชีวิตคืออะไร ? 6
- 2 ชีวิตควอนตัม 12
- 3 ชีวิตควอนตัมกับวิวัฒนาการ 22
- 4 สัญญาณเคมีกับชีวิต 30
- 5 อุโมงค์ควอนตัมในโมเลกุล 42
- 6 การจับคู่โปรตีนแบบผสม [1] 52
- 7 การจับคู่โปรตีนแบบผสม [2] 66
- 8 เอพิเจเนติกส์ เปิด-ปิดยีน 78
- 9 เปิดยีนสุขภาพดี 86
- 10 ซีโนบอต รูปแบบชีวิตใหม่ในจักรวาล 98

11	ลูกอึดปิกัสโซ	112
12	อภิปรัชญาของชีววิทยา [1]	116
13	อภิปรัชญาของชีววิทยา [2]	126
14	พลาณาเรีย สิ่งมีชีวิตอมตะ	136
15	ไฟฟ้าชีวภาพควบคุมเซลล์มะเร็ง	148
16	วิทยาศาสตร์กับจริยศาสตร์	156
17	ทฤษฎีวิวัฒนาการทางจิต	162
18	หมึกยักษ์ เอลีเยนจากต่างดาว	170
19	วิญญานวิวัฒนาการ	178
20	บทสรุปของชีวิต	184

คุยกับผู้เขียน

หนังสือ **ควอนตัมในสิ่งมีชีวิต** เล่มนี้ ถูกเขียนขึ้นโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ควอนตัมของผู้เขียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยา ซึ่งผู้เขียนได้อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและยังได้ฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้โดยตรง

ดังนั้นองค์ความรู้เหล่านี้จึงทันสมัยมากที่สุดในปัจจุบัน และแตกต่างแปลกใหม่ไปจากเดิม เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาจากชีววิทยาดั้งเดิม ไปสู่ชีวควอนตัม อาจเป็นเรื่องยากสำหรับการปรับกรอบความคิดเดิมไปสู่กรอบความคิดใหม่ ที่ไม่ได้มองเพียงแค่วัตถุทางกายภาพ

ด้วยการเปิดกว้างของข้อมูลความรู้ผ่านทางออนไลน์ โลกยุคปัจจุบันจึงไม่จำเป็นต้องบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาความรู้ถึงประเทศเจ้าของความรู้

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วยความปรารถนาของผู้เขียนที่จะให้คนในชาติมีความรู้ทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อนำมาปรับใช้หรือเป็นหลักคิดให้กับชีวิต พัฒนา

ต่อยอดความรู้ความคิด สร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ อัน
จะช่วยให้ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นใจ ภาควิชาจิต และ
ความสุข ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคง
และความสงบสุขของประเทศสืบไป

นอกจากนี้การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ยัง
สอดคล้องกับคำสอนในพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรม
อันเป็นพลังงานและข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังของการก่อ
เกิดชีวิต ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอยู่
ในปัจจุบันและในอนาคต

สำหรับเนื้อหาในช่วงท้ายเล่มเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการ
ทางจิตและวิวัฒนาการ เป็นการนำเสนอ
แนวคิดของผู้เขียนเอง ความจริงแล้วแนวคิดเหล่านี้
ผู้เขียนคิดและเชื่อมั่นมานานแล้ว เพียงแต่เพิ่งมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ที่จะนำมาใช้อ้างอิงอธิบายประกอบกัน

หวังว่าคุณผู้อ่านจะมีความสุขกับหนังสือเล่มนี้

1 ชีวิตคืออะไร ?

คำตอบของคำถามที่ว่า ชีวิตคืออะไร ? อาจมีหลากหลายขึ้นอยู่กับแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ความรู้ของผู้ตอบ

ในหนังสือเล่มนี้ คุณผู้อ่านจะได้พบกับมุมมองของชีวิตที่ต่างออกไป และนับว่าเป็นมุมมองที่ก้าวหน้าที่สุดในทางวิทยาศาสตร์เลยก็ได้

มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่น้อย ที่ได้รู้ว่าเหล่าชีวิตล้วนมีกลศาสตร์ควอนตัมอยู่เบื้องหลัง มันเป็นมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิต ที่วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมอบให้กับเรา

การพัฒนาเทคนิคการสังเกตในปัจจุบัน ช่วยให้สามารถศึกษาพลวัตทางชีววิทยาในระดับที่เล็กลงเรื่อยๆ การศึกษาดังกล่าวได้เปิดเผยหลักฐานของผลกระทบทางควอนตัม ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยฟิสิกส์คลาสสิก ในกระบวนการต่าง ๆ ทางชีววิทยา

อาจเป็นเพียงการเริ่มต้นของการศึกษาในสาขาใหม่ทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มี การค้นพบที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

และแนวโน้มของการศึกษากลับนำเราไปสู่แนวคิดเก่าแก่ทางปรัชญาที่ว่า หน่วยย่อยพื้นฐานของธรรมชาติ นั้นมีกระบวนการของ “จิต” เข้ามาเกี่ยวข้อง เราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้กันภายในเล่ม

เมื่อมีการศึกษากระบวนการทางชีววิทยาในสิ่งมีชีวิต ที่ลงลึกไปยังหน่วยที่เป็นอะตอมและหน่วยย่อยของอะตอม ที่เป็นเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมนั้น กลับพบความไม่แน่นอนและความยุ่งเหยิงของกระบวนการทำงาน

เช่น การจับคู่ของโปรตีน ที่ไม่ได้เป็นแบบแม่กุญแจกับลูกกุญแจเหมือนดังที่เคยเข้าใจกัน แต่เป็นการจับคู่อย่างหลากหลายและค่อนข้างยืดหยุ่น เราจะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกครั้งในเนื้อหาข้างหน้า

นอกจากนี้ยังมีหัวข้อทางชีววิทยาอีกมากมายที่ต้องการ
คำอธิบายจากกลศาสตร์ควอนตัม

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
การรับรู้กลิ่น การทำงานของเอนไซม์ การรับรู้สนาม
แม่เหล็กโลกของสัตว์ ความพัวพันทางควอนตัมในสิ่ง
มีชีวิต หรือการสื่อสารทางจิตของสัตว์

แต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ผู้เขียนจึงไม่อาจนำเสนอได้
ทั้งหมด ในหนังสือเล่มนี้จึงเน้นไปที่เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ของกับพื้นฐานของชีวิต

นั่นคือเรื่องอิมังค์ควอนตัมในโมเลกุล การจับคู่อิเล็กตรอน
แบบผสม การเปิดปิดยีน และสนามพลังงานหรือ
ปัญญารูคิดที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเซลล์ ซึ่ง
ทำงานอยู่เหนือดีเอ็นเอ

ชีวิตคือการก่อกำเนิด ตั้งอยู่เพียงชั่วคราว แล้วดับไป สภาวะ
ของชีวิตนั้นมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ชีวิตที่ดำรงตั้งอยู่นั้น คือความสามารถในการรักษา
สภาวะความสมดุลทางพลังงานต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่
“รูป” ทางกายภาพที่มีความเสถียรนั้น จะต้องมีความ
สมมาตรทางเรขาคณิต

ชีวิตหรือระบบชีวภาพมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและ
วัสดุกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาสภาวะ
ความสมดุลให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ชีวิตนั้นเชื่อมโยงอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่ได้เป็นส่วนที่แยกเป็นอิสระ
เป็นเรื่องที่อธิบายได้ด้วยกฎทางฟิสิกส์ ทั้งฟิสิกส์คลาสสิก
และฟิสิกส์ควอนตัม

เดิมนั้นฟิสิกส์คลาสสิกได้ถูกนำมาช่วยอธิบายใน
กระบวนการทางชีววิทยาอยู่แล้ว เช่น ชีววิทยา
โครงสร้าง จลนศาสตร์ของเอนไซม์ หรือการนำไฟฟ้า
ในเซลล์ประสาท เป็นต้น

แต่เมื่อกลศาสตร์ควอนตัมได้พัฒนาขึ้นมา จึงถูกนำมา
ช่วยอธิบายในชีววิทยาด้วย

ชีวิตไม่ใช่ระบบที่แยกส่วนออกจากธรรมชาติภายนอก แต่คือส่วนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นส่วนเดียวกันกับธรรมชาติทั้งหมด รวมถึงเชื่อมโยงอยู่กับสนามทางควอนตัม

คำกล่าวที่ว่า “Everything is quantum” นั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะความจริงแล้วเราอยู่ในสนามทางกายภาพด้วย

สนามทางกายภาพมีความเชื่อมโยงอยู่กับสนามทางควอนตัม และโลกทางกายภาพตามที่เรารับรู้ นั่นก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ของจิตเท่านั้น ตามที่ผู้เขียนได้เคยอธิบายไปแล้ว

สนามทางควอนตัมจึงมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของชีวิตและสิ่งทางกายภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2 ชีวควอนตัม (Quantum biology)

ในบทนี้เป็นการพูดถึงชีวควอนตัมในภาพรวม การที่จะเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นต้องอาศัยการดูลงไปในเรื่องละเอียดแต่ละเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนของเนื้อหาที่ผู้เขียนจะนำเสนอเป็นลำดับไป

ปัจจุบันชีววิทยาประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แบบจำลองแบบดั้งเดิมกับระบบสิ่งมีชีวิต ในกรณีส่วนใหญ่ผลกระทบเชิงควอนตัมเล็กน้อยภายในโมเลกุล ไม่ได้มีบทบาทกำหนดการทำงานทางชีวภาพโดยรวม

ความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบคลาสสิกกับแบบจำลองเชิงควอนตัม โดยทั่วไปถือว่าไม่มีนัยสำคัญ แม้ว่าโดยพื้นฐานแล้ว ทุกกระบวนการจะถูกควบคุมโดยกฎของกลศาสตร์ควอนตัมก็ตาม

ปัญหาคือมีความไม่ชัดเจนระหว่างพรมแดนของระบบควอนตัมกับระบบคลาสสิก ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับตอนที่เริ่มพัฒนาฟิสิกส์ควอนตัม

มีหน้าที่ทางชีววิทยาที่สำคัญที่ดูเหมือนจะเป็นแบบคลาสสิก แต่ในความเป็นจริงเป็นแบบควอนตัมหรือไม่ ?

บทบาทของชีวควอนตัมคือการเปิดเผยและไขความเชื่อมโยงเหล่านี้อย่างถูกต้องแม่นยำ

สสารทั้งหมดทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต มีกลศาสตร์ควอนตัมเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วยไอออน อะตอม และโมเลกุล ซึ่งคุณสมบัติสมดุลถูกกำหนดอย่างแม่นยำโดยทฤษฎีควอนตัม

ระบบทางชีววิทยาในระดับนาโนและในสเกลที่ใหญ่กว่า มีกระบวนการทางชีววิทยาที่ต้องการคำอธิบายเชิงควอนตัม ในการระบุลักษณะการทำงานของระบบย่อยที่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าผลควอนตัมจะสังเกตได้ยากในระดับมหภาค แต่กระบวนการที่จำเป็นสำหรับการทำงานโดยรวมและการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ดูเหมือนจะอาศัยผลของ

พลวัตเชิงควอนตัมในโมเลกุล

กลศาสตร์ควอนตัมเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่อธิบายคุณสมบัติของอนุภาคย่อยของอะตอม อะตอม โมเลกุล ส่วนประกอบของโมเลกุล ซึ่งทำงานในระดับนาโนเมตรและระดับย่อยของนาโนเมตร

กลศาสตร์ควอนตัมไม่ใช่แค่เป็นเพียงพื้นฐานของกระบวนการแห่งชีวิต เช่น การสังเคราะห์แสงของพืช การรับรู้กลิ่น ฯลฯ แต่ความจริงแล้วเป็นพื้นฐานของทุกระบบการทำงานในสิ่งมีชีวิต

แนวคิดที่ว่าปรากฏการณ์ทางควอนตัม อาจมีบทบาทในระบบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ ตามที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวไปแล้วในหนังสือจักรวาลควอนตัม

ในปี ค.ศ.1932 เป็นเวลา 10 ปีหลังจากนิลส์ บอร์ (Niels Bohr) ได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม เขาได้แสดงปาฐกถาเรื่อง “แสงและ

ชีวิต” ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการบำบัดด้วยแสงในกรุงโคเปนเฮเกน

สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทฤษฎีควอนตัมสามารถนำไปสู่ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบชีวิตได้หรือไม่

มีผู้เข้าร่วมงานคือ Max Delbrück นักฟิสิกส์หนุ่มผู้ซึ่งต่อมาได้ช่วยสร้างสาขาอณูชีววิทยา หรือชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular biology) และได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ.1969 จากการค้นพบพันธุศาสตร์ (Genetics)

ระบบของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยโมเลกุล และโดยพื้นฐานแล้วโมเลกุลทั้งหมดถูกอธิบายโดยกลศาสตร์ควอนตัม

อย่างไรก็ตาม มีการแบ่งแยกสเกลอย่างมากมายระหว่างระบบที่อธิบายโดยกลศาสตร์ควอนตัมกับ

ระบบที่ศึกษาในชีววิทยา

เหมือนกับคุณสมบัติที่แตกต่างกันของสารที่ไม่มีชีวิต และสารที่มีชีวิต ทำให้ยังคงมีการแบ่งแยกระหว่าง องค์ความรู้ทั้งสอง

แต่ในที่สุดก็ได้มีการพัฒนาเทคนิคการทดลองใหม่ ๆ เช่น ultrafast spectroscopy, single molecule spectroscopy, time-resolved microscopy and single particle imaging

ทำให้สามารถศึกษาพลวัตทางชีวภาพตามขนาดความ ยาวและเวลาที่เล็กลงเรื่อยๆ เผยให้เห็นกระบวนการ ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบชีวิต ที่ขึ้น อยู่กับการทำงานร่วมกันที่ละเอียดอ่อนระหว่าง ควอนตัมและผลกระทบทางกายภาพแบบคลาสสิก

ชีวควอนตัมจึงเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีควอนตัมกับ แง่มุมต่างๆ ของชีววิทยา ซึ่งฟิสิกส์คลาสสิกไม่สามารถ

ให้คำอธิบายที่ถูกต้องได้

ธรรมชาติไม่สามารถเลือกในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับ
กลศาสตร์ควอนตัมได้ ตัวอย่างเช่น เป็นไปไม่ได้ที่
ธรรมชาติจะออกแบบระบบสังเคราะห์แสงของพืช
ที่ประกอบด้วยสารประกอบ ที่ขัดต่อคำอธิบายทาง
กลศาสตร์ควอนตัม

ในทางชีววิทยา ผลลัพธ์ของการคัดเลือกจะเกิดขึ้นจาก
กระบวนการทางพันธุกรรม ที่สามารถส่งผลกระทบ
ต่อระบบย่อยทางชีววิทยาในระดับต่ำกว่าบางสเกล
เท่านั้น แต่ไม่สามารถอธิบายถึงระดับควอนตัม

สิ่งนี้ทำให้ชีวควอนตัมกังวลว่า กระบวนการพลวัต
ควอนตัมที่อาจมีความสามารถในการเลือก จะส่ง
ผลต่อพลวัตในระดับมหภาคของสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่

นั่นคือ ถ้าพฤติกรรมควอนตัมในระดับนาโนคือการนำ
ไปสู่การเลือกอย่างได้เปรียบและเป็นประโยชน์ มัน

ควรจะต้องมีความสามารถในการเลือก และการเลือก
นี้จะส่งผลต่อทุกสเกลของระบบชีวิต

จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบย่อยที่มีอยู่ในควอนตัมเป็น
สิ่งที่น่าสนใจ สิ่งนี้ทำให้อ้างได้ว่า ชีวิตวิทยาทั้งหมดเป็น
ชีวควอนตัม เพราะมันขึ้นอยู่กับเคมี และเคมีทั้งหมด
เป็นควอนตัมในระดับโมเลกุลและอะตอม

หลักสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการที่ระบบทางควอนตัมมี
อิทธิพลอยู่เหนือสเกลที่ใหญ่กว่าทั้งหมดของระบบ
ร่างกาย เรื่องนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันแบบเจาะ
ลึกในเนื้อหาข้างหน้า

แน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้ววิทยาศาสตร์จะต้องเป็น
ประโยชน์กับชีวิต นาโนเทคโนโลยีควอนตัมที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากระบบชีวภาพ จะช่วยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
ความสะดวกให้กับชีวิต

เหมือนอย่าง queชีวิตวิทยาตั้งเดิมเคยทำมา ในการช่วย

ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
ที่เลียนแบบจากธรรมชาติ

นาโนเทคโนโลยีควอนตัมอาจช่วยแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของสิ่ง
แวดล้อม หรือปัญหาอื่น ๆ ในธรรมชาติ

หมายความว่า ถ้ามนุษย์เข้าใจการทำงานขั้นพื้นฐาน
ของธรรมชาติในระดับควอนตัม มนุษย์ก็จะสามารถ
ควบคุม พยากรณ์ และสร้างเทคโนโลยีได้ดีกว่าที่เป็น
อยู่ ตามอุดมคติดั้งเดิมของวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับชีวิต

นอกจากนี้ ถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องชีวควอนตัมมาก
ขึ้น จะช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องสมองและจิตมากขึ้นด้วย ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

ผู้เขียนได้เคยนำองค์ความรู้ด้านควอนตัม มาอธิบาย

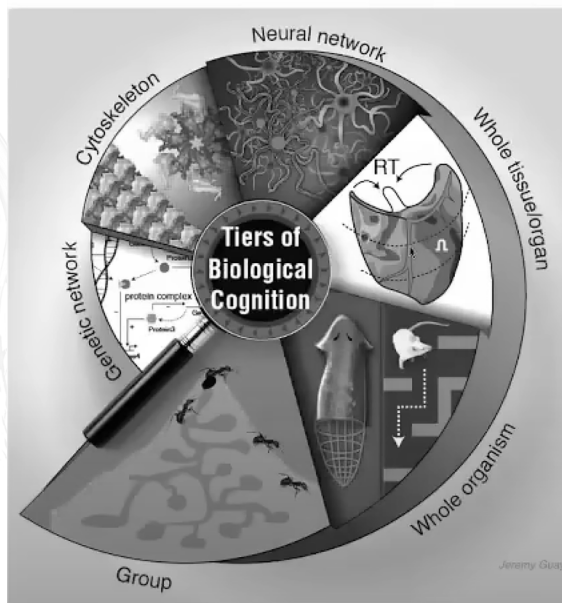
เชื่อมโยงกับเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตาย
เกิดไปแล้ว (ปฏิเสธสมุปปาท) แต่ในหนังสือเล่มนี้ ผู้
เขียนจะนำเสนอเรื่องราวของควอนตัมอันเกี่ยวข้องกับ
กับชีวิต ในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์เรื่องวิวัฒนาการ

ว่าแท้จริงแล้วระบบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นมี
“จิต” เป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อน

ซึ่งสิ่งที่อยู่เบื้องหลังจิต หรือในอีกแง่มุมหนึ่งของจิตก็
คือระบบทางควอนตัม

หมายความว่า จิตรู้สำนึกหรือคลื่นความถี่ทางควอนตัม
ของจิต คือตัวการขับเคลื่อนระบบวิวัฒนาการ อัน
เกี่ยวข้องกับระบบทางกายภาพของชีวิต คือเซลล์
โมเลกุล ยีน และดีเอ็นเอ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร โปรด
ติดตามอ่านได้ในส่วนของท้ายเล่ม

Nested Cognition, not Merely Structure



Multi-scale Competency Architecture

each level of organization solves problems in its own space (morphospace, transcriptional space, physiological space, 3D behavioral space, etc.) using some of the same tricks, at various levels of sophistication

Source : Dr.Michael Levin

นี่คือชั้นของความรู้คิดทางชีววิทยาในสถาปัตยกรรมหลายสเกล กลุ่มสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด อวัยวะ/เนื้อเยื่อ เซลล์ ยีน แต่ละระดับเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ของตัวเองได้

3 ชีวควอนตัมกับวิวัฒนาการ

การสำรวจผลกระทบทางควอนตัมในสิ่งมีชีวิต
ดึกดำบรรพ์ อย่างแบคทีเรียสังเคราะห์แสงหรือไซยา
โนแบคทีเรีย ในกระบวนการถ่ายโอนพลังงานและ
ประจุไฟฟ้าในระบบสังเคราะห์แสงจนเป็นที่ประสพ
ความสำเร็จ

ได้นำไปสู่การเสนอแนะว่าผลกระทบทางควอนตัม อาจ
มีบทบาทสำคัญในการเกิดขึ้นของระบบสิ่งมีชีวิตเริ่ม
แรก

จากสสารที่ไม่มีชีวิต ประกอบขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่ง
เริ่มตั้งแต่ลำดับแรกของชีวิตที่เป็นสารตั้งต้นของ
โมเลกุลชีวภาพ ไปจนถึงการก่อตัวเป็นรูปแบบเซลล์
เดี่ยว

การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด ยืนยันผลการตรวจ
พบสารตั้งต้นของโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตในน้ำแข็ง
ระหว่างดวงดาว บ่งชี้ว่าส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตอาจ
เกิดขึ้นในอวกาศและถูกส่งมายังโลกโดยวัตถุต่าง ๆ

เช่น ดาวหางหรืออุกกาบาต

ตัวอย่างสารตั้งต้นของโมเลกุลสิ่งมีชีวิตที่ตรวจพบใน
น้ำแข็งระหว่างดวงดาว เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN)

หรือไอโซเมอร์ 3 รูปแบบของไซยาโนเมทานิมีน (Cy-
anomethanimine) คือ Z-cyanomethanimine
E-cyanomethanimine และ N-cyanomethani-
mine

แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัว การกระจายตัว และ
การถูกกระตุ้นโดยรวมของโมเลกุลขนาดใหญ่ในสภาพ
แวดล้อมทางดาราศาสตร์ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่มีคำ
ตอบชัดเจน

แม้ว่าจะมีการตรวจพบสารประกอบทางเคมีที่แตก
ต่างกันมากกว่า 170 ชนิดในสภาพแวดล้อมทาง
ดาราศาสตร์

ไอโซเมอร์ (Isomer) เป็นโมเลกุลที่มีสูตรเคมีเหมือนกัน แต่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน (มีอะตอมเหมือนกันแต่เรียงตัวต่างกัน)

โมโนเมอร์ (Monomer) คือสารประกอบอินทรีย์ใดๆ ก็ตามที่สามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ (พอลิเมอร์)

โมโนเมอร์ของโปรตีน กรดอะมิโนเป็นโมโนเมอร์ที่สร้างโมเลกุลโปรตีนที่สมบูรณ์ (พอลิเมอร์) ดังนั้น โมโนเมอร์ของโปรตีนจึงเป็นกรดอะมิโน

ไดเมอร์ (Dimers) คือสารประกอบทางเคมีที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน (ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน) สองหน่วย

ซึ่งวัสดุโมเลกุลส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ และยังมีสารตั้งต้นของโมเลกุลชีวภาพที่ซับซ้อนกว่าอย่างกรดอะมิโนและนิวคลีโอไทด์

คำถามที่ยากกว่านั้นคือ ระบบสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มเกิดขึ้นจากโมเลกุลฟรีไบโอติกเหล่านี้ได้อย่างไร

แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะมีความเก่งกาจในการแก้ไขตัดต่อ หรือดัดแปลงดีเอ็นเอที่ทำงานได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถสังเคราะห์เปปไทด์ (สายพอลิเมอร์ของกรดอะมิโน) ที่ใช้งานได้แม้เพียงเล็กน้อยจากส่วนประกอบพื้นฐาน

ยังคงเป็นหนทางอีกยาวไกลในการทำความเข้าใจว่าอะไรที่แยกกลุ่มของโมเลกุลที่ประกอบกันเป็นระบบที่มีชีวิต ออกจากกลุ่มของโมเลกุลอื่น ๆ

และผลกระทบทางควอนตัมมีบทบาทอย่างไรในต้นกำเนิดของชีวิต

ในหนังสือไตรลักษณ์ในควอนตัม ผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงเรื่องจุดกำเนิดของชีวิตไว้บ้างแล้ว แต่นั่นเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดั้งเดิม ในปัจจุบันได้มีการมุ่งความสนใจไปที่เรื่องของควอนตัม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของชีวิต

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว สาขาชีวควอนตัมนั้นเพิ่งเริ่มก่อเกิดขึ้น และยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนานในการสะสมองค์ความรู้จากงานวิจัย ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ ยังคงสืบคลานหาคำตอบอย่างเชื่องช้า เพราะต้องใช้การพิสูจน์ทดลองซ้ำไปซ้ำมาในหลากหลายแง่มุมจนแน่ใจ แล้วจึงตั้งเป็นทฤษฎี

หรือมีการคิดทฤษฎีขึ้นมาก่อน อาจเป็นไปได้ในเชิงคำนวณ หลังจากนั้นจึงมีการพิสูจน์ทดลองในเชิงปฏิบัติเพื่อหาผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน

ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้นำเสนอแนวคิดในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในส่วนท้ายเล่ม นั่นคือเรื่องกำเนิดวิญญาณหรือวิญญาณวิวัฒนาการ ที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดขึ้นของจิตสำนึกและคลื่นความถี่ทางควอนตัมของเซลล์เดียว

แต่ก็มีการอ้างอิงถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการอ้างเหตุผลเชิงเปรียบเทียบ ปรัชญาคือผู้แผ้วถางหนทางไปก่อน

ปรัชญาคือการค้นหาความจริงหรือการคาดการณ์ความจริง โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผลและการหยั่งรู้ภายในใจ ในการนำเสนอแนวความคิด

ในหนังสือเล่มก่อน ๆ ผู้เขียนได้เคยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกำเนิดวิญญาณไว้ว่า วิญญาณถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

แล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปอย่างสอดคล้องกับรูปแบบ

ของเซลล์หรือรูปแบบทางกายภาพ จนวิวัฒนาการไป
สู่รูปแบบที่สูงขึ้นตามลำดับ

โดยที่ในเล่มนี้ ผู้เขียนจะได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็น
ที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตสำนึกและคลื่นความถี่ทาง
ควอนตัมของจิตในตอนแรกเริ่มชีวิต

ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับคลื่นความถี่ทางควอนตัมของ
จิตนั้น ผู้เขียนได้อธิบายไปแล้วในหนังสือจักรวาล
ควอนตัม แต่ในเล่มนี้จะเป็นการมองย้อนกลับไปที่ตอน
จุดกำเนิดแรกเริ่มของชีวิต โปรดติดตามอ่านได้ในส่วน
ท้ายเล่ม

4 สัญญาณเคมีกับชีวิต

โลกทางกายภาพที่เราเข้าใจนั้นคือประสบการณ์ทางจิต ตามคำอธิบายดั้งเดิมทางปรัชญาและคำอธิบายของทฤษฎีควอนตัม

เป็นสภาวะทางจิตที่มีต่อสิ่งเร้าที่เข้ามกระทบประสาทรับสัมผัสทั้ง 5 เกิดเป็นกระบวนการคิดในใจและการรับรู้ทางใจ ในทางพุทธศาสนาเรียกสภาวะทางจิตเหล่านี้ว่า “ภพ” ในแต่ละภพจะแตกต่างกัน

ระบบของชีวิตมนุษย์จึงเป็นการรับสัมผัสใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางผิวกาย อันเป็นส่วนของจิตรู้สำนึกที่เรารับรู้ได้

แต่ชีวิตยังมีส่วนที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก ในรูปแบบที่เรียกว่า “สัญญาณเคมี” ที่เราไม่สามารถระลึกได้

หมายความว่าเราไม่มีจิตรู้สำนึกตรงส่วนนี้ หรือไม่มีระบบประสาทรับสัมผัสที่จะรับสัญญาณเคมีแล้วรับ

รู้เป็นจิตรู้สำนึก ส่วนใหญ่สัญญาณเคมีจะมีปฏิกิริยา
ต่อโมเลกุลที่เซลล์โดยตรง

ยกเว้นสัญญาณทางเคมีที่เกี่ยวกับการรับรู้กลิ่นและ
การรับรู้รสที่เรารับรู้ได้

นอกจากนี้ ระบบของชีวิตยังมีสิ่งเร้าทางกายภาพอื่น ๆ
ที่มาจากภายนอกเซลล์ เช่น แรงแต้นเชิงกล แรงแต้นไฟฟ้า
อุณหภูมิ แสง เป็นต้น

ชีวิตจึงไม่ใช่อะไรนอกจากระบบที่ก่อตัวขึ้นชั่วคราว
โดยที่ยังมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงอยู่กับระบบ
ภายนอก ซึ่งแต่ละระบบจะเชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้ง
จักรวาล เป็นส่วนเดียวกันทั้งหมด

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมคือส่วนเดียวกัน
แต่ความเห็นผิดทำให้มนุษย์เกิดอัตตาหรือความเห็น
ว่าตัวเองนั้นเป็นตัวเป็นตน และแยกตัวเองออกจาก
สิ่งแวดล้อม ที่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนเช่นกัน

สัญญาณทางเคมีนั้นคือองค์ประกอบทางเคมีในรูปแบบต่าง ๆ อะตอมแต่ละชนิดมาจับกลุ่มรวมตัวกันเป็นสารประกอบหรือโมเลกุล

บางอย่างเป็นประโยชน์ต่อชีวิต เช่น โมเลกุลของกลีเซอรีนของอาหารอันเกิดจากแบคทีเรีย ที่ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงจากอาหารเน่าบูตนั้น หรืออาจเป็นโมเลกุลของกลิ่นหอมที่ช่วยให้อารมณ์ดีหรือใช้ในเชิงบำบัดสุขภาพ

แต่บางอย่างเป็นโทษถึงขั้นทำลายระบบชีวิตลงได้เลย เช่น โมเลกุลเคมีพิษจากสัตว์มีพิษชนิดต่าง ๆ

องค์ประกอบทางเคมีบางอย่างอาจถูกสร้างโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น สารเคมีจากแบคทีเรีย ที่สร้างทั้งประโยชน์และโทษให้กับชีวิต

หรืออาจเป็นในรูปแบบการรวมตัวของกลุ่มอะตอมเป็นไวรัส เป็นโมเลกุลสารพันธุกรรม คือสายดีเอ็นเอ

หรืออาร์เอ็นเอ ที่ห่อหุ้มไว้ด้วยโปรตีนและลิพิด การ
ถ่ายแบบของไวรัสในเซลล์เจ้าบ้านนั้นสร้างความเสีย
หายให้กับเซลล์ได้

รูปแบบขององค์ประกอบทางเคมีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเซลล์ร่างกาย โดยผ่านเข้ามา
ทางเยื่อบุอ่อนหรือช่องเปิดในร่างกาย ได้แก่ ตา หู
ระบบทางเดินหายใจ ช่องปาก ผิวหนังที่อ่อน หรือแผล
เปิดที่ผิวหนัง

นอกจากนี้ยังรวมถึงองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นอะตอม
โมเลกุลของอาหารและน้ำที่รับประทานเข้ามา ที่มี
ปฏิกิริยากับน้ำย่อยโดยตรง และอะตอมออกซิเจนที่
หายใจเข้าไปทางปอด ซึ่งปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นที่เม็ด
เลือดแดง

สัญญาณทางเคมีเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสิ่ง
กระตุ้นทางประสาทสัมผัสที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว
คือ แสง-รูป เสียง กลิ่น รสชาติ และสัมผัสทางผิวหนัง

ที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยจิตรู้สำนึก

องค์ประกอบทางเคมีรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ เราไม่สามารถรับรู้ได้ แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจิตรู้สำนึกหรือไม่มีความรู้สำนึกในตัวเอง ซึ่งมันอาจไม่ได้เชื่อมโยงอยู่กับจิตรู้สำนึกอันเป็นจิตหลักของเรา

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ได้มีจิตรู้สำนึกของตัวเอง ทั้งที่มันมีคุณสมบัติทางด้านความทรงจำต่อรูปแบบโมเลกุลที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ร่างกาย

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า องค์ประกอบทางเคมีในรูปแบบต่าง ๆ สารประกอบหรือโมเลกุลในรูปแบบต่าง ๆ จะไม่มีจิตรู้สำนึกของตัวเอง ทั้งองค์ประกอบทางเคมีจากภายนอกและจากภายในเซลล์ที่เซลล์สร้างขึ้น

งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดบางงานได้สะกิดใจผู้เขียนอย่างแรงเกี่ยวกับเรื่องจิตรู้สำนึกในตัวเองเหล่านี้

นี่ ด้วยการเปิดเผยว่า โมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์ไม่ได้จับกันด้วยรูปแบบของ “ลูกกุญแจกับแม่กุญแจ” อย่างที่เคยเข้าใจกันมา

แต่โปรตีนจะจับกับตัวรับในรูปแบบผสมอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่คาดเดาได้ยาก ไม่ตายตัว และมีความยืดหยุ่นมากกว่า

ราวกับว่าโมเลกุลโปรตีนเหล่านั้นมีจิตสำนึกของตัวเอง ที่จะเลือกได้ว่าจะจับกับตัวรับตัวใด ภายใต้การจราจรที่คับคั่งและแสนจะสับสนวุ่นวายของเหล่าโมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์

แน่นอนว่าโมเลกุลประกอบไปด้วยอะตอม และอะตอมประกอบไปด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน และหน่วยย่อยของโปรตอนกับนิวตรอนที่เป็นนิวเคลียสของอะตอม ประกอบไปด้วยควาร์ก

ดังนั้นเรื่องของ การจับกันของโปรตีนกับตัวรับจึงหนี

ไม่พ้นเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับจิตรู้สำนึกตามที่คุณเขียนได้อธิบายไว้ในหนังสือจักรวาลควอนตัม

ที่ว่ากลไกทางควอนตัมภายในเซลล์ประสาทสมองนั้นเกี่ยวข้องกับจิตรู้สำนึกที่เป็นในอีกแง่มุมหนึ่งของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงเรื่องทฤษฎีจิตรู้สำนึกแห่งจักรวาล

โมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์จึงเป็นเรื่องของกลไกทางควอนตัมด้วย เมื่อมีระบบของกลไกทางควอนตัมก็อาจมีจิตรู้สำนึกเกิดขึ้น

อันเป็น 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ระบบทางควอนตัม ระบบทางกายภาพ และจิตรู้สำนึก เช่นเดียวกับกลไกทางควอนตัมในเซลล์ประสาทสมอง (คลื่นความถี่ทางควอนตัม) ตัวเซลล์ประสาทสมอง และจิตรู้สำนึก

กลไกทางควอนตัมของโมเลกุลโปรตีน ตัวโมเลกุลโปรตีนที่เป็นสิ่งทางกายภาพ และจิตสำนึกของโมเลกุลโปรตีนก็อาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เซลล์หรือสิ่งมีชีวิตมีปัญญารู้คิดและตัดสินใจได้เอง เราจะเรียนรู้เรื่องนี้กันในเนื้อหาข้างหน้า

ในปัจจุบันนักชีววิทยาบางส่วนยังเชื่อว่าการเชื่อมต่อระหว่างโปรตีนและการสื่อสารระหว่างเซลล์ในร่างกายยังเป็นระบบการส่งสัญญาณและการประมวลผลข้อมูลไม่ต่างจากการส่งสัญญาณและการประมวลผลข้อมูลในเซลล์ประสาทสมองเลย

ดังนั้น ทั้งระบบประสาทสมองและระบบของเซลล์ในร่างกายจึงไม่แตกต่างกัน

จึงมีความเป็นไปได้ว่า ในทุกสเกลของร่างกาย ตั้งแต่อวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล์ โมเลกุล ยีน อาจมีจิตสำนึกในตัวเอง

ในบทต่อไปเราจะไปดูงานวิจัยเกี่ยวกับอุโมงค์ควอนตัมในโมเลกุลกันก่อน และถัดจากนั้นจะเป็นเรื่องการจับกันของโปรตีนกับตัวรับในรูปแบบผสมอย่างหลากหลาย ซึ่งกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับเรื่องจิตรู้สำนึกเหล่านี้

เรื่องราวทั้งหมดที่จะนำเสนอไปตามลำดับต่อไปนี้ จะนำไปสู่แนวคิดเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการทางจิต ที่ว่าวิวัฒนาการนั้นไม่ได้เกิดจากการเลือกสรรทางกายภาพ

แต่เป็นการเลือกสรรโดยจิตรู้สำนึก และมีกลไกทางควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้อง อันเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องลึกของปรากฏการณ์ทางกายภาพ

ลองจินตนาการว่าคุณเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกในการรับสัมผัสสารเคมีในเลือด สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสรีรวิทยาของเลือด สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่ตับอ่อน และที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคุณที่กำลังทำอยู่

ในกรณีนี้เราจะมีชุดการทำงานของร่างกายหรือระบบรับสัมผัส ที่ช่วยให้รับรู้และเราเข้าใจการทำงานของพื้นที่สเกลอื่นในร่างกาย

แต่ในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้น เรามีระบบประสาทรับสัมผัสที่อยู่ในพื้นที่รอบร่างกาย เพื่อรับสิ่งเร้าจากภายนอก และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

จิตสำนึกของเราจึงเป็นอย่างที่เราเป็น ประสาทรับสัมผัสหรือการรับรู้ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่เรา มี ก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิต

เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตคือการเอาชนะต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาทางประสาทรับสัมผัสเหล่านี้ เพื่อการพ้นทุกข์ หลุดการเวียนว่ายตายเกิด

ในความเป็นจริงแล้วทุกสเกลของร่างกายมีการทำงานและแก้ปัญหาได้ในระดับของตัวเอง และมีความเชื่อมโยงอยู่กับระบบของร่างกายทั้งหมด

การไม่รับรู้ต่อสารเคมีในร่างกาย เป็นเช่นเดียวกับที่เราไม่เข้าใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น การรับรู้สนามแม่เหล็กโลกของนกอพยพ หรือเต่าทะเล การรับรู้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสัตว์อื่นของฉลาม เป็นต้น

และเช่นเดียวกับที่ระบบประสาทสัมผัสของเราไม่สามารถรับรู้ต่อสนามทางควอนตัมได้ เราจึงไม่ได้สนใจต่อมันมากนัก

แต่จิตที่เชื่อมโยงกับสนามควอนตัมอาจเป็นไปได้ในรูปแบบของการรับรู้ข้อมูลโดยตรง นั่นคือการหยั่งรู้ภายในใจ

5 อุโมงค์ควอนตัมในโมเลกุล

คลื่นควอนตัมเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุ นอกจากความเป็นอนุภาค คลื่นควอนตัมจึงเป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนพฤติกรรมของวัตถุอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอน โฟตอน และแม้แต่กลุ่มอะตอมทั้งหมด

การดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านี้มันพร่ามัวก่อนที่จะมีการสังเกต ดังนั้นพวกมันจึงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำเพียงแห่งเดียว แต่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ความพร่ามัวนี้ไม่มีนัยสำคัญสำหรับวัตถุขนาดใหญ่ เช่น โมเลกุล แมว และกาแล็กซี แต่เมื่อเราซูมเข้าไปที่อนุภาคย่อยของอะตอมแต่ละตัว ช่วงของความเป็นไปได้จะขยายออก ทำให้สถานะตำแหน่งของคลื่นควอนตัมต่าง ๆ ทับซ้อนกัน

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น อนุภาคจะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะปรากฏตัวในที่ที่ไม่มีกิจกรรมอันเกี่ยวข้อง โดยทะลุเข้าไปในบริเวณที่อาจต้องใช้แรงมหาศาลในการเข้าไป

หนึ่งในพื้นที่เหล่านั้นสำหรับอิเล็กทรอนิกส์นอนอาจอยู่ภายใน
เขตพันธะของปฏิกิริยาเคมี ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อม
อะตอมและโมเลกุลที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน โดยไม่
ให้ความร้อนหรือแรงดันใด ๆ

ตามปกติแล้วการสร้างโมเลกุลต้องใช้ความพยายาม
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มโอกาสที่อะตอมที่
เข้ากันได้จะชนกันในความร้อน หรือเพิ่มแรงดันเพื่อ
บีบอนุภาคเข้าด้วยกัน การสร้างโมเลกุลมักต้องใช้
พลังงานในระดับหนึ่งเสมอ

แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงปฏิกิริยาอุโมงค์ควอนตัมของ
โมเลกุล ที่เป็นการเชื่อมต่อโมเลกุลในระดับควอนตัม
โดยที่ไม่ต้องใช้แรงทางกายภาพใด ๆ

การเกิดอุโมงค์ควอนตัมนั้นค่อนข้างลึกลับ มันดูเหมือน
ว่าอนุภาคสามารถผ่านอุปสรรคขัดขวางที่ยากเกินกว่า
จะเอาชนะได้

ในทางเคมี อุปสรรคขัดขวางนี้คือความต้องการพลังงานที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้อง ที่เหมาะสม สำหรับอะตอมในการสร้างพันธะระหว่างกันหรือกับโมเลกุลที่มีอยู่

ในทางทฤษฎีควอนตัมกล่าวไว้ว่า กรณีที่หายากมากเป็นไปได้ที่อะตอมจะเข้าใกล้ “อุโมงค์” ผ่านสิ่งกีดขวางทางพลังงานนี้ และเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ

กลศาสตร์ควอนตัมช่วยให้อนุภาคสามารถก้าวผ่านสิ่งกีดขวางทางพลังงานได้ เนื่องจากคุณสมบัติของคลื่นและเกิดปฏิกิริยาขึ้น

ปกติแล้วปฏิกิริยาอุโมงค์ควอนตัมเป็นสิ่งที่ทำนายได้ยากมาก คำอธิบายเชิงควอนตัมที่แม่นยำของปฏิกิริยาเคมีที่มีอนุภาคมากกว่าสามอนุภาคนั้นเป็นเรื่องยากและเมื่อมีอนุภาคมากกว่าสี่อนุภาคจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

เดิมทีนักฟิสิกส์จำลองปฏิกิริยาเหล่านี้ด้วยฟิสิกส์
คลาสสิกและต้องละทิ้งผลทางควอนตัมไป

แต่ในที่สุดนักวิจัยก็ได้เห็นอูโมงค์ควอนตัมของโมเลกุล
ในการทดลองครั้งแรกของโลกที่วัดการรวมตัวของ
ดิวทีเรียมไอออนกับโมเลกุลไฮโดรเจน

Roland Wester จากภาควิชาฟิสิกส์ไอออนและฟิสิกส์
ประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยอินส์บรุค (University of
Innsbruck) ต้องการสำรวจพรมแดนนี้ให้มากขึ้น

เวสเตอร์กล่าวว่า มันต้องการการทดลองที่ช่วยให้
สามารถวัดได้อย่างแม่นยำมาก และยังสามารถอธิบาย
เชิงกลศาสตร์ควอนตัมได้ เขาต้องการติดตามเอฟเฟกต์
อูโมงค์ควอนตัมในปฏิกิริยาง่าย ๆ

เนื่องจากปฏิกิริยาอูโมงค์ควอนตัมนั้นเป็นไปได้บ่อย
มากและซ้ำมาก การสังเกตทดลองจึงยากเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม หลังจากเพียรพยายามมาหลายครั้ง ในที่สุดทีมของเวสเตอร์ก็ประสบความสำเร็จในการทำเช่นนั้นเป็นครั้งแรก ตามที่พวกเขารายงานในวารสาร Nature (2023)

ความก้าวหน้าล่าสุดหลังจากดำเนินการวิจัยมา 15 ปี ทีมของเวสเตอร์เลือกไฮโดรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ง่ายที่สุดในจักรวาลสำหรับการทดลองของพวกเขา

การจำลองปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาระหว่างดิวทีเรียมซึ่งมีประจุลบ (เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจน-มีนิวตรอน) กับไดไฮโดรเจน (โมเลกุลที่มีไฮโดรเจน 2 อะตอม) การพิสูจน์ตัวเลขในการทดลองต้องใช้ความแม่นยำในระดับที่ท้าทาย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ทีมวิจัยได้ทำให้ดิวทีเรียมไอออนประจุลบเย็นลง จนถึงอุณหภูมิที่ทำให้พวกมันใกล้จะหยุดนิ่ง ก่อนที่จะส่งก๊าซที่ทำจากโมเลกุลไฮโดรเจนเข้าไป

หากปราศจากความร้อน ดิวที่เริ่มไอออนก็มีโอกาสน้อยมากที่จะมีพลังงานมากพอต่อการบังคับโมเลกุลของไฮโดรเจนในการจัดเรียงอะตอมใหม่ หมายความว่าในเงื่อนไขนี้ มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดปฏิกิริยา

แต่มันได้บังคับอนุภาคให้เข้าใกล้กันอย่างเจียบๆ ทำให้พวกมันมีเวลามากขึ้นในการเชื่อมสัมพันธ์ผ่านอุโมงค์ควอนตัม

ในการทดลอง นักวิจัยให้ปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ในกับดักประมาณ 15 นาที่ จากนั้นก็นับปริมาณของไฮโดรเจนไอออนที่ก่อตัวขึ้น

จากจำนวนของไอออนเหล่านี้ นักวิจัยสามารถอนุมานได้ว่าปฏิกิริยาจากอุโมงค์ควอนตัมเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด

จำนวนดังกล่าวนั้นมากกว่า 5×10^{-20} ปฏิกิริยาต่อวินาที ที่เกิดขึ้นในแต่ละลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ

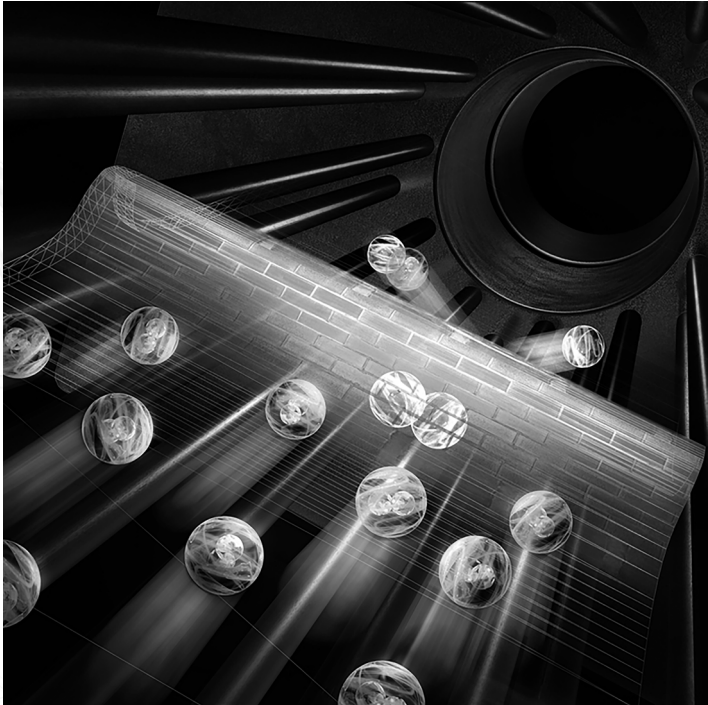
ประมาณหนึ่งเหตุการณ์ของอุโมงค์ควอนตัม สำหรับการชนกันทุก ๆ แส่นล้านครั้ง

แม้ว่าการเกิดอุโมงค์ควอนตัมจะไม่มาก แต่มันเป็นการยืนยันเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถใช้ในการคาดคะเนที่อื่นได้

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอุโมงค์ควอนตัมในการสร้างและการจัดเรียงโมเลกุลใหม่ อาจมีส่วนสำคัญในการคำนวณการปลดปล่อยพลังงานในปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น ที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนในดาวฤกษ์และเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นบนโลก

นอกจากนี้ อุโมงค์ควอนตัมยังมีบทบาทสำคัญในปฏิกิริยาเคมีที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในความลึกของอวกาศที่หนาวเย็น

เช่น การสังเคราะห์ทางเคมีทางดาราศาสตร์ของโมเลกุลที่อยู่ระหว่างดวงดาวในอวกาศอันหนาวเย็น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดชีวิต



CREDIT : UNIVERSITÄT INNSBRUCK/HARALD RITSCH

กลศาสตร์ควอนตัมอนุญาตให้อนุภาค เนื่องจากด้วย
คุณสมบัติคลื่น สามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางทาง
พลังงาน และทำปฏิกิริยาได้

ในด้านเทคโนโลยียังมีการใช้เอฟเฟกต์อุโมงค์ควอนตัม เช่น ในกล้องจุลทรรศน์อุโมงค์สแกน (A scanning tunneling microscope) ใช้สำหรับถ่ายภาพพื้นผิวในระดับอะตอม หรือในหน่วยความจำแฟลช (อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แฟลชไดรฟ์)

การทดลองของเวสเตอร์และทีมวิจัย จึงเป็นการวางรากฐานสำหรับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีหลายชนิด และเป็นการยืนยันว่าฟิสิกส์ควอนตัมนั้นมีความจำเป็นในชีวิตวิทยาและเคมี

6 การจับคู่โปรตีนแบบผสม [1]

เนื้อหาในบทนี้เป็นงานวิจัยทางชีววิทยาระบบที่ถือได้ว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่ เกี่ยวกับเรื่องการจับคู่โมเลกุลโปรตีนภายในเซลล์ และนับว่าเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของการพยายามเรียนรู้กระบวนการอันซับซ้อนของกลไกการทำงานภายในเซลล์

จากการศึกษาในปัจจุบัน การจับคู่กันของโปรตีนนั้น เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก และไม่ได้เป็นเหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจเหมือนที่เคยเข้าใจ แต่ก็พอจะมีชุดของรูปแบบหลักที่ใช้เป็นแนวทางได้

เนื่องจากความคลุมเครือของสถานะคลื่นและอนุภาค ความไม่แน่นอนของตำแหน่ง หรือความยุ่งเหยิงโกลาหลในระดับส่วนย่อยของอะตอม ได้ส่งผลมายังการจับคู่ของโปรตีนด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นผลมาจากสนามทางควอนตัมที่ส่งผลมายังโมเลกุลในสนามทางกายภาพ

คำอธิบายดั้งเดิมของการจับกันของโปรตีนลิแกนด์กับ

โปรตีนตัวรับคือ แม้ว่าโมเลกุลของโปรตีนที่ประกอบเป็นชิ้นส่วนการทำงานของเซลล์จะชนกันอยู่ตลอดเวลา แต่พวกมันส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติต่อกันด้วยความเฉยเมย

เฉพาะเมื่อโปรตีนพบกับโมเลกุลอื่นที่ประกบเข้ากับส่วนที่ถูกแกะสลักอย่างประณีตของพื้นผิวเท่านั้น (เปรียบเปรย) โปรตีนทั้งสองจะล็อกเข้าด้วยกันและมีปฏิกิริยาต่อกัน

กระบวนการรับรู้ระดับโมเลกุลที่แม่นยำเหล่านี้ช่วยรักษาแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจนภายในเซลล์และทำให้พวกมันทำงานต่อไป

แต่การศึกษาล่าสุดได้ยืนยันว่าสิ่งที่เคยเชื่อกันเหล่านั้นนั้นผิด แม้ว่าโปรตีนหลายชนิดจะแสดงการจดจำระดับโมเลกุลแบบเลือก แต่โปรตีนบางส่วนที่สำคัญที่สุดในการทำงานของเซลล์ยูคาริโอตของเรานั้นพิถีพิถันน้อยกว่ามาก

ลิแกนด์ (Ligand) คือสารที่ก่อให้เกิดสารชีวโมเลกุลเชิงซ้อน (เมื่อจับกับตัวรับ) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ทางชีวภาพ

รากศัพท์มาจาก ligare แปลว่า “ผูกมัด”

ลิแกนด์จะจับกับ**ตัวรับ (Receptors)** ซึ่งโดยทั่วไปคือโปรตีนที่อยู่บนพื้นผิวเซลล์ หรือภายในเซลล์ เช่น โซโตพลาสซึม ออร์แกนัล และนิวเคลียส

ตัวรับมีบทบาทสำคัญในการส่งสัญญาณของเซลล์ เนื่องจากสามารถตรวจจับสัญญาณเคมี (ลิแกนด์) หรือสิ่งเร้าทางกายภาพได้

งานวิจัยล่าสุดทางชีววิทยาระบบที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Systems จากมหาวิทยาลัย California Institute of Technology (Caltech) นำการวิจัยโดย Michael Elowitz

ได้มีการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนภายในเส้นทางพัฒนาการที่สำคัญเส้นทางหนึ่ง ซึ่งก่อร่างสร้างตัวอ่อนของมนุษย์และสัตว์ที่ซับซ้อนชนิดอื่น ๆ

เส้นทางนี้เป็นความวุ่นวายของการผสมผสานอย่างหลากหลายในระดับโมเลกุล โดยที่โมเลกุลของแต่ละส่วนสามารถรวมกันเป็นชุดต่าง ๆ ได้มากมาย

เมื่อมองอย่างผิวเผิน อาจดูเหมือนเป็นไปได้ที่การเต้านำอันวุ่นวายนี้จะส่งสัญญาณที่สอดคล้องกัน เพื่อกำหนดชะตากรรมของเซลล์ แต่การอยู่ร่วมกันอย่างสับสนยุ่งเหยิงระหว่างสารชีวโมเลกุล อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมชีวิตหลายเซลล์จึงทำงานได้

“วงจรสื่อสารระหว่างเซลล์ชีวภาพ ด้วยครอบครัว
ลิแกนด์และตัวรับที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างผสมหลาก
หลาย คูย่งเหยิงและใช้สถาปัตยกรรมที่ตรงกันข้ามกับ
สิ่งที่เรานักชีววิทยาสังเคราะห์ห่อออกแบบไว้” Elowitz
กล่าว

ความยุ่งเหยิงของส่วนประกอบที่โต้ตอบกันนี้ เป็น
ระบบประมวลผลสัญญาณที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถดึง
ข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ จาก
คือกเทศที่ซับซ้อนของการส่งสัญญาณของโมเลกุล

“การเข้าใจภาษาเชิงผสมตามธรรมชาติของเซลล์
สามารถช่วยให้เราควบคุมพวกมัน ได้อย่างเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้นกว่าที่เรามีในตอนนี้” เขากล่าว

การออกแบบอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย
การจำลองตามเซลล์ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก ส่วน
ประกอบของเซลล์ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดเรียงและประกอบ
อย่างเฉพาะเจาะจง

โปรตีนนั้นละลายและผสมกันภายในเยื่อหุ้มเซลล์
เหมือนฝูงชนที่เกรและกระทบกระทั่งกัน แต่อย่างไร
ก็ตามมันใช้งานได้

การจับคู่กันของโปรตีนนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดและควบคุม
ได้ยาก ไม่ต่างจากการสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัม
เพราะมีกระบวนการทำงานทางควอนตัมเป็นพื้นฐาน
เช่นเดียวกัน

จากการศึกษาทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้โปรตีนจากโกรทแฟค
เตอร์ที่เรียกว่า **BMPs** ซึ่งควบคุมวิธีที่เซลล์เพิ่มจำนวน
และแยกความแตกต่างในเนื้อเยื่อต่างๆโดยการสั่งให้
เปิดและปิดชุดของยีน

ชื่อ BMPs มาจาก “Bone Morphogenetic Pro-
teins” เพราะเดิมทีนั้นถูกคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง
กระดูกเพียงอย่างเดียว

แม้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆ ความผิดปกติในการผลิต BMPs นั้นเกี่ยวข้องกับโรคการเจริญเติบโตของกระดูก แต่ความคิดที่ว่า การเจริญเติบโตของกระดูกเป็นหน้าที่ของโปรตีน BMPs ได้รับการพิสูจน์มานานแล้วว่าเป็นภาพลวงตา

BMPs ประเภทหนึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาที่เรียกว่า การย่อยอาหาร ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 14 วัน หลังจากการปฏิสนธิในตัวอ่อนของมนุษย์

เมื่อเซลล์เริ่มเชี่ยวชาญเป็นเนื้อเยื่อประเภทต่างๆ และเอ็มบริโอเปลี่ยนจากกลุ่มเซลล์เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น ระยะเวลาต่อมา BMPs จะแสดงออกในกระดูกอ่อน ไต ดวงตา และสมองส่วนต้น โดยพวกมันจะขึ้นำการพัฒนาของเนื้อเยื่อเหล่านั้น

ความจริงก็คือว่าการทำงานของ BMPs ไม่ได้เป็นตัวกำหนดผลกระทบที่มีต่อฟีโนไทป์ (ลักษณะที่แสดงออกให้เห็น) พวกมันเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง

เซลล์เท่านั้น

แต่สิ่งที่เป็นสื่อกลางหรือตัวกระตุ้นการสื่อสารนั้นจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในเซลล์ประเภทต่าง ๆ หรือในระยะเวลาพัฒนาที่แตกต่างกันของเซลล์ประเภทเดียวกัน BMPs เป็นผู้ส่งสาร ไม่ใช่ข้อความ

สิ่งที่ Elowitz และทีมวิจัยกำลังทำให้กระจ่างคือวิธีที่ BMPs ดึงกลเม็ดของความไม่ชัดเจนเหล่านี้ออกมา ในขณะเดียวกันก็ยังมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้เพียงพอสำหรับสิ่งมีชีวิตที่จะเติมพันธชีวิตไว้กับมัน

คุณสมบัติเหล่านี้ดูเหมือนจะเกิดจากความซับซ้อนหลายชั้นในองค์ประกอบของระบบ BMPs และความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นและผันแปรขององค์ประกอบเหล่านั้นที่มีต่อกัน ความซับซ้อนทำให้ระบบมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากขึ้น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมียีนที่เข้ารหัสโปรตีน BMPs ที่

แตกต่างกันตั้งแต่ 11 ตัวขึ้นไป โดยแต่ละตัวมีโครงสร้างที่แตกต่างกันเล็กน้อย BMPs ทำงานเป็นคู่หรือไตรเมอร์ของโปรตีนชนิดเดียวกันหรือต่างกันได้

และในบางกรณี ไตรเมอร์เหล่านี้จับคู่กันเองด้วย ทำให้รูปแบบต่าง ๆ ทวีคูณยิ่งขึ้น

ครอบครัวของโปรตีน BMPs เกาะติดกับโปรตีนตัวรับที่เกี่ยวข้อง และตัวรับเหล่านี้ยังสร้างจากหน่วยย่อยที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยทั่วไปมีจำนวน 4 หน่วยในการจับกลุ่มแต่ละครั้ง

เมื่อโปรตีน BMPs จับกับตัวรับแล้ว รวมเป็นกลุ่มโมเลกุลทั้งหมดที่จะไปเปิดและปิดยีนบนสายดีเอ็นเอ เพื่อคัดลอกสำเนาและส่งเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นผลกระทบต่อเซลล์ต่อไป

กระบวนการเปิดและปิดยีนโดยการจับกันของโมเลกุลโปรตีน คือกระบวนการที่นำไปสู่การส่งเคราะห์โปรตีน

ที่นำไปใช้งานในร่างกาย เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมน สารสื่อประสาท สารเคมีในระบบภูมิคุ้มกัน กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆ เป็นต้น

แต่ถ้าเป็นกระบวนการแรกเริ่มของชีวิต การเปิดและปิดยีนจะนำไปสู่การสร้างเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน เป็นอวัยวะแต่ละชนิด

เมื่อไข่เริ่มปฏิสนธิกับอสุจิ กลุ่มเซลล์ในระยะเริ่มแรกเป็นเซลล์ตั้งต้นหรือที่เรียกว่า **สเต็มเซลล์** เซลล์เหล่านี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกัน

ความสงสัยที่มีมาช้านานคือ เซลล์ตั้งต้นเหล่านี้ได้พัฒนามาเป็นเซลล์ของอวัยวะที่มีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันได้อย่างไร เช่น หัวใจ สมอง ปอด ตับ ไต กระดูก กล้ามเนื้อ ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้เปิดเผยว่า เป็นผลมาจากการเปิดและปิดยีนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์โปรตีน

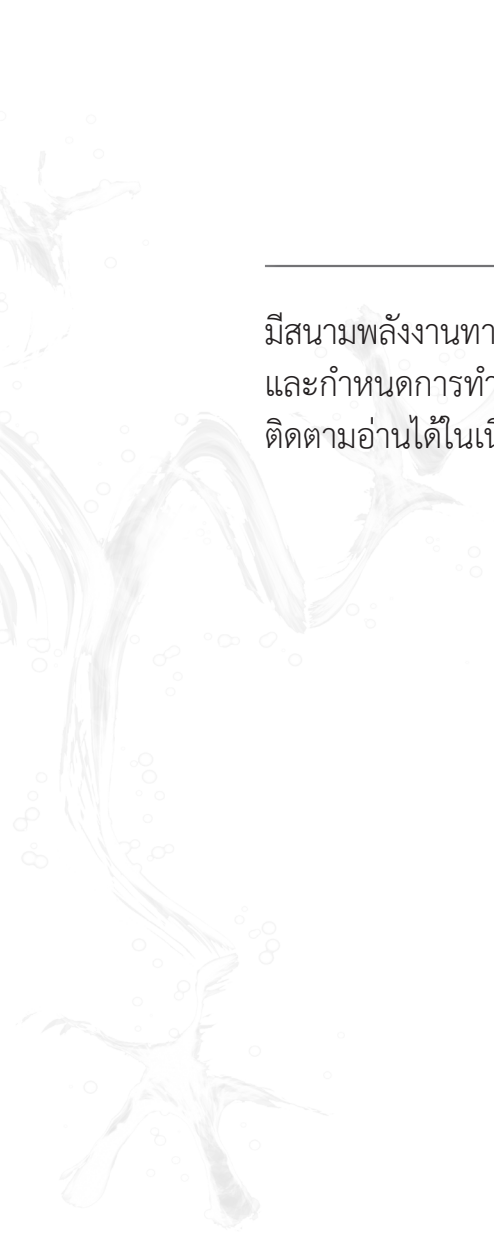
อย่างเฉพาะเจาะจงอันนำไปสู่การสร้างเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันของอวัยวะแต่ละชนิด

โดยมีโปรตีนตัวกระตุ้นแรกเริ่มคือ BMPs และยังมีโปรตีนอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกันอีกมากมาย

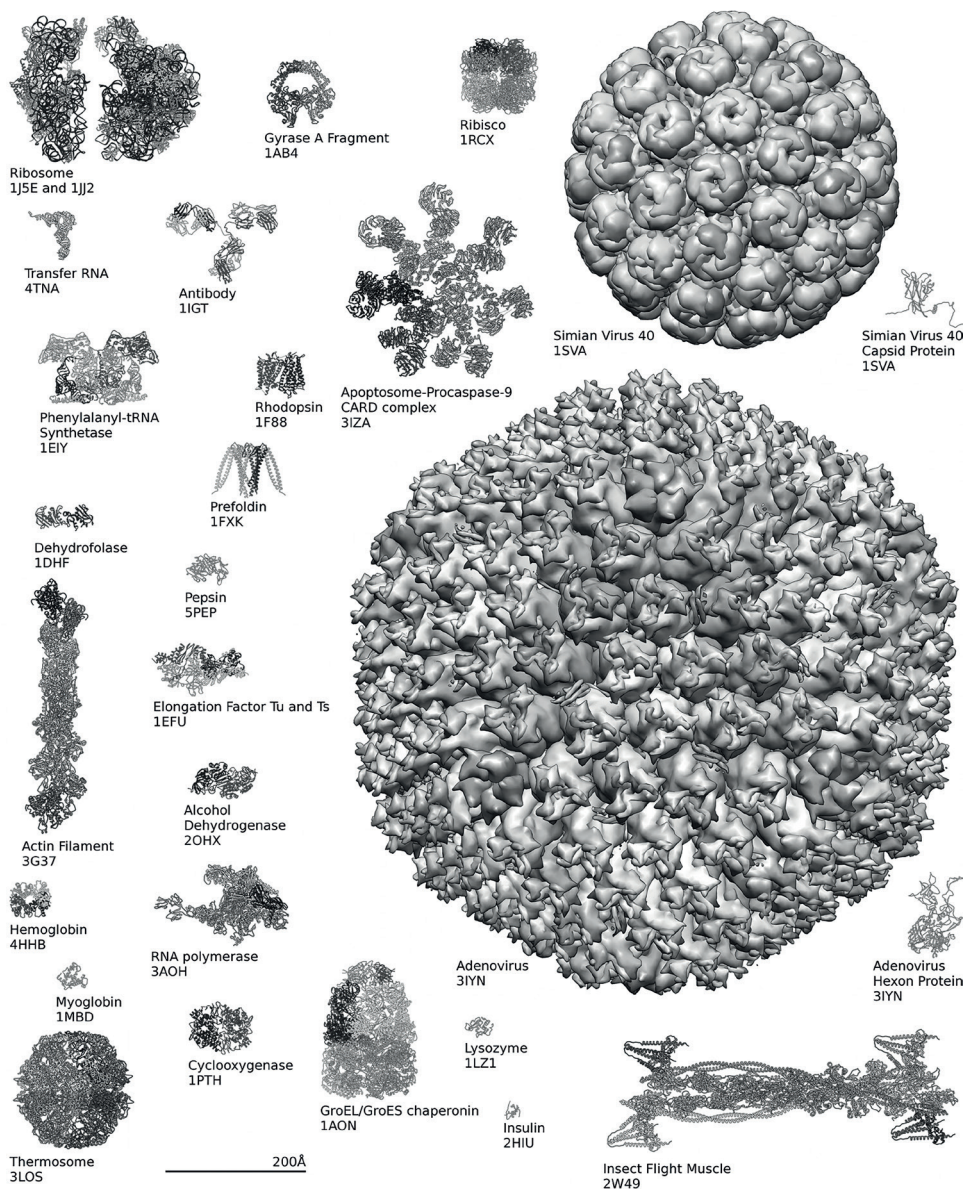
แล้วอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นในตอนแรกเริ่มให้เซลล์สังเคราะห์โปรตีน BMPs แต่ละชนิดออกมา (ที่ไปจับกับตัวรับ เพื่อกำหนดการเปิดและปิดยีน สังเคราะห์โปรตีนสร้างเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน)

นอกจากนี้ เซลล์รู้ได้อย่างไรว่าควรสร้างเนื้อเยื่อของอวัยวะชนิดต่างๆ แค่ไหน ให้ประกอบเป็นร่างกายและมีรูปร่างอย่างที่เราเป็น

แน่นอนว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสนามทางควอนตัม สนามกฎแห่งกรรม และการก่อตัวเป็นมนุษย์ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไปแล้วในหนังสือจักรวาลควอนตัมและหนังสือควอนตัมบำบัด



มีสนามพลังงานทางควอนตัมบางอย่างที่คอยควบคุม
และกำหนดการทำงานของเซลล์ทางกายภาพ โปรด
ติดตามอ่านได้ในเนื้อหาข้างหน้า



CREDIT : Axel Griewel

ตัวอย่างของโครงสร้างโปรตีนและสารเชิงซ้อนที่มีขนาดต่าง ๆ
 จาก Protein Data Bank (PDB) และ Electron Microscopy Data Bank (EMDB)

7 การจับคู่โปรตีนแบบผสม [2]

BMPs Dimer แต่ละตัวไม่ได้จับกับตัวรับ ที่เป็นเหมือนแม่กุญแจและลูกกุญแจ

โมเลกุลเหล่านี้ไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้น BMPs Dimer แต่ละตัวอาจจับกับหน่วยย่อยตัวรับหลายคู่ที่ต่างกัน ด้วยระดับความกระตือรือร้นต่างกัน

เป็นระบบ **Combinatorial** (คณิตศาสตร์เชิงการจัด) ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ สามารถประกอบได้หลายวิธี มันไม่เหมือนแม่กุญแจและกุญแจ แต่เหมือนตัวต่อเลโก้มากกว่า

ในการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้นั้นยากต่อการไตร่ตรอง ด้วยความซับซ้อนที่มีอยู่มากมาย แล้วเส้นทาง BMPs จะส่งคำสั่งเฉพาะเพื่อชี้นำการทำงานของเซลล์ได้อย่างไร ?

ทีมวิจัยของ Caltech ได้ทำการศึกษาเชิงทดลองและเชิงคำนวณ เพื่อระบุลักษณะนิสัยการชอบจับกัน

ระหว่างรูปแบบ BMPs ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญ 10 รูปแบบ กับหน่วยย่อยของตัวรับที่รวมตัวกัน 7 รูปแบบ ในเซลล์หนู 2 ประเภท

ปฏิสัมพันธ์แม้ว่าจะมีซับซ้อน แต่ก็ห่างไกลจาก “อะไรก็ได้” BMPs บางอย่างมีผลเกือบแทนกันได้ แต่บางอย่างไม่มี

ในบางกรณี BMPs หนึ่งตัว จับกับหน่วยย่อยของตัวรับสองหน่วย ซึ่งทำงานได้เช่นเดียวกับหน่วยย่อยของตัวรับที่มีส่วนประกอบสามหน่วยที่แตกต่างกันกับแบบสองหน่วย

การจับกันอาจยังทำงานได้ดีเมื่อเปลี่ยน BMPs เป็นอีกอันหนึ่ง โดยที่ตัวรับยังคงเหมือนเดิม

บางครั้งส่วนประกอบที่เปลี่ยนไปสองชิ้นก็ให้ผลอิสระ (แตกต่างกัน) บางครั้งผลที่ได้เสริมพลังให้เพิ่มขึ้น หรืออาจหักล้างพลังให้น้อยลง

โดยทั่วไปแล้ว BMPs สามารถจัดเรียงออกเป็นกลุ่มที่
เทียบเท่ากันได้ หากพวกมันมีรูปแบบปฏิสัมพันธ์แบบ
เดียวกัน

แต่ความสัมพันธ์ที่เทียบเท่ากันเหล่านี้ไม่ได้ตายตัว พวก
มันแตกต่างกันไปตามประเภทเซลล์และการกำหนด
ค่าของตัวรับที่เซลล์แสดงออก BMPs คู่หนึ่งอาจใช้
แทนกันในเซลล์ประเภทหนึ่ง แต่ไม่ใช่ในเซลล์อื่น

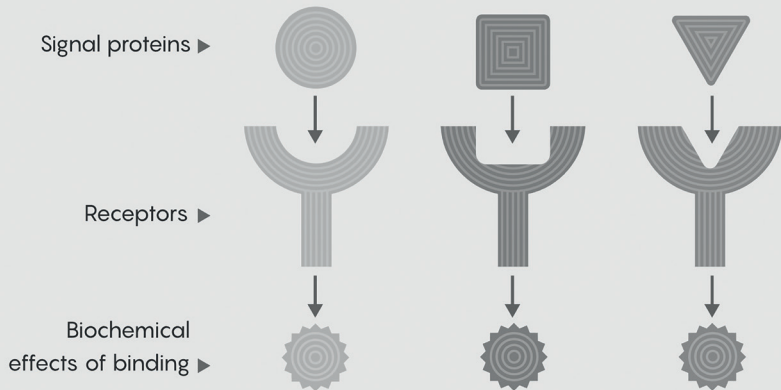
การค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิจัยคนอื่น ๆ
ที่ว่าโปรตีน BMPs9 สามารถทดแทน BMPs10 ใน
เส้นทางการสร้างหลอดเลือดได้ แต่ไม่สามารถอยู่ใน
เส้นทางการพัฒนาหัวใจได้

The New Logic of Life

Biologists often assumed that signaling systems in cells depended on unique interactions between proteins and receptors. Instead, these molecules often seem to bind promiscuously, with effects that vary with the combinations and contexts.

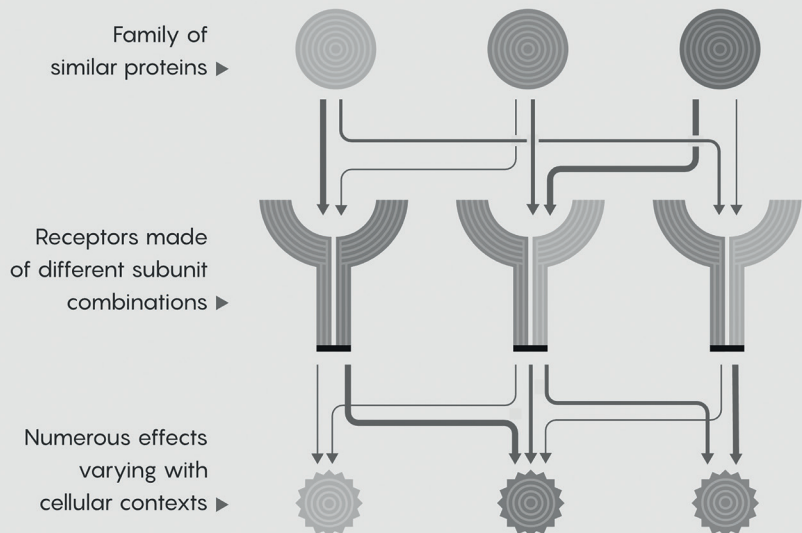
OLD LOCK-AND-KEY MODEL

Signal proteins bind to highly specific receptors and trigger specific effects.



NEW PROMISCUOUS, COMBINATORIAL MODEL

Structurally similar proteins may bind to the same receptor with different strengths. The receptors can also consist of different subunit combinations. This system can easily specify many modulated effects in cells.



การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงให้เห็นว่าระบบอันตรกิริยาที่ผสมอย่างหลากหลาย มีข้อได้เปรียบหลายประการเหนืออันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

ในระบบ Combinatorial การจับคู่ที่แตกต่างกันระหว่างลิแกนด์และตัวรับในจำนวนหนึ่ง สามารถระบุจำนวนเป้าหมายที่มากขึ้นได้ (เนื่องจากไม่ได้จับแบบหนึ่งต่อหนึ่ง)

การจับกันของลิแกนด์กับตัวรับในระบบ Combinatorial เหล่านี้ มีศักยภาพที่จะมีความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของเซลล์มากกว่าโมเลกุลเดียว

ดังนั้น ระบบ Combinatorial จึงเสนอตัวเลือกที่มากกว่าสำหรับการกำหนดที่อยู่เซลล์ และสามารถสร้างรูปแบบเซลล์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

ความเก่งกาจนี้มีความสำคัญต่อการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์หลายประเภท ในสัณฐานองค์กรประกอบที่แม่นยำ

แม้จะมีการส่งสัญญาณของโมเลกุลเพียงเล็กน้อย แต่กลุ่มเซลล์หนึ่งในตัวอ่อนก็สามารถถูกสั่งให้กลายเป็นกระดูกอ่อนได้ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นกระดูกแข็ง และกลุ่มเซลล์อื่น ๆ ได้รับชะตากรรมที่แตกต่างกันไป ในการกลายเป็นอวัยวะชนิดต่างๆ ของร่างกาย

ชุดค่าผสมที่เป็นไปได้จำนวนมากอาจสร้างความคลุมเครือ แต่ทีมวิจัยคาดว่าสิ่งเหล่านี้อาจถูกทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการทำงานร่วมกับระบบสัญญาณอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวโปรตีนที่เรียกว่า **Wnt** มักจะทำงานควบคู่ไปกับการส่งสัญญาณ BMPs ถ้าพบ BMPs ในการทำงานที่ไหนสักแห่ง เป็นไปได้มากกว่าจะพบ Wnt ด้วย ซึ่งบางครั้งก็เป็นปรปักษ์กัน และบางครั้งก็เสริมซึ่งกันและกัน

เส้นทางของ Wnt อาจเป็นไปตามกฎ Combinatorial ด้วย ซึ่งเป็นความเป็นไปได้ที่ยังต้องมีการสำรวจ

เพิ่มเติม แต่ทีมวิจัยก็เชื่อว่า BMPs และ Wnt ช่วย
ปรับแต่งการส่งสัญญาณของกันและกัน

ทีมวิจัยคาดว่า กฎของระบบ Combinatorial ประเภท
นี้ อาจเป็นตัวแทนของ “หลักการออกแบบ” ที่แพร่
หลายของสายทางเดินโมเลกุลของเซลล์

นอกจากนี้ อาจมีระบบที่คล้ายกันนี้ที่ใช้กับยีน p53
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการควบคุมวงจรการจำลองแบบ
และการแบ่งตัวของเซลล์ และมักเกี่ยวข้องกับมะเร็ง
โปรตีน p53 มีบทบาทหลายอย่างในการส่งสัญญาณ
ของเซลล์ และจับกับโมเลกุลอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักการเชิงผสมผสานอาจขยายไปถึงสถานการณ์ที่
นอกเหนือไปจากการเจริญเติบโตและการพัฒนาของ
เซลล์

มันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการดมกลิ่น มนุษย์
มีโปรตีนตัวรับประมาณ 400 ชนิดที่เยื่อบุของกระเปาะ

รับกลิ่นในจมูก และตัวรับเหล่านี้สามารถจำแนกกลิ่น
ได้จำนวนมากมาย

สิ่งนี้จะเป็นไปได้หากแต่ละโมเลกุลของกลิ่นจะต้อง
ได้รับการจดจำโดยตัวรับเฉพาะของมันเอง ตัวรับดู
เหมือนจะผูกมัดอย่างผสมหลากหลายกับโมเลกุลกลิ่น
ด้วยความสัมพันธ์ที่ต่างกัน และสัญญาณเอาต์พุตที่ส่ง
ไปยังศูนย์รับกลิ่นของสมองจะถูกกำหนดโดยกฎเชิง
ผสมเหล่านี้

สำหรับเรื่องการรับกลิ่นดังที่กล่าวมานี้ เป็นมุมมอง
จากงานวิจัยทางชีววิทยา ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิง
ควอนตัมที่มองลึกลงไปในการทำงานระดับอะตอม ที่
ผู้เขียนได้นำเสนอไปแล้วในหนังสือจักรวาลควอนตัม

นอกจากนี้แล้ว ทีมวิจัยของ Caltech ยังทำการทดลอง
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบระบบ BMPs กับวิธีการ
ทำงานของโครงข่ายประสาท พบว่าเซลล์กำลังทำการ
คำนวณที่ซับซ้อนกว่าที่เคยคิดไว้

ระบบ Combinatorial ที่มีความผสมผสานหลากหลายและยืดหยุ่น คือความสามารถอันเป็นรากฐานของการประมวลผลข้อมูล

เช่นเดียวกับเซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านแอกซอนและเดนไดรต์ สามารถดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้ โปรตีนก็เชื่อมต่อและประมวลผลผ่านปฏิกิริยาทางชีวเคมีได้เช่นกัน

แต่สิ่งที่ทีมวิจัยกำลังพยายามทำอยู่ตอนนี้คือค้นหาให้แน่ชัดว่าระบบเหล่านี้ใช้ฟังก์ชันใดในการคำนวณ และค้นหาว่าอะไรคือความสามารถระดับสูงที่การคำนวณเหล่านี้จะเปิดใช้งาน คำตอบของคำถามนี้อาจเชื่อมโยงอยู่กับอีกงานวิจัยหนึ่งซึ่งเป็นเนื้อหาข้างหน้า ที่ว่ามีปัญญาประดิษฐ์กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเซลล์

จะเห็นได้ว่าการจับคู่โปรตีนด้วยระบบ Combinatorial นั้น มีความสับสนยุ่งเหยิงอยู่ไม่น้อย ไม่ต่างจากระบบควอนตัมที่มีเป็นพื้นฐาน

การตรวจสอบรูปแบบการจับกันของโปรตีน BMPs ในเซลล์หนูนั้น ก็คือการตรวจสอบที่อยู่ในวงจำกัดความจริงแล้วอาจยังมีรูปแบบอื่นๆ หรือความเป็นไปได้อื่น ๆ อีกมากมาย และการทดลองก็ยังจำกัดอยู่ในโปรตีนเพียงชนิดเดียว รวมถึงในเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียว

การศึกษาการจับกันของโปรตีนเหล่านี้จึงไม่ต่างจากการศึกษาควาร์กและอิเล็กตรอน ด้วยหลักการของทฤษฎีควอนตัมที่ว่า

“ในการตรวจวัดทางควอนตัมจะพิจารณาเฉพาะจุดในแต่ละครั้ง ซึ่งไม่มีความต่อเนื่องและเป็นแบบสุ่ม อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบแบบย้อนกลับได้”

การศึกษาการจับกันของโมเลกุลโปรตีนก็เช่นเดียวกัน เป็นการตรวจสอบเฉพาะจุดในแต่ละคาบเวลา เป็นแบบสุ่ม แต่อาจมีความต่อเนื่อง เพราะเป็นการตรวจสอบทางกายภาพ

ซึ่งจะต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และอาจใช้รูปแบบการตรวจสอบที่หลากหลายมากขึ้น แล้วนำจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาเรียงร้อยต่อกันเป็นความเข้าใจภาพรวม

งานวิจัยสมัยใหม่เหล่านี้ ได้นำชีววิทยาเข้าสู่รูปแบบทางควอนตัมมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่การอธิบายในรูปแบบของชีววิทยาดั้งเดิมไม่สามารถทำได้อีกต่อไป

ดังนั้น อย่าไว้ใจโมเลกุลอาร์เอ็นเอมากเกินไป โดยเฉพาะที่มาจากภายนอก

ที่น่าสนใจมาก ๆ อีกเรื่องหนึ่งคือ ระบบการประมวลผลข้อมูลของเซลล์ด้วยรูปแบบการเชื่อมต่อกันของโปรตีนอันหลากหลาย

ในเมื่อการประมวลผลทางควอนตัมในเซลล์ประสาทสมอง ได้ก่อเกิดเป็นจิตสำนึกขึ้นมาด้วย แล้วการประมวลผลทางควอนตัมในเซลล์ร่างกายที่มีการสื่อสาร

ข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันด้วยโมเลกุลและสารเคมีต่าง ๆ มีการไหลของไฟฟ้าชีวภาพ และเป็นการทำงานในระดับควาร์กและอิเล็กตรอน ไม่ต่างจากเซลล์ประสาทสมอง ก็ควรจะต้องมีจิตรู้สำนึกเกิดขึ้นไม่ต่างกัน

แน่นอนว่าถ้าเราอ้างอิงตามทฤษฎีจิตรู้สำนึกแห่งจักรวาล ตามที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวไว้ในหนังสือจักรวาลควอนตัมแล้ว ที่ว่าทั้งสิ่งมีชีวิตและวัตถุสารทั้งหมดนั้นมีจิตรู้สำนึก จิตรู้สำนึกของแต่ละสิ่งจะเชื่อมโยงถึงกันหมดทั่วทั้งจักรวาล

สิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์และทุกสเกลของร่างกายก็ย่อมจะต้องมีจิตรู้สำนึกอยู่ด้วย เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งในเนื้อหาข้างหน้า

แต่ในบทต่อไปเราจะมาศึกษาเรื่องการเปิด-ปิดยีนกันก่อน การเปิด-ปิดยีนนั้นจะนำไปสู่การถอดรหัสดีเอ็นเอ และนำไปสู่การสังเคราะห์โปรตีน ส่งผลต่อการทำงานของเซลล์

8 เอฟิเจเนติกส์ เปิด-ปิดยีน

ปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการตัดแต่ง แก้ไข หรือ ดัดแปลงทางพันธุกรรม เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ และเราก็ก็นำมาใช้เพื่อสิ่งๆ ที่ทำให้เราเป็นเรา อย่างที่เป็นนี้ เป็นผลมาจากการแสดงออกของยีน เช่น สีผม สีดวงตา สีผิว ความฉลาด ลักษณะนิสัย ความ เสี่ยงต่อโรคบางชนิด ฯลฯ

แต่ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่ ค่อยรับรู้กันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเปิดและปิด การทำงานของยีน

เรื่องการเปิดและปิดการทำงานของยีนเหล่านี้ นัก วิทยาศาสตร์ยังไม่เชี่ยวชาญมากนัก มีความลับหลาย อย่างที่ยังไขไม่ออก แต่ความก้าวหน้าในปัจจุบันนั้น มากพอที่จะใช้เทคนิคขั้นสูงบางอย่างเข้าไปจัดการ ควบคุมได้บ้างแล้ว

ยีนคือแต่ละท่อนส่วนของสายดีเอ็นเอบนโครโมโซม ที่จะถูกถอดรหัสออกมาเป็นอาร์เอ็นเอ (อาร์เอ็นเอที่

เข้ารหัส) แล้วแปลรหัสสร้างเป็นโปรตีน โดยมีหน้าที่
การทำงานที่ต่างกันไปในเซลล์

ดังนั้นการควบคุมการเปิดปิดยีนก็เท่ากับว่าเป็นการ
ควบคุมการทำงานของร่างกาย ซึ่งหมายถึงควบคุม
โรคภัยไข้เจ็บ ควบคุมความแก่ชรา ฟื้นฟูความเสียหาย
และความเสื่อมโทรมของร่างกาย

แต่ข่าวร้ายคือยังคงต้องใช้เวลาอีกยาวนานกว่าที่นัก
วิทยาศาสตร์จะเข้าใจมันทั้งหมด

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า กระบวนการเปิดปิดการทำงานของ
ยีนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการปฏิสนธิ เซลล์ตัว
อ่อนหรือสเต็มเซลล์เป็นรูปแบบเซลล์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
เซลล์เริ่มแบ่งตัวในช่วงพัฒนาการ กลายเป็นเนื้อเยื่อ
ของอวัยวะที่แตกต่างกัน

กระบวนการเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปิดปิดการ
ทำงานของยีน เพื่อสร้างโปรตีนและส่วนประกอบของ

เซลล์ที่ต่างกัน มีหน้าที่การทำงานที่ต่างกันแต่สอดคล้องประสานกันกลายเป็นระบบการทำงานของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ในเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งมีดีเอ็นเอเหมือนกันแต่ทำงานต่างกัน

เซลล์ประสาทจะส่งข้อมูลระหว่างกันหรือส่งข้อมูลไปสู่เซลล์อื่นๆในร่างกาย ส่วนเซลล์กล้ามเนื้อมีโครงสร้างที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ เอพิเจเนติกส์ช่วยให้เซลล์กล้ามเนื้อเปิดการทำงานของยีนเพื่อสร้างโปรตีนที่สำคัญสำหรับการทำงานของมัน และปิดการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ประสาท

ตามความรู้เดิมนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นตัวกำหนดการเปิดปิดการทำงานของยีนในช่วงการพัฒนาเป็นรูปแบบชีวิตแต่ละชนิด

แต่เป็นที่ทราบกันในระดับหนึ่งว่า ปัจจัยที่กำหนดการ

เปิดปิดยีนสามารถส่งต่อทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่
ได้

นอกจากนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ในขั้นตอนที่เซลล์แบ่ง
ตัวกลายเป็นเนื้อเยื่อที่แตกต่างกัน กลายเป็นอวัยวะ
รูปร่างที่แตกต่างกัน เซลล์รู้อย่างไรว่าควรสร้างอะไร
แค่ไหน แล้วจึงยุติการสร้าง

มันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะอ้างถึงกลไกบางอย่าง
ที่อยู่เบื้องหลัง เซลล์มีแผนที่นำทางที่เป็นมากกว่าการ
ทำงานในทางกายภาพ มีกลไกบางอย่างที่อยู่เบื้องหลัง
การเปิดปิดยีน เราจะขยายความเรื่องนี้กันภายหลัง

การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเปิดปิดการทำงานของ
ยีนเหล่านี้เรียกว่า **เอพิเจเนติกส์** (Epigenetics) ใน
กลไกการเปิดปิดการทำงานของยีนนั้นเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มโมเลกุลขนาดเล็ก (กลุ่มสารเคมี) ที่เป็นเหมือน
ป้ายฉลากสัญญาณ ที่นำไปติดไว้กับส่วนของยีนหรือ
บนดีเอ็นเอ

บางโมเลกุลส่งสัญญาณสั่งให้ยีนเปิดการทำงาน ดีเอ็นเอในส่วนของยีนนั้นจึงมีการคลายออก ถอดรหัส ออกมาเป็นอาร์เอ็นเอ แล้วสร้างเป็นโปรตีนเพื่อทำหน้าที่บางอย่าง

บางโมเลกุลเมื่อไปติดอยู่กับบางยีนก็จะส่งสัญญาณให้ ยีนปิดการทำงาน ดีเอ็นเอในส่วนของยีนนั้นจึงไม่มีการถอดรหัสออกมาเป็นอาร์เอ็นเอ ไม่มีการแปลรหัส สร้างเป็นโปรตีน

การเปลี่ยนแปลงของเอพิเจเนติกส์หรือการเปิดปิดยีน นี้ สามารถเกิดย้อนกลับได้และไม่ได้เปลี่ยนลำดับ ดีเอ็นเอของเรา

กระบวนการที่กลุ่มโมเลกุลหรือกลุ่มสารเคมีไปจับ ติดกับดีเอ็นเอ เพื่อปิดการทำงานของยีน เรียกว่า **เมทิลเลชันของดีเอ็นเอ** (DNA methylation) โดยทั่วไปเรียกอย่างง่าย ๆ ว่า **การติดหมูเมทิล** กลุ่มโมเลกุลเหล่านี้จะถูกเพิ่มไปยังตำแหน่งเฉพาะบน

ดีเอ็นเอ ซึ่งจะบล็อกโปรตีนที่จะมาจับกับดีเอ็นเอเพื่อ
“อ่าน” ยีน

กลุ่มโมเลกุลนี้สามารถกำจัดออกได้โดยผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่า **ดีเมทิลเลชัน** (Demethylation)

โดยปกติแล้ว เมทิลเลชันจะปิดยีน และดีเมทิลเลชัน
จะเปิดยีน นอกจากนี้แล้วกระบวนการเปิดปิดยีนยัง
เกิดจากการปรับเปลี่ยนฮิสโตน (Histone modification)
ปกติแล้วสายดีเอ็นเอจะพันอยู่รอบโปรตีนที่เรียกว่า **ฮิสโตน** มีลักษณะเป็นเหมือนสายลูกปัด

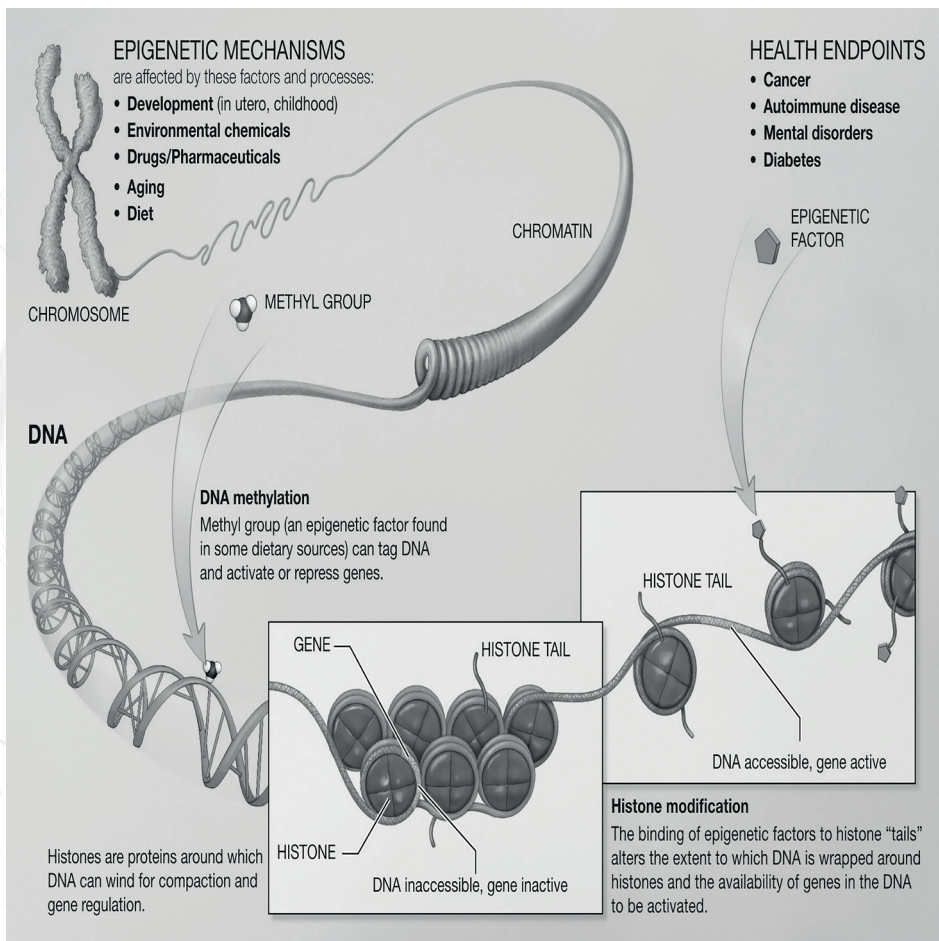
เมื่อฮิสโตนรวมตัวกันแน่น โปรตีนที่ “อ่าน” ยีนไม่
สามารถเข้าถึงดีเอ็นเอได้ ดังนั้นยีนจึงถูกปิดการทำงาน
เมื่อฮิสโตนรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ หรือคลายออก
ดีเอ็นเอจำนวนมากจะถูกคลายออก และสามารถเข้า
ถึงได้โดยโปรตีนที่ “อ่าน” ยีน ดังนั้นยีนจึงถูกเปิดใช้
งาน

เมื่อกลุ่มโมเลกุลไปจับติดกับฮีสโตน ทำให้ฮีสโตนแน่นขึ้น ทำให้ยีนปิดการทำงาน และเมื่อกลุ่มโมเลกุลหลุดออกจากฮีสโตน ทำให้ฮีสโตนคลายออกหลวมขึ้น ทำให้ยีนเปิดการทำงาน

กระบวนการเปิดปิดยีนยังสามารถเกิดได้จาก อาร์เอ็นเอที่ไม่เข้ารหัส ดีเอ็นเอให้รหัสข้อมูลในการสร้างเป็น อาร์เอ็นเอที่เข้ารหัส และอาร์เอ็นเอที่ไม่เข้ารหัส

อาร์เอ็นเอที่เข้ารหัสใช้เพื่อสร้างโปรตีน อาร์เอ็นเอที่ไม่เข้ารหัสช่วยควบคุมการแสดงออกของยีนได้ โดยไปจับติดกับอาร์เอ็นเอที่เข้ารหัส พร้อมกับโปรตีนบางชนิด เพื่อหยุดยั้งอาร์เอ็นเอที่เข้ารหัส ไม่ให้ใช้สร้างโปรตีนได้

นอกจากนี้อาร์เอ็นเอที่ไม่เข้ารหัสอาจรับโปรตีน เพื่อไปจับและปรับเปลี่ยนฮีสโตนเพื่อเปิดหรือปิดยีนได้



Source : Centers for Disease Control and Prevention

9 เปิดยื่นสุขภาพดี

ในปี ค.ศ.1944 เมื่อเยอรมันได้เข้ายึดครองพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของเนเธอร์แลนด์ ในช่วงเวลานั้นได้เกิดหุพภิกขภัยครั้งใหญ่ขึ้น

รู้จักกันดีในชื่อ **ฤดูหนาวแห่งความหิวโหย** (The Hunger Winter) ในช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ มีบางสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานของร่างกายบางอย่าง

จากการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นี้ ให้กำเนิดบุตรที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรคเบาหวาน ในขณะที่พี่น้องของเด็กเหล่านี้ไม่ได้แสดงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเลย

แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับเอพิเจเนติกส์...

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่า เบื้องลึกของการจับกันของกลุ่มโมเลกุลต่าง ๆ กับโมเลกุลของดีเอ็นเอ เพื่อเปิด

ปิดการทำงานของยีน รวมถึงการจับกันของโปรตีน โมเลกุลภายในเซลล์ หรือระหว่างเซลล์ ที่มีการจับกันอย่างผสมหลากหลาย

เป็นการทำงานในระดับอะตอมและหน่วยย่อยของอะตอม คือควาร์ก อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค

เป็นโลกทางควอนตัม ที่อยู่เบื้องหลังโลกทางกายภาพ ดังนั้นกลไกของชีวิตย่อมจะต้องมีกลไกทางควอนตัมอยู่เบื้องหลัง และในบทนี้อยู่ในสเกลของยีน

ทั้งเรื่องการจับคู่โปรตีนแบบผสมหลากหลายและเรื่องเอพิเจเนติกส์ ทำให้เราเข้าใจกระจ่างชัดมากขึ้น ในคำกล่าวของนักฟิสิกส์ควอนตัมที่กล่าวถึงระบบสิ่งมีชีวิตไว้ประมาณว่า ระบบของสิ่งมีชีวิตในระดับมหภาคนั้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ในระดับควอนตัมนั้นมันช่างยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวาย

มันเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ ที่การจับกันของอะตอมธาตุ เริ่มขึ้นตั้งแต่ครั้งก่อนกำเนิดจักรวาล แล้ววิวัฒนาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมาจนเป็นเราอย่างที่เห็นในปัจจุบัน (และแน่นอนว่าวิวัฒนาการยังคงดำเนินต่อไป)

ที่เริ่มตั้งแต่ควาร์กรวมตัวกันเป็นโปรตอนและนิวตรอน แล้วโปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของฮีเลียม ไฮโดรเจน และธาตุเบาอื่นๆ หลังจากนั้นอิเล็กตรอนจึงถูกจับไว้ด้วยนิวเคลียสเหล่านี้ กลายเป็นรูปแบบของอะตอมขึ้นเป็นครั้งแรก

วิวัฒนาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่สูงขึ้นตามลำดับ เป็นดวงดาวและวัตถุต่าง ๆ มากมายหลากหลายขนาด ทั้งรูปแบบโมเลกุลต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดวงดาวอันหนาวเย็น

จนกระทั่งเป็นรูปแบบของระบบสุริยะที่มีดาวเคราะห์อันเหมาะสมเช่นโลก แล้วโมเลกุลเล็กๆ ก็ได้กลายเป็น

รูปแบบชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าโมเลกุลเล็ก ๆ เหล่านั้นจะเกิดขึ้นในอวกาศหรือบนโลกก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นการจับกันของส่วนประกอบย่อยของอะตอม และการจับกันระหว่างอะตอมเป็นโมเลกุลต่าง ๆ ล้วนเป็นเรื่องของความสมดุลทางประจุไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อประจุไฟฟ้าไม่สมดุล สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงสลายไป

สิ่งต่าง ๆ จึงเป็นระบบที่กำลังจะสลายตัวหรือตั้งอยู่ แล้วเสื่อมสลายไป ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม

ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองทางกายภาพ อย่าลืมว่าสิ่งทางกายภาพนั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นเพียงสิ่งที่จิตอุปาทานยึดถือในความเป็นตัวตนขึ้นมา ด้วยประสาทรับสัมผัสอันหลอกลวง

อะตอมไม่ใช่รูปแบบที่เป็นตัวตนและแยกเป็นเอกเทศ

สิ่งทางกายภาพนั้นเป็นเพียงสภาวะรับรู้ทางจิต ที่รับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัสและกลไกทางควอนตัมภายในสมอง ที่ให้ผลเป็นภาพลวงตาว่าสิ่งที่รับรู้เป็นลักษณะ 4 มิติ คือ กว้าง ยาว ลึก และเวลา

อันเป็นผลมาจากการที่ดวงตาทั้งสองข้างมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน ทำให้รับรู้ในมิติของความลึก ซึ่งในสัตว์ที่ดวงตาไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน แต่อยู่ข้างขวา กับข้างซ้ายแยกกัน จะมองเห็นภาพเป็น 2 มิติ คือ กว้างและยาว ไม่รับรู้ถึงความลึก

ดังนั้นระบบของชีวิตจึงเป็นสภาวะบางอย่างที่ดำรงอยู่ในสนามทางกายภาพ ที่เชื่อมโยงอยู่กับสนามทางควอนตัม และถ้าจิตรู้สำนึกคืออีกด้านหนึ่งของกลไกทางควอนตัมในเซลล์ประสาทสมอง จิตรู้สำนึกจึงเชื่อมโยงอยู่กับระบบของชีวิตทางกายภาพ ผ่านทางสนามควอนตัม

การปรับเปลี่ยนเอพิเจเนติกส์ที่เชื่อมโยงอยู่กับสนาม

ทางควอนตัมด้วยจิต จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ วิธีปฏิบัติ
นั้นเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในหนังสือสมอง
ควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ

นั่นคือ การสร้าง**ภาพความรู้**สึกว่าตัวเองมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมพุดย้ากับตัวเองอยู่เสมอว่า “ฉัน
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง” ซึ่งจะช่วยให้เรามีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงได้จริง ๆ ด้วยกลไกอื่นเกี่ยวข้องกับ
คลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิต ที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
คลื่น-อนุภาคของระบบร่างกายอันเป็นระบบทาง
ควอนตัมที่มีอยู่เป็นพื้นฐาน

ยิ่งถ้ามีการฝึกสมาธิ คลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิต
จะยิ่งมีพลังมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่างมี
พลานุภาพมากขึ้น

แต่คำแนะนำในทางวิทยาศาสตร์นั้นง่ายกว่ามาก
สำหรับการปรับเปลี่ยนเอพิเจเนติกส์ด้วยตนเองเพื่อ
ให้มีสุขภาพดี

คำแนะนำมีอยู่ว่า คุณก็แค่ใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่ เพียง
เท่านี้ยีนดีก็จะเปิดการทำงาน ยีนที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโรค
ก็จะปิดการทำงานไปเอง

ตัวอย่างเช่น การสูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของเอพิเจเนติกส์ ในบางส่วนของยีน AHRR ผู้สูบบุหรี่
มักจะมีการติดหมู่เมทิล น้อยกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ความ
แตกต่างยิ่งเพิ่มขึ้นในผู้สูบบุหรี่จัดและผู้สูบบุหรี่เป็น
ระยะเวลายาวนาน

หลังจากเลิกบุหรี่แล้ว ผู้ที่เคยสูบบุหรี่จะเริ่มมีการติด
หมู่เมทิลเพิ่มขึ้นที่ยีนนี้ ในที่สุดก็จะเพิ่มขึ้นถึงระดับที่
ใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

ในบางกรณี อาจเกิดขึ้นภายในหนึ่งปี แต่ระยะเวลา
จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณบุหรี่ก่อนที่จะเลิก
สูบ

ความจริงแล้วคำแนะนำเหล่านี้เราต่างรู้กันดีอยู่แล้ว
เพียงแต่ปฏิบัติกันไม่ค่อยได้

ดังนั้นผู้เขียนจึงขอแนะนำว่า ให้สร้างภาพความรู้สึก
ว่าตัวเองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมพุดย่ากับตัว
เองอยู่เสมอว่า “ฉันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง” เรา
ควรเริ่มต้นที่จิต เพราะนอกจากพลังงานทางจิตจะมี
ผลต่อร่างกายโดยผ่านทางสนามควอนตัมแล้ว สิ่ง
ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปก็คือ เมื่อจิตมีความเชื่อเช่นนั้น การ
ปฏิบัติตามความเชื่อก็จะเกิดขึ้นตามมาเอง นั่นคือการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่จะเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

สำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์ ความหวังในการเข้าไป
ควบคุมระบบเอพิเจเนติกส์นั้นยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า
ในปัจจุบันสามารถพัฒนาเทคนิคการแก้ไขเอพิเจเนติกส์
ได้แล้ว เทคนิคดังกล่าวเรียกว่า **CRISPR-dCas**

ความคาดหวังอันดับแรกและกำลังพัฒนาอยู่คือ การ
เข้าไปแก้ไขยีนที่ทำให้เซลล์มะเร็งต้านมดื้อยาเคมีบำบัด

มะเร็งเต้านมเป็นชนิดของมะเร็งที่พบบากที่สุดในโลก ในผู้หญิง มะเร็งเต้านม 70% อาศัยฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนในการเจริญเติบโต ชนิดย่อย 70% เหล่านี้รักษาได้ดี แต่ผู้ป่วยจำนวนมากจะดื้อยาในที่สุด ซึ่งหมายความว่ากำกับการบำบัดรักษาจะหยุดลง

ทำไมมะเร็งที่สามารถรักษาได้ในตอนแรกกลับกลายเป็นดื้อยา และเหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นกับผู้ป่วยบางราย ในขณะที่ไม่เกิดกับผู้ป่วยรายอื่น

แน่นอนว่าเอพิเจเนติกส์เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดการดื้อยา วิธีที่เซลล์มะเร็งเต้านมทำคือติดป้ายสัญญาณบางอย่าง (กลุ่มโมเลกุล) บนยีนดื้อยาเพื่อเปิดการทำงาน หมายความว่าเป็นการบอกให้มะเร็งเติบโตต่อไปและดื้อยา

สิ่งทีนักวิทยาศาสตร์ทำในห้องแล็บโดยใช้เทคนิค CRISPR-dCas คือการพยายามแก้ไขโดยติดป้ายสัญญาณเคมีไว้บนยีนเหล่านี้ เพื่อบอกให้เซลล์มะเร็งเต้านมหยุด

การต่อต้านยาเสพติด มันได้ผลและเป็นความหวัง
สำหรับอนาคต

...ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วงฤดูหนาวแห่งความหิวโหย
ให้กำเนิดบุตรที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นโรค
เบาหวาน ในขณะที่พี่น้องของเด็กเหล่านี้ไม่ได้แสดง
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเลย

นั่นหมายความว่าต้องมียะไรมากกว่ายีน เพราะพี่น้อง
คนอื่นและเด็กคนที่เกิดในช่วงฤดูหนาวแห่งความ
หิวโหยได้รับมรดกทางกรรมพันธุ์แบบเดียวกันทุก
ประการ

ดังนั้นจึงต้องมียะไรมากกว่านี้ นั่นคือเอพิเจเนติกส์
นั่นเอง สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ทำให้มีการติด
ป้ายฉลากสัญญาณที่แตกต่างกันไว้บนยีน

ในบริบทของฤดูหนาวแห่งความหิวโหย สิ่งที่เกิดขึ้น

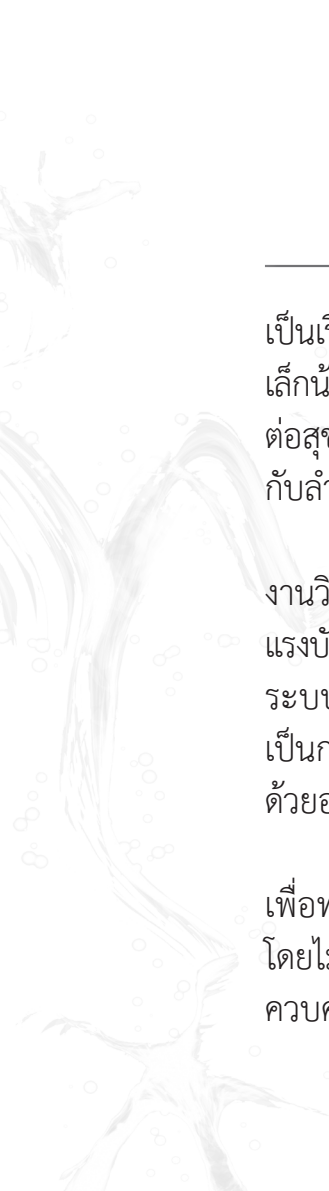
คือสภาพแวดล้อมของความอดอยาก ทำให้เกิดการ
ติดยาฉลากสัญญาณเพื่อเปิดการทำงานบนยีนที่เป็น
ประโยชน์ต่อการอยู่รอดในช่วงเวลาแห่งความหิวโหย

นั่นคือ ยีนที่จะทำให้เด็กเหล่านี้อยากอาหารแคลอรี
สูง (ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม)

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงเวลาที่เด็กเหล่านี้เกิด สภาพ
แวดล้อมของความอดอยากไม่ได้ยูนีที่นั่นอีกต่อไป ดัง
นั้นยีนที่ถูกเปิดใช้ก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

แต่กลับทำให้เด็กเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็น
โรคเบาหวาน ในขณะที่พี่น้องที่ไม่ได้เกิดในสภาพ
แวดล้อมเหล่านี้ ไม่ได้เกิดการติดยาฉลากสัญญาณ
เพื่อเปิดการทำงานของยีนดังกล่าว

ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนแปลง
เอพิเจเนติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพียงเล็กน้อยเหล่านั้น สามารถมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพและการเกิดโรคของเรา โดยที่ไม่เกี่ยวข้อง กับลำดับของดีเอ็นเอ

งานวิจัยนี้เป็นที่รู้จักดีทั่วไป เป็นหนึ่งในเบาะแสและแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นพัฒนาระบบเพื่อเปิดปิดการทำงานของยีนโดยเจตนา ซึ่งเป็นการแก้ไขเอพิเจเนติกส์ที่ใช้การทำแบบย้อนกลับด้วยอาศัยความยืดหยุ่นของเอพิเจเนติกส์

เพื่อให้ยีนแข็งแรงและร่างกายมีสุขภาพดีอีกครั้ง โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนดีเอ็นเอที่อยู่ภายใน แต่เข้าไปควบคุมสิ่งที่พวกมันจะทำในร่างกายของเรา

10 ชีโนบอต รูปแบบชีวิตใหม่ในจักรวาล

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแยกสเต็มเซลล์บางส่วนจากตัวอ่อนของกบ แล้วนำมาเพาะเลี้ยงบนจานทดลองโดยปล่อยให้พวกมันมีชีวิตเป็นอิสระจากจีโนม ?

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science Robotics (2021) ไมเคิล เลวิน (Michael Levin) และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Allen Discovery Center of Tufts University ได้สร้างสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่จากตัวอ่อนของกบ

โดยนำสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนของกบ ซึ่งเป็นบริเวณของเอ็กโทเดิร์ม (Ectoderm) ที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ผิวหนัง โดยใช้คีมขนาดเล็กตัดแยกออกมาเป็นแผ่นวงกลม และนำมาเพาะเลี้ยงในสารละลายน้ำเกลืออ่อน ๆ

หลังจากนั้นปล่อยให้พวกมันพัฒนาต่อไปด้วยตัวเอง โดยไม่มีตัวอ่อนที่เหลือ ซึ่งปกติแล้วจะให้สัญญาณแนะนำเซลล์ให้กลายเป็นประเภทที่ถูกต้อง ในตำแหน่ง

ที่ถูกต้อง

สิ่งที่เซลล์ทำในตอนแรกนั้นไม่ธรรมดา จากแผ่นบาง ๆ ของกลุ่มเซลล์ที่แยกออกมา พวกมันได้ห่อตัวกลายเป็นทรงกลมคล้ายลูกบอล ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประมาณ 3,000 เซลล์

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วและสะท้อนถึงแนวโน้มที่เซลล์ผิวหนังจะลดพื้นที่ผิวให้เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากเนื้อเยื่อถูกทำลาย ซึ่งจะช่วยให้บาดแผลหายเร็ว

จากนั้นสิ่งต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป โดยทั่วไปแล้วผิวหนังของกบจะถูกปกคลุมด้วยชั้นป้องกันของเมือกที่ช่วยให้มันชุ่มชื้น โดยเซลล์ผิวหนังจะมีส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายขนเล็ก ๆ ที่เรียกว่า Cilia ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวและขยับไปมาได้

ในมนุษย์ก็มีพวกมันเช่นกันที่เยื่อบุปอดและทางเดิน

หายใจ การขยับไปมาของพวกมันจะช่วยจัดสิ่ง
สกปรกออกมากับเสมหะ

ในระยะเวลา 4 วัน เนื้อเยื่อที่นำมาเพาะเลี้ยงเหล่านี้
ได้พัฒนาไปเป็นเยื่อบุผิวแบบ Ciliated

แต่ 3 วันหลังการก่อตัว มันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิต
เคลื่อนที่ได้ในสารละลาย และสามารถเคลื่อนที่ใน
อัตราที่มากกว่า 100 ไมโครเมตรต่อวินาที

แต่แทนที่กลุ่มเซลล์ผิวหนังของกบจะใช้เส้นขน cilia
เพื่อการกระจายความชุ่มชื้นตามรูปแบบเดิม มันกลับ
เริ่มใช้ขนของพวกมันเพื่อจุดประสงค์อื่น นั่นคือการ
ว่ายน้ำไปรอบ ๆ ซึ่งมีทั้งการว่ายน้ำเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
วงกลม และวงรี

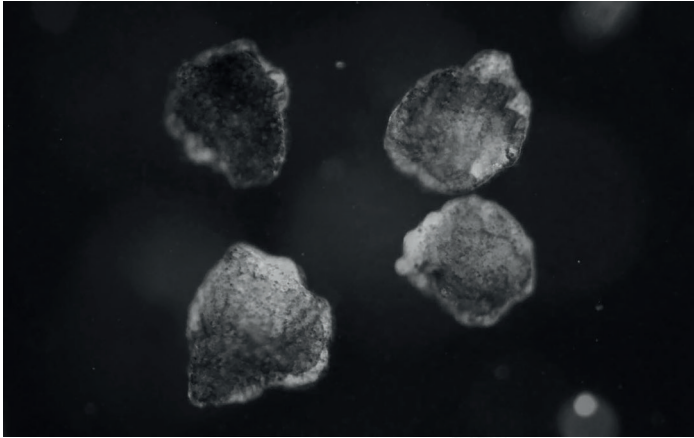
โดยการทดลองได้จัดให้พวกมันเคลื่อนที่ในพื้นที่โล่ง
เคลื่อนที่ในเขาวงกต และในเส้นเลือดฝอยจำลอง กลุ่ม
เซลล์เหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้เป็นอย่างดี

ในช่วงหนึ่งของการเคลื่อนที่ในเขาวงกต ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้า อยู่ ๆ มันก็หันวกกลับ รวากับกำลังสงสัยหรือไม่แน่ใจในเส้นทางเดิน แต่แล้วมันก็หันกลับมาอีกครั้งแล้วเดินหน้าต่อไป

ทีมวิจัยขนานนามโครงสร้างเหล่านี้ว่า **ซีโนบอต** (Xenobots) คำว่า Xeno มาจากชื่อภาษาละตินของกบกรงเล็บแอฟริกา (*Xenopus laevis*) ที่ให้เซลล์ในการทดลอง

โดยปกติซีโนบอตจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดยอาศัยสารอาหารที่ส่งผ่านมาจากไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิของพวกมัน แต่การให้อาหารพวกมันด้วยสารอาหารที่เหมาะสม ทีมวิจัยก็สามารถทำให้ซีโนบอตมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 90 วัน

นอกจากนี้ทีมวิจัยยังจัดให้มีการทดลองที่แสดงถึงพฤติกรรมแบบกลุ่มของเหล่าซีโนบอต ด้วยการปล่อยฝูงซีโนบอตไปยังสนามทดลองที่ปกคลุมด้วยลูกเหล็ก



Xenobots 4 ตัวที่เกิดขึ้นเอง จากเนื้อเยื่อตัวอ่อนของกบ



ภาพถ่ายของ Xenobots เผยให้เห็น Cilia ที่เติบโตบนผิวหนัง และทำให้พวกมันสามารถว่ายน้ำผ่าน “การพายุ” ที่ประสานกัน ปกติแล้วขนของเซลล์เยื่อบุผิวของกบมีไว้เพื่อกระจายเมือกดักจับเชื้อโรค

Source : Douglas Blackiston

ออกไซด์เคลือบซิลิโคน และถ่ายทำวิดีโอไหม้แลปส์
ของการเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลา 12 ชั่วโมง

สิ่งที่เกิดขึ้นคือบริเวณต่างๆของสนามทดลองถูกกวาด
โดยเหล่าซีโนบอตจนสะอาดหมดจด ทำให้เกิดกอง
ขยะขึ้นทั่วสนาม ซีโนบอตเหล่านี้มีพฤติกรรมกวาดต้อน
โดยธรรมชาติ

สิ่งที่ทีมวิจัยคาดหวังสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรที่มี
ชีวิตเหล่านี้คือ เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติที่มีน้ำ เวชศาสตร์ชีวภาพ และ
เพื่อการสำรวจ หุ่นยนต์ชีวภาพเหล่านี้มีข้อได้เปรียบ
มากกว่าหุ่นยนต์ที่สร้างจากวัสดุสังเคราะห์

การพัฒนาในลำดับถัดไปคือการนำซีโนบอตที่เป็นรูป
ทรงกลมมาติดตั้งด้วยเครื่องมือทางจุลศัลยศาสตร์
ให้เป็นรูปร่างตามที่ AI แนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานในการกวาดต้อน เราจะมาดูเรื่องนี้กัน
อีกครั้งในเนื้อหาข้างหน้า

เมื่อคุณรู้ว่า ซีโนบอตเหล่านี้อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น อะมีบา แพลงก์ตอน หรือปรสิตบางชนิด แต่ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นคือรูปแบบชีวิตรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ซีโนบอตกำลังเปลี่ยนมุมมองดั้งเดิมของชีววิทยาพัฒนาการ ทีมวิจัยเสนอว่าจีโนมของกบไม่ได้สั่งเซลล์อย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีเพิ่มจำนวน แยกแยะ และจัดเรียงตัวเป็นกบ

เลวินเชื่อว่าเซลล์บอตของเขาเปิดเผยบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการทำงานและการพัฒนาของเซลล์ **ผลลัพธ์ดูเหมือนจะบอกเป็นนัยว่าเซลล์แต่ละเซลล์มีความสามารถในการตัดสินใจประเภทหนึ่ง (มีจิตรู้สำนึก)** ซึ่งสร้างส่วนผสมของร่างกายที่เป็นไปได้ที่พวกมันสามารถสร้างได้

สิ่งมีชีวิตถูกบีบบังคับและชี้นำโดยจีโนม แต่ไม่ได้กำหนดโดยจีโนม

กฎที่ทำงานเหนือระดับของยีนดูเหมือนจะระบุรูปแบบทางชีววิทยา และวิธีที่เราเห็นพวกมันอยู่ในซีโนบอตสามารถบอกเราบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพวกมัน

เลวินกล่าวว่า สักวันหนึ่งถ้าเขาสามารถเรียนรู้และชี้นำผลของกฎเหล่านี้ได้ เขาอาจสามารถบรรลุสิ่งที่เซลล์ไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวมันเอง เช่น การสร้างแขนขา หรืออวัยวะอื่น ๆ ใหม่

แม้ว่าซีโนบอตจะไม่มีระบบประสาท แต่เซลล์ก็ยังสื่อสารกันได้ เซลล์หนึ่งปล่อยสารเคมีที่จับกับโปรตีนบนผิวของอีกเซลล์หนึ่ง กระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีภายในผู้รับ

การส่งสัญญาณของเซลล์ประเภทนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน และเป็นวิธีหนึ่งที่เซลล์ข้างเคียงจะควบคุมชะตากรรมของกันและกัน นั่นคือประเภทของเนื้อเยื่อที่เซลล์แต่ละเซลล์จะ

กลายเป็นในที่สุด

โปรตีนกาว (Adhesive proteins) ช่วยให้เซลล์ติดกันและรับรู้ถึงแรงทางกลและการเสียรูปในการพัฒนาของตัวอ่อน สัญญาณเชิงกลเหล่านี้จะนำไปสู่การกลายเป็นเนื้อเยื่อที่เหมาะสม

เลวินกล่าวว่าเซลล์มักจะสื่อสารด้วยไฟฟ้าเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แค่คุณสมบัติของเซลล์ประสาท ในซีโนบอตมีเครือข่ายการส่งสัญญาณแคลเซียม มีการแลกเปลี่ยนแคลเซียมไอออนแบบที่เห็นในเซลล์ประสาท เซลล์ผิวหนังเหล่านี้กำลังใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้าแบบเดียวกับที่พบในเครือข่ายเซลล์ประสาทสมอง

ตัวอย่างการทดลองหนึ่ง ถ้าซีโนบอตสามตัววางห่างกันในแถว และหนึ่งในนั้นถูกบีบ มันจะปล่อยสัญญาณแคลเซียมออกมา ภายในไม่กี่วินาทีอีกสองตัวจะปล่อยสัญญาณแคลเซียมเหล่านี้ออกมาด้วย สัญญาณเคมีที่ปล่อยผ่านน้ำเป็นสัญญาณที่ใช้สื่อสารกันว่ามีผู้ถูกโจมตี

เลวินกล่าวว่า การสื่อสารระหว่างเซลล์ของซีโนบอตได้สร้างรหัสประเภทหนึ่งที่ประทับรอยอยู่ในรูปแบบ (Form) และบางครั้งเซลล์ก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะจัดการตัวเองอย่างไรโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับยีนของพวกมัน

ยีนให้ฮาร์ดแวร์ในรูปของเอนไซม์และวงจรควบคุมสำหรับควบคุมการผลิต แต่การป้อนข้อมูลทางพันธุกรรมเหล่านี้ไม่ได้กำหนดพฤติกรรมโดยรวมของชุมชนเซลล์ มีบางอย่างที่อยู่เหนือกว่ายีนคอยกำหนด

เขาเชื่อว่าการสื่อสารระหว่างเซลล์ของซีโนบอตเหล่านี้ได้ทำให้เกิดการโปรแกรมเซลล์ขึ้น ซึ่งเป็นทั้งหมดของแนวโน้มที่สร้างรูปแบบพฤติกรรม

ภายใต้สภาวะปกติของการกำเนิดเอ็มบริโอ พฤติกรรมของเซลล์จะเป็นไปตามเส้นทางที่มุ่งไปสู่การสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จัก แต่การให้ชุดสถานการณ์ที่แตกต่างกันมากแก่เซลล์ พฤติกรรมอื่นๆ และรูปร่างใหม่ๆ จะปรากฏขึ้น เช่นในกรณีของซีโนบอต

เซลล์นั้นอาจถูกตั้งโปรแกรมให้ร่วมกันคำนวณวิธีการ
แก้ปัญหาการเจริญเติบโตและรูปแบบของพวกมันเอง
แทนที่จะให้จีโนมกำหนดสิ่งเหล่านี้ (ในกรณีของซีโน
บอตนั้นหลุดพ้นจากจีโนมในตัวอ่อน)

ซึ่งเหมาะสมในแง่ของวิวัฒนาการ เพราะมัน
หมายความว่าเป้าหมายโดยรวมของเซลล์ในเนื้อเยื่อ
ยังคงยึดหยุ่นต่อสิ่งรบกวน

ไม่จำเป็นต้องมีการวางแผนที่จีโนม ในกรณีความไม่
แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการบาดเจ็บหรือความ
ทำลายที่เนื้อเยื่ออาจเผชิญ เพราะเซลล์จะเปลี่ยนกลับ
ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องด้วยตัวเอง

“สิ่งที่คุณมีคืออวัยวะและเนื้อเยื่อที่มีเป้าหมายขนาด
ใหญ่ที่เฉพาะเจาะจงมาก และถ้าคุณพยายามเบี่ยงเบน
มันออกไป พวกมันจะกลับมา” เลวินกล่าว

ความแข็งแกร่งต่อการหยุดชะงักนี้ดูเหมือนจะเกิดจาก

ข้อเท็จจริงที่ว่าซีโนบอตสามารถงอกใหม่หรือซ่อมแซมตัวเองจากความเสียหายได้

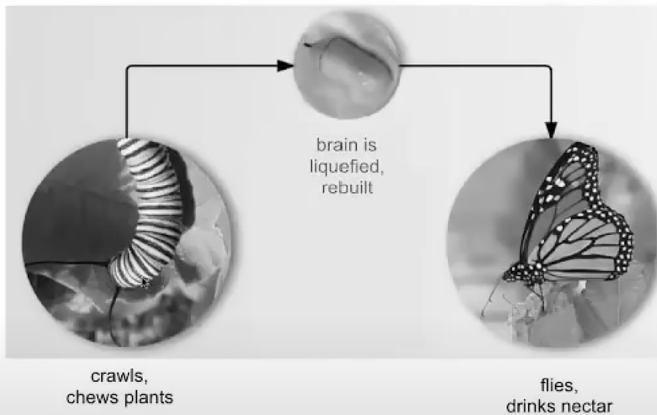
ในการทดลองครั้งหนึ่งซีโนบอตถูกตัดเกือบเป็นสองส่วน ร่างกายของมันเปิดออกเหมือนบานพับ เมื่อเวลาผ่านไป ส่วนที่เปิดออกเหมือนบานพับนี้ปิดลงได้เอง มันได้สร้างรูปร่างเดิมขึ้นใหม่อีกครั้ง

การเคลื่อนไหวดังกล่าวต้องใช้แรงจำนวนมากที่ขั้วต่อบานพับ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ปกติแล้วเซลล์ผิวหนังจะไม่พบเจอ แต่พวกมันจัดการกับความเสียหายเหล่านี้ได้

“เมื่อพวกเขาพัฒนาร่างกายใหม่นี้แล้ว พวกเขาก็มีความสามารถบางอย่างที่จะรักษามันไว้ได้” เลวินกล่าว

Changing the Subject

The Self is the subject/owner of complex memories, credit assignment, goals
it changes on evolutionary, but also ontogenetic, timescales



- minds are embodied
- bodies can change drastically

Downloaded from www.cambridge.org/core. In: www.cambridge.org/core. On: 10 Oct 2019. The Cambridge Core Library. <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781009000000.007>

The stability of memories during brain remodeling: A perspective

Diego J. Blackman¹, Ed. Serrano^{2,3}, and Michael Levin^{1,4}

Source : Dr.Michael Levin

หนอนผีเสื้ออาศัยอยู่ในโลก 2 มิติ มันคลืบคลานอยู่บนพื้นผิวของใบไม้และกัดกินเป็นอาหาร มันมีสมองที่เหมาะสมสำหรับจุดประสงค์นี้

มันต้องกลายเป็นผีเสื้อที่อาศัยอยู่ในโลก 3 มิติ ต้องโอบอ้อมในอากาศ กินน้ำหวาน และต้องการสมองที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

หนอนผีเสื้อมีร่างกายที่อ่อนนุ่ม ผีเสื้อตัวเต็มวัยมีร่างกายที่แข็ง ร่างกายที่แข็งต้องการตัวควบคุมที่แตกต่างจากร่างกายที่อ่อนนุ่ม

ในระหว่างกระบวนการพัฒนานี้ สมองของหนอนผีเสื้อจะถูกทำลายไปเป็นส่วนใหญ่ การเชื่อมต่อส่วนใหญ่ถูกทำลายลง เซลล์สมองส่วนใหญ่จะตายไป และมีสมองใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่

นี่คือตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของสมองและร่างกายในสิ่งมีชีวิต

แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือ ความทรงจำของตัวหนอนนั้น ยังคงถูกเก็บไว้ที่ผีเสื้อ ผีเสื้อตัวเต็มวัยรู้ว่ามันจะต้องวางไข่ที่ใบไม้ของต้นอะไร เพื่อให้ตัวอ่อนหรือตัวหนอนของมันกินเป็นอาหาร

เรื่องราวของผีเสื้อเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้สมองจะมีการแยกออกจากกัน แต่ข้อมูลบางอย่างยังคงถูกส่งต่อไปได้

ชีวิตมีบางอย่างที่เป็นพื้นฐานอยู่เบื้องหลัง ที่ใช้เก็บข้อมูลความทรงจำ นอกจากเซลล์ประสาทสมอง

11 ลูกอ๊อดปีกสไซ

มีนักชีววิทยาบางท่านได้เสนอว่า การพัฒนาเส้นขน cilia ของซีโนบอตอาจไม่ได้สะท้อนถึงการตัดสินใจที่แปลกใหม่

แต่เป็นเพียงการตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อแรงเชิงกล ที่กระทำต่อกลุ่มเซลล์ โดยได้มีคำแนะนำให้ติดตาม การเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีน ซึ่งอาจ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้

แต่เลวินคิดว่าแนวคิดของเซลล์ร่วมกันตัดสินใจและ จดจำเป้าหมาย ได้รับการสนับสนุนโดยการทดลองที่เขาและเพื่อนร่วมงานดำเนินการก่อนหน้านี้กับลูกอ๊อด Xenopus

ในการเป็นกบ ลูกอ๊อดต้องจัดหน้าของมันใหม่ จีโนม ถูกคิดว่าเป็นชุดของการทำงานหลักของการเคลื่อนไหว ของเซลล์สำหรับทุกส่วนบนใบหน้า

เลวินจึงได้พยายามสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า **ลูกอ๊อดปีกสไซ**

ขึ้นมา ด้วยการจัดการกับสัญญาณไฟฟ้าชีวภาพ (Bio-electric)

โดยการควบคุมการเปิดปิดช่องไอออนของเซลล์ เพื่อสร้างลูกอ๊อดที่ทุกอย่างบนใบหน้าอยู่ผิดที่ผิดทาง มีลักษณะเป็นนามธรรมคล้ายกับภาพวาดของปิกัสโซ จิตรกรเอกของโลก

และจากการปรับโครงสร้างใบหน้าลูกอ๊อดให้มีลักษณะแบบผิดปกตินี้ เมื่อลูกอ๊อดมีพัฒนาการเติบโตขึ้น ในที่สุดใบหน้าของกบแบบปกติก็ปรากฏออกมา

ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง อวัยวะต่าง ๆ จะเป็นไปในเส้นทางที่ผิดปกติ ซึ่งปกติแล้วพวกมันไม่เคยไป แต่ในที่สุดพวกมันจบลงกับหน้ากบปกติ

ราวกับว่าสิ่งมีชีวิตที่กำลังมีพัฒนาการ มีการออกแบบเป้าหมาย แผนระดับโลกที่สามารถบรรลุได้จากการกำหนดค่าเริ่มต้นใดๆ ซึ่งแตกต่างจากมุมมองที่ว่าเซลล์

กำลัง “ทำตามคำสั่ง” ในแต่ละขั้นตอน

“มีบางวิธีที่ระบบจัดเก็บแผนที่ขนาดใหญ่ของสิ่งที่ควร
จะสร้าง แผนที่นั้นไม่ได้อยู่ในจินตม แต่อยู่ในหน่วย
ความจำรวมของเซลล์เอง” เลวินกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากกำหนดค่าเซลล์ใหม่ทั้งหมด ดู
เหมือนว่าจะสามารถเปลี่ยนแผนที่ได้ เช่น กรณีของ
ซีโนบอต นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่จะได้นำเสนอใน
เนื้อหาข้างหน้า

ความพยายามขั้นต่อไปคือการหาว่ากฎใดที่สร้างแผนที่
ใหม่ เพื่อให้สามารถควบคุมและสร้างสิ่งที่ต้องการได้
ความท้าทายในขณะนี้คือการค้นหากฎและเรียนรู้วิธี
นำไปใช้เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ

“เราจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีที่เซลล์เข้ารหัสรูปแบบใด ๆ
ก็ตามที่พวกเขาควรจะทำ จากนั้นจึงเขียนสัญญาณเป้าหมาย
นั้นใหม่” เลวินกล่าว

12 อภิปรัชญาของชีววิทยา [1]

สำหรับสองบทต่อไปนี้เนื้อหาค่อนข้างหนัก หากตรงไหน
คุณผู้อ่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ผู้เขียนแนะนำให้ย้อน
กลับมาอ่านอีกครั้งในภายหลัง หลังจากที่ได้อ่านเนื้อหา
จนจบเล่มแล้ว

เหล่าอัจฉริยะของโลกล้วนสนใจในศาสตร์อันหลากหลาย
แน่นอนว่าศาสตราจารย์ไมเคิล เลวิน ก็เช่น
เดียวกัน

ความคิดทางอภิปรัชญาของเขาคือสิ่งที่เปี่ยมพื้นฐาน
ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แหวกแนวหรือแตกต่าง
จากแบบแผนเดิม ๆ

เลวินเชื่อในแนวคิดเรื่อง **ปัญญารวม** (Collective
intelligence) ของเซลล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการ
ทำงานของเซลล์ เป็นสิ่งที่เหมือนแผนที่นำทางเซลล์
ไปสู่รูปแบบเป้าหมาย เช่น จากลูกอ๊อดกลายเป็น
กบ

ปัญญารวมของเลวินในที่นี้มีความหมายในเชิงที่มีความสามารถในการรู้คิดอยู่ด้วย เป็นปัญญารู้คิดที่มีมาแต่เดิม (Proto-cognitive) ซึ่งเป็นรูปแบบรากเหง้าดั้งเดิมของการทำงานของสมอง เป็นต้นแบบของสมอง เป็นสิ่งที่มีมาก่อนรูปแบบการทำงานของสมอง

หมายความว่าปัญญารวมนั้นสามารถประมวลผลทางสติปัญญาได้ (ในมิติควอนตัม) แล้วเข้ารหัสส่งต่อมายังดีเอ็นเอหรือโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดปิดยีน แล้วดีเอ็นเอก็ถอดรหัสออกมา เป็นอาร์เอ็นเอที่เข้ารหัสเพื่อสร้างเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้อง

แต่เลวินและทีมวิจัยยังไม่ทราบว่าปัญญารวมเข้ารหัสแบบใด เป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องหาคำตอบต่อไป

คำว่าปัญญารวมมาจากการที่เขาค้นพบว่า เซลล์แต่ละเซลล์ร่วมมือกันทำงาน และยังเป็นความร่วมมือในทุกสเกลของร่างกายด้วย ในความร่วมมือเหล่านี้ คือการประมวลผลที่ซับซ้อน สำหรับการแก้ปัญหาหรือการ

เดินทางไปสู่เป้าหมาย

เซลล์ของร่างกายส่วนใหญ่จะมีช่องไอออนที่เปิดปิดได้ การไหลเข้าออกของโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนก่อให้เกิดความต่างศักย์ทางไฟฟ้า

เกิดเป็นการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ต่างๆ เป็นลักษณะเช่นเดียวกับการไหลของกระแสไฟฟ้าในเซลล์ประสาทสมอง กระแสไฟฟ้าหรือแรงดันทางไฟฟ้าของเซลล์ร่างกายเหล่านี้เรียกว่า **ไฟฟ้าชีวภาพ** (Bio-electric)

โดยในขั้นตอนการทดลองนี้นักวิจัยจะใช้สารเรืองแสงที่ไวต่อแรงดันไฟฟ้าฉีดเข้าไปในเซลล์เพื่อการสำรวจตรวจสอบ แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกันจะแสดงออกมาเป็นแสงสีที่ต่างกัน

เลวินค้นพบว่าเครือข่ายไฟฟ้าชีวภาพคือสื่อกลางระหว่าง**ปัญญา**รวมกับการทำงานของเซลล์ (การแสดงออกของยีน และอื่นๆ)

เขาเปรียบเทียบไฟฟ้าชีวภาพว่าเป็นเหมือนซอฟต์แวร์ และเปรียบดีเอ็นเอ ยีน โมเลกุล โปรตีน ว่าเป็นดั่ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นตัวสั่งการทำงานของ ฮาร์ดแวร์

ในการก่อรูปเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เริ่มจากเซลล์ตัวอ่อน รูปร่างถูกเข้ารหัสอย่างไร เซลล์รู้ได้อย่างไรในการ กำหนดรูปร่างที่แน่นอนในแต่ละขั้นตอน ตามความรู้ ทางชีววิทยาแบบดั้งเดิมเราอาจพูดว่า **จีโนม** (ดีเอ็นเอ ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด) เป็นตัวกำหนด โดยที่ ไม่ได้สนใจในสิ่งที่อยู่ลึกไปกว่านั้น แต่นั่นเป็นคำตอบ ที่ไม่ถูกต้อง

เลวินกล่าวว่า จีโนมเป็นเพียงรหัสโดยตรงสำหรับ โครงสร้างโปรตีน ดังนั้นจีโนมจึงระบุฮาร์ดแวร์ระดับ จุลภาคที่มีอยู่ในทุกเซลล์

แต่ไม่มีอะไรที่เราสามารถอ่านได้โดยตรงในจีโนม เกี่ยวกับประเภทของสมมาตร ขนาด รูปร่าง วิธีการ

สร้าง ของสิ่งมีชีวิต เซลล์รู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไหร่
และจะหยุดลงตรงไหน

เครือข่ายไฟฟ้าชีวภาพจึงเป็นสื่อกลางระหว่าง
ปัญญารวมกับการทำงานของเซลล์ เซลล์ไม่ได้
ทำงานเพราะถูกกำหนดโดยจีโนม แต่ปัญญารวม
คือผู้สั่งการที่แท้จริง โดยสั่งการผ่านรูปแบบของ
ไฟฟ้าชีวภาพ ที่จะเป็นตัวกำหนดจีโนมหรือการ
แสดงออกของยีนอีกทีหนึ่ง

การจัดการกับข้อมูลเครือข่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องใน
ลูกอ๊อดปักสโซ สามารถชักนำการแสดงออกของยีน
หรือการเปิดปิดยีน เพื่อสร้างส่วนประกอบของรูปร่าง
หน้าตาของลูกอ๊อด ให้เป็นไปในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไป
จากที่ควรจะเป็น

แต่ในที่สุดตำแหน่งของตา จมูก ปาก และกรามของ
ลูกอ๊อด ก็ได้เดินไปสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องบนใบหน้าของ
กบ เมื่อลูกอ๊อดได้เติบโตเป็นกบตัวเต็มวัย

ด้วยการชักนำของพลังงานบางอย่างที่แสดงพลังอยู่เบื้องหลัง นั่นก็คือ**ปัญญารวม** ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเซลล์ จึงอาจกล่าวได้ว่าเซลล์รู้คิดและตัดสินใจเองได้

ยังมีหลักฐานการทดลองที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่อง**ปัญญารวม** ดังจะกล่าวเพิ่มเติมในเนื้อหาส่วนต่อไป

อภิปรัชญาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ไม่เคลวิน สามารถทำได้

ความจริงแล้ว**ปัญญารวม**ของเคลวินนั้นยังเป็นสิ่งเดียวกับสาเหตุรูปแบบ (Formal cause) หรือรูปแบบ (Formal) ตามที่อริสโตเติลได้นำเสนอไว้ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ

แนวคิดทางอภิปรัชญาของอริสโตเติลเกี่ยวกับความจริงแท้ของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ

ยังคงเป็นพื้นฐานให้กับวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

ปัญญารวมหรือรูปแบบ คือสนามพลังงานทางควอนตัม
ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ

ปัญญารวมหรือรูปแบบของกบ คือเป้าหมายหรือตัว
ดึงดูด ที่ชักนำให้ลูกออดปิกัสโซ่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ไปสู่รูปร่างหน้าตาของกบปกติ

แม้ว่าจะถูกมนุษย์รบกวนด้วยการเบี่ยงเบนเส้น
ทางออกไป ด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระแสไฟฟ้า
ชีวภาพ เพื่อทำให้ใบหน้าของลูกออดมีลักษณะที่บิด
เบี้ยว

เลวินกล่าวว่าในการเคลื่อนที่ของตา จมูก ปาก และ
กรามของลูกออดปิกัสโซ่ มันได้เดินหรือเคลื่อนเลยไป
จากตำแหน่งที่ควรจะเป็น แล้วถอยย้อนกลับมาสู่
ตำแหน่งที่ถูกต้องในที่สุด จนเป็นหน้าตาของกบปกติ
เมื่อกบโตขึ้น

การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามหลักอภิปรัชญาของ
อริสโตเติลนั้น เป็นการเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมาย ซึ่ง
เป้าหมายก็คือรูปแบบ ดังนั้นสาเหตุรูปแบบของ
ลูกอ๊อดก็คือรูปแบบของกบตัวเต็มวัย

(อ่านเรื่องสาเหตุรูปแบบหรือสาเหตุ 4 ประการของ
อริสโตเติลเพิ่มเติมได้ในหนังสือควอนตัมบำบัด)

คำว่า “สาเหตุ” ต่างจากคำว่า “เหตุผล” สาเหตุนั้น
แสดงถึงตัวชักนำหรือตัวดึงดูดให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนที่
เข้าหาเป้าหมาย ในที่นี้คือสาเหตุรูปแบบ

ส่วนเหตุผลนั้นแสดงถึงเหตุที่เกิดขึ้นก่อน แล้วก่อให้เกิด
เกิดผลตามมา

เรื่องนี้มีความสำคัญทางชีววิทยา การเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาแบบเดิมหรือแบบพันธุศาสตร์
เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นลักษณะของเหตุผล มีเหตุเกิด
ขึ้นก่อน แล้วมีผลตามมา

จีโนม การแสดงออกของยีน หรือการเปิดปิดยีน คือ เหตุที่ก่อให้เกิดผลตามมา นั่นคือการสร้างโปรตีนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลต่อเซลล์ เนื้อเยื่อ การทำงานของอวัยวะ และร่างกายทั้งหมด

ทางชีววิทยาเรียกการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ว่าเป็นแบบ **ล่างขึ้นบน** (bottom-up)

คือการสร้างเงื่อนไข ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระดับสเกลเล็กไปหาสเกลใหญ่ จากหน่วยเล็กๆ คือ ดีเอ็นเอ ไปหาหน่วยใหญ่คือ โมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะตามลำดับ

แต่การเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ตามที่เลวินนำเสนอ เป็นแบบ **บนลงล่าง** (top-down)

คือการสร้างเงื่อนไข ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระดับสเกลใหญ่ลงไปหาสเกลเล็ก จากหน่วยใหญ่คือกลุ่มเซลล์ที่ประกอบเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะ (การควบคุมวงจรไฟฟ้าชีวภาพ)

ลงไปควบคุมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับหน่วย
เล็กคือ โมเลกุล การเปิดปิดของยีน หรือการทำงาน
ของดีเอ็นเอ

เลวินกล่าวว่า สรีรวิทยา (Physiology) อยู่เหนือกว่า
พันธุศาสตร์ (Genetics) ซึ่งยืนยันด้วยงานวิจัย
มากมายที่เขาค้นพบ ดังจะได้นำเสนอในเนื้อหาข้าง
หน้า

จะเห็นได้ว่าเมื่อความคิดพื้นฐานทางอภิปรัชญาเปลี่ยน
กรอบความคิด วิธีการ และผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์
ก็เปลี่ยนตามไปด้วย นั่นคือเรื่องของแนวคิดที่แตกต่าง
กันของคำว่าเหตุผลกับสาเหตุ

รวมถึงแนวคิดพื้นฐานทางอภิปรัชญาเกี่ยวกับพื้นฐาน
ของธรรมชาติ ที่ไม่ได้มองว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ
เป็นเพียงวัตถุธาตุ แต่ธรรมชาติมีอะไรมากกว่าที่ตา
มองเห็นหรือรับสัมผัสได้

13 อภิปรัชญาของชีววิทยา [2]

องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาพัฒนาการกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว ตำราทางชีววิทยาจะถูกเขียนขึ้นใหม่ในอีกไม่ช้า

นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางสติปัญญาของมนุษย์อีกขั้น เกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติและ การควบคุมธรรมชาติ

และนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางสสารนิยม ที่มองว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากสสาร

ไปสู่แนวทางของจิตนิยม ที่ให้ความสำคัญกับจิต อันเป็นรากฐานหรือพื้นฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ

จิตในที่นี้คือ **ปัญญา**รวม ที่มีความสามารถในการประมวลผลรู้คิดและตัดสินใจ ซึ่งเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเซลล์และชีวิต

ในมุมมองของเลวิน เขากล่าวว่า**ปัญญารวม**คือแผนที่นำทางที่ชักนำลูกอ๊อดไปสู่เป้าหมายคือกบ และระบบของ**ปัญญารวม**และแผนที่นำทางเหล่านี้มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

แต่อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้อธิบายในเชิงอภิปรายมากนัก เนื่องจากเขาอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ และการจะพูดอะไรออกมาแต่ละครั้งต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน

สิ่งที่เขาทำอยู่ในขณะนี้คือ รวบรวมข้อมูลของรูปแบบทางไฟฟ้าชีวภาพของเซลล์ สร้างเป็นโมเดลไฟฟ้าชีวภาพของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด

แน่นอนว่าต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่เป็นตัวช่วย สมองของมนุษย์เพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ

เลวินไม่ได้ระบุนายละเอียดย่อยเรื่อง**ปัญญารวม**ไว้มากนัก

และยังไม่สามารถเข้าถึงสภาวะของปัญญารวมได้
โดยตรงในทางวิทยาศาสตร์

แต่ถ้าเราอ้างอิงจากความรู้เดิมที่มีอยู่ นั่นคือเรื่อง
ทฤษฎีสนามสัณฐาน (Morphic fields) และการ
สั่นพ้องทางสัณฐาน (Morphic resonance) ของ
ดร.รูเพิร์ต เชลเดรก (Dr.Rupert Sheldrake) ตามที่
ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในหนังสือจักรวาลควอนตัม มันก็
หมายถึงสิ่งเดียวกับปัญญารวม

และถ้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียด สนามรูปพรรณ
สัณฐาน (Morphogenetic fields) ตามที่เชลเดรก
นำเสนอ ซึ่งคือเรื่องเดียวกับระบบพัฒนาการของสิ่ง
มีชีวิต ที่เคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมาย

สนามรูปพรรณสัณฐานเป็นสิ่งที่มียุทธียลอยู่เหนือการ
ทำงานของดีเอ็นเอหรือยีน เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่อง
ปัญญารวมที่เลวินนำเสนอ

นั่นเท่ากับว่า งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเลวินนั้น
ช่วยยืนยันความถูกต้องของทฤษฎีของเซลเดรก

ตามทฤษฎีของเซลเดรคนั้นเป็นมุมมองในเชิงฟิสิกส์
แต่มุมมองของเลวินเป็นไปในเชิงปรัชญา-ชีววิทยา
(อาจมีมุมมองเทววิทยาแอบแฝงอยู่) และมุมมองของ
อริสโตเติลจะเน้นไปที่กระบวนการเคลื่อนไหวของ
ธรรมชาติ ที่มีสิ่งบริสุทธิ์อยู่ 2 อย่างคือจิตและสสาร
จิตหรือรูปแบบอยู่ร่วมกับวัตถุสสาร บนโลก

แต่โดยพื้นฐานแล้ว ทั้งปัญญารวม สนามสัณฐาน-การ
สัณพ้องทางสัณฐาน และรูปแบบ นั้นหมายถึงสิ่ง
เดียวกัน

เพียงแต่เป็นการมองคนละแง่มุม และสำหรับมุมมอง
ทางพุทธศาสนาก็คือ **สนามกฎแห่งกรรม**นั่นเอง

ปัญญารวมและรูปแบบนั้น จะโน้มเอียงไปในเรื่องจิต
ของพระเจ้า ซึ่งตามความหมายเดิมของอริสโตเติล

รูปแบบ (Formal) นั้นมาจากพระเจ้าที่ถือว่าเป็นรูปแบบบริสุทธิ์

และปัญญารวมของเลวิน ก็ได้รับอิทธิพลจากอภิปรัชญาของอริสโตเติล ซึ่งเป็นเรื่องปกติของอารยธรรมตะวันตก

ในมุมมองเชิงฟิสิกส์ควอนตัม ปัญญารวมจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในสนามทางควอนตัมที่เป็นโลก Non-Local จึงไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ด้วยข้อจำกัดทางประสาทรับสัมผัสของมนุษย์ และการแปลความหมายโดยจิต ที่กระบวนการคิดทางจิตก็เกิดจากการรับรู้โลกทางกายภาพด้วยประสาทรับสัมผัสเช่นกัน

แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังโลกทางกายภาพ สามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้เหตุผลและปัญญาหยั่งรู้ในใจโดยตรง

ด้วยความรู้สึกชื่นชม เลวินมีความเป็นอัจฉริยะมากพอ

เขาเรียนรู้ที่จะใช้สื่อกลางระหว่างสองโลก คือโลกทางควอนตัม (Non-Local) และโลกทางกายภาพ (Local)

สื่อกลางที่ว่าก็คือไฟฟ้าชีวภาพ ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่าง **ปัญญารวม**และการทำงานของเซลล์ในโลกกายภาพ การเข้าใจรูปแบบของไฟฟ้าชีวภาพทั้งหมดจะช่วยให้เราสามารถสร้างอวัยวะที่เสียหายขึ้นมาใหม่ได้ เป็นอนาคตที่สดใสของเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์ยุคใหม่

นอกจากนี้ เลวินยังเก่งกาจมากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขสนาม **ปัญญารวม**หรือรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า **พลาสมาเรีย** โปรตีนติดตามอ่านได้ในเนื้อหาส่วนถัดไป

สำหรับเรื่องของซีโนบอต **ปัญญารวม**ของซีโนบอตนั้น ถูกสร้างขึ้นใหม่ พร้อม ๆ กับรูปแบบทางกายภาพ และคุณสมบัติใหม่ ๆ ของซีโนบอต ด้วยการรู้จักและการสื่อสารทางไฟฟ้าระหว่างเซลล์ ที่เป็นเหมือนการ

ตั้งโปรแกรมลงไปที่ปัญญารวม

เมื่อเปิดโอกาสให้กับเซลล์ตัวอ่อนของกบ ในการหาหนทางใหม่ให้กับชีวิต โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับจีโนมของมัน

หลังจากที่เซลล์ตัวอ่อนของกบถูกตัดแยกออกมาเป็นแผ่นวงกลมแบน ๆ มันมีทางเลือกอยู่ 3 ทาง คือ อยู่ ในลักษณะแผ่นวงกลมแบน ๆ เหมือนเดิม หรือเซลล์แต่ละเซลล์แยกตัวออกจากกันและตายอย่างรวดเร็ว หรือเพิ่มความร่วมมือต่อกัน (เป็นสิ่งที่พวกมันเลือก)

เซลล์ตัวอ่อนของกบแต่ละเซลล์มีจิตสำนึกของตัวเอง และตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเซลล์อื่น ที่จะพัฒนาเป็นรูปแบบชีวิตหลายเซลล์ เช่นเดียวกับตอนเริ่มแรกของวิวัฒนาการ

คำถามสำหรับอนาคต จะเกิดอะไรขึ้นถ้านักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลไฟฟ้าชีวภาพของเซลล์สิ่งมีชีวิตมากพอ ?

อัลกอริทึมทางคอมพิวเตอร์จะสามารถระบุรูปแบบทางไฟฟ้าชีวภาพของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วได้หรือไม่ ?

ในขณะที่ปัญญารวมหรือรูปแบบของไดโนเสาร์ยังคงอยู่ในที่ของมัน (สนามทางควอนตัม)

นักวิทยาศาสตร์จะเข้าถึงสนามปัญญารวมของไดโนเสาร์ และทำให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้หรือไม่ ?

ลองนึกถึงผงเหล็กที่เรียงตัวกันอยู่ในสนามแม่เหล็ก มันคือตัวอย่างง่าย ๆ ของรูปแบบวัตถุทางกายภาพที่เรียงตัวกันอยู่ในสนามพลังงาน

สิ่งมีชีวิตก็เช่นเดียวกัน ที่ก่อเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของสนามพลังงานทางกายภาพและสนามพลังงานทางควอนตัม เพียงแต่มีรูปแบบและขั้นตอนที่สลับซับซ้อนกว่ามาก ดังนั้นจึงต้องมีเรื่องของสารสื่อสารข้อมูลด้วย

และเป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความเสถียรอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามกฎของฟิสิกส์ทั่วไป สุดท้ายแล้วชีวิตต้องตายไป

จิตสำนึกของชีวิตเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ของระบบชีวิตอันหลากหลายมิติ แต่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของชีวิต

และจิตสำนึกก็คือตัวการที่คอยกำหนดข้อมูลลงไป ในสนามกฎแห่งกรรม ในรูปแบบของคลื่นความถี่ทางควอนตัม

ดังนั้น เราจึงควรใช้ชีวิตอย่างตระหนักถึงสนามกฎแห่งกรรมที่มีอิทธิพลต่อเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

14 พลานาเรีย สิ่งมีชีวิตอมตะ

พลานาเรีย (Planarian) เป็นหนอนตัวแบนชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ในน้ำจืด มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่นำแปลกประหลาดชนิดหนึ่ง

มันสามารถงอร่างกายขึ้นมาใหม่ได้ ไม่ว่าส่วนใดของร่างกายถูกทำลายไป ดังนั้นเมื่อมันถูกตัดหัวหรือส่วนใด ๆ ของร่างกายก็ตาม ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเหล่านั้นจะงอกเกิดเป็นพลานาเรียตัวใหม่

จากการทดลองพลานาเรียถูกตัดออกเป็น 275 ชิ้น ทุกชิ้นที่ถูกตัดออกมาสามารถเติบโตเป็นพลานาเรียตัวใหม่ได้ รวมถึงการมีสมองใหม่ด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น พลานาเรียถูกฝึกให้จดจำบริเวณที่ให้อาหาร ด้วยการใช้แสงเลเซอร์เป็นคลื่นกระแทกเบา ๆ เป็นตัวกำหนดแนวเขตที่ให้อาหาร

หลังจากนั้นตัดหัวของพวกมันออกซึ่งหมายความว่ารวมไปถึงสมอง แล้วปล่อยให้มันพักไว้ประมาณ 8-9 วัน เพื่อ

ให้ส่วนของตัวได้ออกหัวออกมากลายเป็นฟลানাเรีย
ตัวใหม่ ที่มีสมองอันใหม่

ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ข้อมูลความทรงจำเกี่ยวกับบริเวณ
ที่ได้รับอาหารถูกส่งต่อไปยังฟลানাเรียตัวใหม่ ข้อมูล
ถูกบันทึกลงไปในสมองใหม่นี้ ข้อมูลสามารถถ่ายทอด
จากเนื้อเยื่อสมองเก่าไปยังเนื้อเยื่อสมองใหม่

เรื่องราวอันน่าทึ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เลวิน
และทีมวิจัยต้องค้นหาคำตอบให้ชัดเจนขึ้นในลำดับ
ต่อไป

อีกงานวิจัยหนึ่ง ฟลানাเรียถูกปล่อยลงไปในสารละลาย
แบเรียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นตัวปิดกั้นช่องโพแทสเซียม
ทำให้เซลล์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมกับโลก
ภายนอกได้

หลังจากนั้นภายในช่วงข้ามคืน หัวของฟลاناเรียจะ
ระเบิดหลุดออกไป

สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์ เมื่อปล่อยส่วนที่เหลือของพลาสมาเรียไวในสารละลายแบเรียมคลอไรด์ดั้งเดิม

พวกมันได้สร้างหัวใหม่ขึ้นมา โดยที่หัวใหม่เหล่านี้ไม่ได้สนใจต่อแบเรียมคลอไรด์เลย กล่าวคือพวกมันสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากแบเรียมคลอไรด์ได้

ทีมวิจัยได้ค้นหาความแตกต่างของการแสดงออกของยีน ระหว่างพลาสมาเรียดั้งเดิมกับพลาสมาเรียหัวต้านทานแบเรียมคลอไรด์

พบว่ามียีนน้อยกว่าหนึ่งโหลที่มีความแตกต่างกัน การค้นหาเหล่านี้เป็นการพยายามระบุว่ายีนใดที่เปิดหรือปิดการทำงานเพื่อจัดการกับการผ่านเข้าออกของโพแทสเซียมไอออน

สิ่งที่น่าสนใจคือแบเรียมคลอไรด์ไม่ใช่สิ่งที่พลาสมาเรีย

เคยพบเจอในธรรมชาติ นี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความ
ตั้งเครียดที่ผิดธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง

เป็นสิ่งที่น่าคิดว่า ณ จุดหนึ่งที่มีแรงกดดันทาง
วิวัฒนาการ ในการพัฒนาการตอบสนองต่อแบเรียม
คลอไรด์

พลาสมาเรียที่มีเย็นเป็นหมื่น ๆ ยิน ซึ่งเป็นพื้นที่การ
แสดงออกของยีนที่มีมิติสูงมาก ระบบไม่มีเวลามาก
พอที่จะสุมหาการเปิดปิดยีนเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ตั้งเครียดทางสรีรวิทยาเหล่านี้ เพราะมันจะตายเสีย
ก่อนที่จะหาการเปิดปิดยีนที่เหมาะสมเจอ

การพลิกกลับได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้เป็นสิ่งที่แปลก มัน
ไม่เหมือนกับระบบวิวัฒนาการของแบคทีเรียที่จะทำได้
เช่นนั้น

คำถามมีอยู่ว่า พลาสมาเรียใช้สิ่งใดในการนำทางเพื่อ
แก้ปัญหานี้ แน่นอนว่าคำตอบมุ่งไปที่ปัญญารวม

พลานาเรียเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดพิเศษ มันถูกระบุว่ามีชีวิตเป็นอมตะ สร้างและซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพลานาเรียแก่

แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ขัดแย้งกับกฎไตรลักษณ์ คาดว่าพลานาเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนยาวมาก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ใช้เวลาที่มากพอเพื่อศึกษาพวกมัน พลานาเรียอาจมีชีวิตยืนยาวเป็นร้อยปีหรือหลายร้อยปี และมีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองที่ลดน้อยถอยลงไปตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องตาย พลังงานในธรรมชาติล้วนเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อีกหนึ่งตัวอย่าง พลานาเรียตัวหนึ่ง ถูกตัดหัวและหางออกไป เหลือไว้เพียงส่วนตรงกลาง ส่วนที่เหลือนี้ได้รับการตรวจสอบการแสดงออกของยีน

ด้านหน้าเป็นการแสดงออกของยีนที่สร้างส่วนหัว อีกด้านเป็นการแสดงออกของยีนเพื่อสร้างส่วนหาง ไม่มี

ยื่นในส่วนหัวมาอยู่ตรงส่วนหางนี้ ยื่นนั้นปกติดี แล้ว
ปล่อยให้มันงอกหัวและหางออกมาเป็นปลานาเรียตัว
ใหม่

เมื่อนำปลานาเรียตัวใหม่นี้มาตัดหัวและหางออกอีก
ครั้ง เลวินสามารถสร้างปลานาเรียสองหัวขึ้นมาได้
ด้วยการจัดการกับวงจรไฟฟ้าชีวภาพ

โดยนำรูปแบบวงจรไฟฟ้าที่ใช้สร้างหัวมาใส่หรือทำให้
เกิดขึ้นตรงส่วนของที่จะสร้างหาง เพื่อให้ตรงส่วนที่
จะสร้างหางนี้ สร้างหัวขึ้นมาแทน จึงกลายเป็น
ปลานาเรียสองหัว ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

ตามปกติแล้วเซลล์จะจดจำรูปแบบไฟฟ้าของสิ่งที่ควร
จะสร้างใหม่ได้ นั่นคือรูปแบบไฟฟ้าของหนึ่งหัวหนึ่ง
หาง แต่มีการแก้ไขรูปแบบไฟฟ้าเหล่านี้เสียใหม่ โดย
ทำให้เป็นรูปแบบไฟฟ้าของปลานาเรียสองหัว

หลังจากนั้นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ

พลาณาเรียถูกตัดหัวทั้งสองข้างออก พลาณาเรียตัวใหม่ที่มีสองหัวได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมีความเสถียรในระยะยาว พลาณาเรียสองหัวสามารถเกิดขึ้นได้อีกเรื่อย ๆ

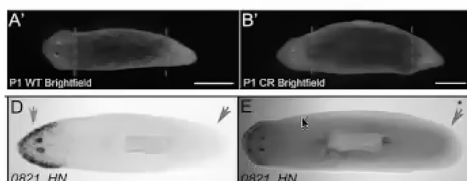
ดังนั้นจีโนมจึงไม่ใช่สิ่งที่กำหนดว่าพลาณาเรียควรจะมีหนึ่งหัวหรือสองหัว จีโนมเป็นแบบธรรมชาติ (Wild type) นักวิจัยไม่ได้ไปแตะต้องจีโนม

ข้อมูลนั้นอยู่ที่วงจรไฟฟ้าชีวภาพ ซึ่งค่าเริ่มต้นแบบเดิมนั้นเป็นพลาณาเรียหัวเดียว แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย เช่นการปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบสองหัว

เลวินกล่าวว่า รูปแบบการนำทางในการสร้างสิ่งมีชีวิตนั้นชักนำได้ง่าย มันไม่ใช่รูปแบบที่ถูกกำหนดเส้นทางไว้อย่างแน่นอนตายตัวโดยจีโนม (Hard-Wired) ที่เป็นเหมือนการสร้างวงจรแบบถาวร

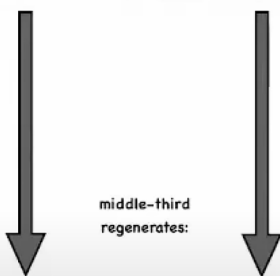
แต่มันมีความยืดหยุ่นกว่านั้นมาก รูปแบบของแผนที่นำทางนั้นสามารถถูกกำหนดค่าตั้งต้นใหม่ได้โดยง่าย โดยใช้ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ทางพันธุกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว

Re-writing Anatomical Pattern Memory



normal anatomy

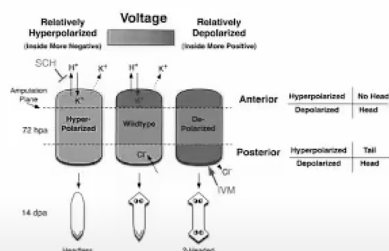
normal molecular histology



middle-third
regenerates:

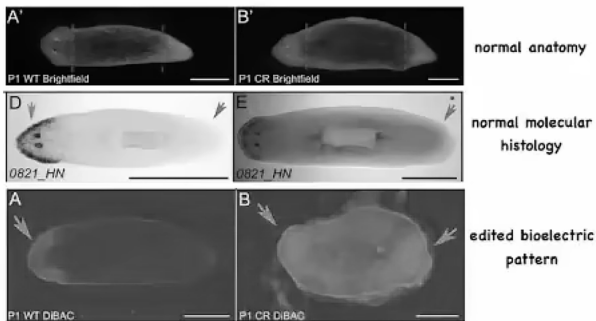


distinct anatomical outcomes despite identical, normal genomic sequence

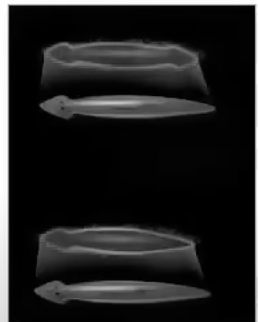


Source : Dr.Michael Levin

Re-writing Anatomical Pattern Memory



The Same Body can Store different
Electrical Pattern Memories



middle-third
regenerates:



The bioelectric pattern doesn't indicate what the anatomy is now, it encodes the latent pattern memory that will guide anatomy **if** it is cut at a future time = counterfactual

Source : Dr.Michael Levin

การชักนำด้วยการกำหนดค่าตั้งต้นใหม่ดังกล่าว ก็คือ การกำหนดค่าตั้งต้นของค่าไฟฟ้าชีวภาพเสียใหม่ ซึ่งเป็นดังซอฟต์แวร์

อย่าลืมนำสิ่งที่อยู่เบื้องหลังวงจรไฟฟ้าชีวภาพคือ ปัญหารวม ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในสนามของ ปัญหารวมจะมีทั้งรูปแบบของพลาสมาเรียหั่วเดียว และพลาสมาเรียสองหั่ว

หมายความว่าเมื่อมีการปรับแต่งแก้ไขวงจรไฟฟ้าชีวภาพในโลกกายภาพ ก็จะสร้างผลกระทบต่อกัน **ปัญหารวม**ด้วย ซึ่งเป็นโลกทางควอนตัมในอีกมิติหนึ่ง

ในที่นี้คือรูปแบบของพลาสมาเรียสองหั่ว ที่เป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน **ปัญหารวม**จึงมีความสามารถในการเรียนรู้และบันทึกจดจำ และส่งต่อไปยังการซ่อมแซมสร้างพลาสมาเรียสองหั่วตัวใหม่ ซึ่งมีเซลล์หรือเนื้อเยื่อต่อเนื่องมา

อะไรจะเกิดขึ้นถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงสนามทางควอนตัมอันเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ และสามารถจัดการควบคุมมันได้ ?

ในส่วน of สนามควอนตัมทางจิต มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปแล้วในหนังสือจักรวาลควอนตัม

สนามควอนตัมของกายกับสนามควอนตัมของจิตมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ ตั้งแต่ในกระบวนการเกิดใหม่ วิญญาณหรือคลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิตที่ซึ่งใครโน้ชอยู่กับสนามกฎแห่งกรรม เป็นเหตุปัจจัยของการก่อกำเนิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่

ดังนั้น สนามควอนตัมของกายกับสนามควอนตัมของจิต (วิญญาณหรือคลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิต) จึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่ในสนามกฎแห่งกรรม หรือสนามปัญญาารวม



Source : Research Institute of Molecular Pathology (IMP)

แอกโซลอเทิล (Axolotl) เป็นสายพันธุ์หนึ่งของซาลาแมนเดอร์ อาศัยอยู่ในน้ำอย่างถาวร มีความสามารถในการสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายที่สูญเสียไป ซึ่งหาได้ยากในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลัง นักวิจัยกำลังใช้สิ่งที่เรียนรู้จากแอกโซลอเทิล เพื่อสำรวจศักยภาพในการงอกใหม่หลังจากได้รับบาดเจ็บในสัตว์อื่นๆ



Source : James Monaghan laboratory/Northeastern University

ขั้นตอนการงอกขาใหม่ของแอกโซลอเทิล ขาที่ปักติดอยู่ทางซ้ายสุด ถัดมาทางด้านขวาแสดงการงอกใหม่ของขาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงสองเดือน

15 ไฟฟ้าชีวภาพควบคุมเซลล์มะเร็ง

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า กลุ่มเซลล์ประกอบไปด้วยสถานะทางไฟฟ้าชีวภาพ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มีรูปแบบทางไฟฟ้าชีวภาพแตกต่างกันไป

และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มเซลล์และรูปแบบไฟฟ้าชีวภาพคือ**ปัญญารวม** แม้แต่เซลล์เดี่ยวก็เป็นไปในลักษณะเดียวกัน

ไม่ว่าเซลล์เดี่ยวหรือกลุ่มเซลล์ (การร่วมมือกันของเซลล์เดี่ยว) ต่างก็เคลื่อนเข้าหาเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางสรีระ สถานะเมตาบอลิซึม และอื่น ๆ ตามรูปแบบของ**ปัญญารวม**ที่เป็นตัวกำหนดอยู่เบื้องหลัง

เลวินกล่าวว่า ในการเกิดเซลล์มะเร็งนั้นคือการที่เซลล์แยกตัวเองออกมาจากเซลล์อื่นของร่างกาย กลายเป็นเซลล์เดี่ยวที่ขาดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับเซลล์อื่นของร่างกาย

ตัวอย่างเช่น เซลล์ Glioblastoma ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็ง

สมองชนิดร้ายแรงในมนุษย์ หรือแม้แต่เซลล์ที่ถูกนำไปเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง

เมื่อขาดการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า เซลล์เหล่านี้จะแยกตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมหรือจากเซลล์เพื่อนบ้าน และทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมทางวิวัฒนาการ นั่นคือการเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายออกไป

เซลล์มะเร็งไม่ได้เห็นแก่ตัว แต่ในสถานะของมันตอนนี้คือมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอีกต่อไป มันรับรู้ตัวเองเป็นเพียงเซลล์เล็กๆ และเป้าหมายที่ต้องทำหรือเคลื่อนไปหาคือการเพิ่มจำนวน

แน่นอนว่านักชีววิทยาที่เก่งกาจอย่างเลวินย่อมจะต้องเข้าใจกระบวนการทั้งหมด ดังนั้นเขาจึงสามารถทำให้เซลล์มะเร็งกลับมาเชื่อมต่อกับเซลล์ปกติของร่างกายได้

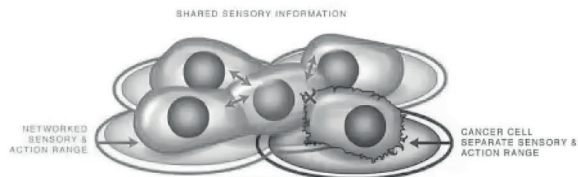
ด้วยการจัดการกับช่องไอออนเพื่อบังคับให้สถานะทางไฟฟ้าของเซลล์อยู่ในสถานะที่ถูกต้อง ซึ่งจะเชื่อมระบบไฟฟ้าชีวภาพของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติให้กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

แม้ว่ายีนก่อมะเร็ง (Oncogenes) จะพยายามแยกสถานะทางไฟฟ้าเหล่านี้ออกจากกัน แต่เลนินกล่าวว่สรีรวิทยา (Physiology) อยู่เหนือกว่าพันธุศาสตร์ (Genetics)

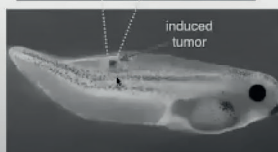
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ผิวหนังของลูกอ๊อดกลับมาทำหน้าที่ปกติของมัน และความผิดปกติได้หายไป

Flexible Boundary Between Self and World: shifting scale of cognitive agent

Cells Coupled by
Gap Junctions,
Disconnected
Cancerous Cells



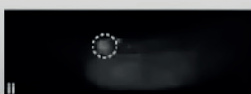
Voltage dye map



GlyR95A-GFP3
Xre13-2A-Tomato



Tumor suppressed



Source : Dr.Michael Levin

แม้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองกับสัตว์ทดลอง แต่เรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก

เพราะตามความรู้เดิมนั้นมุ่งไปที่ดีเอ็นเอหรือการแสดงออกของยีน ซึ่งเป็นคำอธิบายที่ว่า เซลล์มะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอ ทำให้การแสดงออกของยีนผิดปกติ เป็นการเปิดปิดยีนที่ผิดปกติ ยีนสั่งให้เซลล์จำลองตัวเองซ้ำ ๆ จนควบคุมไม่ได้ เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงไปเบียดเบียนการทำหน้าที่ของเซลล์ปกติในร่างกาย

องค์ความรู้ที่เลวินและทีมวิจัยค้นพบ ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนานำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ แต่เราอาจสามารถนำองค์ความรู้ใหม่เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ได้เลย

ตามที่คุณเขียนได้กล่าวไปแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี เพื่อลดปัจจัยฉลากสัญญาณบนยีน เพื่อ

เปิดปิดยีนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

เมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี ระบบเอพิเจเนติกส์จะดี การติดป้ายฉลากสัญญาณบนยีนจะเป็นไปในลักษณะของการควบคุมการทำงานของเซลล์ให้แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดโรค

การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีก็คือการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่

ซึ่งพฤติกรรมเชิงบวกเหล่านี้จะช่วยปรับระบบไฟฟ้าชีวภาพในร่างกายให้ดี และเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับระบบเอพิเจเนติกส์ เพราะระบบทางสรีรวิทยานั้นขึ้นอยู่กับระบบทางพันธุศาสตร์หรือดีเอ็นเอ

เมื่อระบบไฟฟ้าชีวภาพดี ระบบเอพิเจเนติกส์ก็จะดีตามไปด้วย จะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ในทาง

ที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี

ความจริงแล้วเรื่องการใช้ชีวิตในทางที่ดี จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีนั้น เป็นเรื่องที่เราเรารู้กันดีอยู่แล้ว แต่การรับรู้รายละเอียดการทำงานของเราในร่างกายในเชิงวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้เราตระหนักมากขึ้น

เมื่อเราใช้ชีวิตในเชิงบวก สุขภาพก็จะเป็นไปในเชิงบวก มะเร็งคือโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตที่ทำร้ายตนเอง เป็นการใช้ชีวิตที่เป็นไปในเชิงลบ มีหลายกรณีที่ผู้ป่วยหายจากโรคมะเร็งด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ให้เป็นไปในเชิงบวก มีสติอยู่กับตนเอง ไม่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและเคร่งเครียด ไม่ใช้ชีวิตแบบทรมาณร่างกายตนเอง

พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ให้สอดคล้องไปกับธรรมชาติ พฤติกรรมเชิงบวกเหล่านี้คือการปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุล นั้นหมายถึงการปรับสภาวะทางไฟฟ้าชีวภาพ ปรับการเปิดปิดยีนที่เหมาะสม

ดังนั้นสิ่งที่อยู่เหนือไฟฟ้าชีวภาพและเอพิเจเนติกส์ก็คือพฤติกรรมของเรานั้นเอง แต่สิ่งที่อยู่เหนือพฤติกรรมก็คือจิต

คุณจึงควรสร้างภาพความรู้สึกว่าตัวเองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมกับบอกตัวเองอยู่เสมอว่า “ฉันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง” เมื่อจิตมีความเชื่อเช่นนั้น การปฏิบัติตามความเชื่อก็จะเกิดขึ้นตามมาเอง

นอกจากนี้ การพูดย้ำกับตัวเองเช่นนี้ คือการใช้คลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิตเข้าไปควบคุมคลื่นความถี่ทางควอนตัมของร่างกายโดยตรง

แต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีอยู่แล้ว มีจิตใจผ่องใส ไม่เคร่งเครียด คลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิตย่อมจะส่งผลในเชิงบวกต่อคลื่นความถี่ทางควอนตัมของร่างกายอยู่แล้ว

16 วิทยาศาสตร์กับจริยศาสตร์

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังระบบไฟฟ้าชีวภาพก็คือ**ปัญญารวม** ซึ่งเป็นสนามทางควอนตัมของร่างกาย ที่เชื่อมโยงอยู่กับสนามทางควอนตัมของจิต

การทำความดีหรือกรรมเลวจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบสนามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นสนามทางควอนตัม (ขึ้นอยู่กับวิญญานดวงสุดท้ายตอนเสียชีวิต) ที่จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของชีวิตทางกายภาพเมื่อไปเกิดใหม่

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วว่า สนามกฎแห่งกรรมมีความหมายเดียวกับคำว่า**ปัญญารวม** ตามที่เลวินเรียก ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือตัวดึงดูดให้เซลล์เคลื่อนเข้าหาในระหว่างพัฒนาการของชีวิต

การที่คนเราเกิดมามีความผิดปกติทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นผลมาจากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาติ แต่ถ้าผู้ใดทำความดีไว้มาก ร่างกายจะมีลักษณะที่ดี จิตใจจะผ่องใส โดยรวมจึงดูผ่องใสมีสง่าราศี

กล่าวได้ว่า ผลแห่งกรรมคือตัวกำหนดค่าตั้งต้นของ
รูปแบบชีวิต หรือผลแห่งกรรมคือตัวกำหนดค่าตั้งต้น
ของ**ปัญญาารวม** ที่ส่งผลถึงไฟฟ้าชีวภาพของเซลล์

หมายถึงผลแห่งกรรมคือค่าตั้งต้นที่ส่งผลให้ไปเกิดใน
ภพที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม การทำกรรมดีในชาติภพปัจจุบันนั้นจะ
ช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพดีในชีวิตปัจจุบัน ถ้าคุณคิดดี
ทำดี จิตใจของคุณจะผ่องใส ซึ่งจะส่งผลต่อร่างกาย
ด้วย

การทำงานที่อยู่เบื้องหลังของผลที่เราสัมผัสได้ก็คือ
กลไกอันเกี่ยวกับสนามทางควอนตัมของจิตและสนาม
ทางควอนตัมของร่างกาย ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบ
ของการชิงโครโนซ์

คุณไม่จำเป็นต้องมองเห็นความดีในอุดมคติอันสูงส่ง
คุณแค่ลงมือทำในสิ่งที่เป็ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ

ผู้อื่น หรือสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอื่น ๆ

แน่นอนว่าคุณรู้ อะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว คุณแค่ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง แล้วเฝ้าดูผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจและร่างกายของคุณ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นเหมือนกัน คือกระทำ แล้วรอดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คุณควรพิสูจน์ด้วยตนเองในการทำความดี ว่าจะเกิดผลลัพธ์เช่นใดกับตัวคุณ

แม้ว่าบางท่านอาจบอกว่าความดีไม่มีอยู่จริงก็ตาม แต่ความดีในที่นี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณลงมือทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์และไม่เป็นโทษ

ความดีจึงเป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้งได้ด้วยการกระทำในปัจจุบัน ความดีนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามมามากมาย ความดีจึงมีอยู่ในสถานะที่เป็นจริง ที่เกิดขึ้นจริงทางกายภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้

ความดียังสามารถแพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมหรือในสังคมได้ เมื่อคนส่วนใหญ่ทำความดี ผลแห่งความดีที่เกิดขึ้นจะส่งต่อและแพร่กระจายออกไป กระตุ้นการทำความดีต่อ ๆ กันไป

นอกจากนี้ เมื่อคนส่วนใหญ่ทำความดี กระแสจิตแห่งความดีและกระแสจิตแห่งความสุขที่เกิดขึ้น จะแพร่กระจายครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในสังคม และมีพลังงานเข้มแข็งที่สามารถกดความเลวหรือเอาชนะความเลวได้

รูปแบบนี้เป็นลักษณะเดียวกับการครอบครองพื้นที่ในระบบนิเวศของจุลินทรีย์หรือพืชบางชนิด

นอกจากนี้กระแสพลังงานแห่งความดียังช่วยบรรเทาผลของกรรมเลว ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบุคคลได้ เมื่อคุณทำความดีอย่างต่อเนื่อง คลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิตอันแผ่ไพศาล (บุญ) ที่ซึ่งค้อยู่กับสนามกฎแห่งกรรม จะเข้าไปมีอิทธิพลอยู่เหนือกรรมเลวที่เคยทำไว้ในอดีต

แต่ไม่ได้หมายความว่า เป็นการแก้กรรมหรือลบล้างกรรมเก่า เพียงแต่พลังของคลื่นความดีที่ไหลอย่างต่อเนื่องจะเข้าไปมีอิทธิพลเหนือผลของกรรมแล้ว ผลของกรรมดีเหล่านี้จะมีพลังเหนือกว่าและแสดงผลออกมามากกว่า

ข้อมูลของกรรมดีและกรรมเลวที่เคยทำไว้ในอดีต ที่ถูกบันทึกไว้ในสนามกฎแห่งกรรม (สนามทางควอนตัม) จะไม่หายไปไหน ตามกฎการอนุรักษ์ข้อมูลควอนตัม ซึ่งในที่นี้หมายถึงการอนุรักษ์ฟังก์ชันคลื่นควอนตัม

(อ่านเรื่องสนามกฎแห่งกรรมเพิ่มเติมได้ในหนังสือ จักรวาลควอนตัม)

ทั้งหมดนี้หมายความว่า ถ้าคุณทำความดีอย่างต่อเนื่อง คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงจากภพภูมิแห่งความทุกข์ได้ จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งนิพพาน

17 ทฤษฎีวิวัฒนาการทางจิต

จากข้อมูลความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันมาจนถึงส่วนท้ายเล่มนี้ จะเห็นได้ว่าชีววิทยาต้องการคำอธิบายที่มากกว่าคำอธิบายทางกายภาพ มีบางอย่างที่อยู่เหนือดีเอ็นเอหรือเซลล์

มันยังเป็นเพียงการเริ่มต้นของการกำหนดกรอบทางความคิดใหม่ในการศึกษาเกี่ยวกับชีวิต และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับการค้นพบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความจริงแล้วชีววิทยาในปัจจุบันอาจดูค่อนข้างล้าหลังเพราะคำอธิบายในทางปรัชญาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังวัตถุแห่งชีวิตทางกายภาพ ได้ถูกอธิบายโดยนักปรัชญาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแล้ว

เริ่มตั้งแต่เพลโต ที่บอกว่าวัตถุสสารสร้างหรือจำลองตัวเองตามแบบ (Idea) ซึ่งมีลักษณะเป็นจิตหรือความคิด ที่อยู่ในอีกโลกหนึ่งหรือในอีกมิติหนึ่ง

แต่อริสโตเติล ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเพลโตไม่เห็นด้วย
อริสโตเติลบอกว่าแบบนั้นต้องอยู่ร่วมกับวัตถุสสารใน
โลกนี้เลย แบบคือเป้าหมายที่วัตถุเคลื่อนที่เข้าหา

ตามที่คุณเขียนได้เคยนำเสนอไปแล้ว นั่นคือเรื่องสาเหตุ
รูปแบบ หรือสาเหตุ 4 ประการของอริสโตเติลนั่นเอง

คำว่า รูปแบบ (Formal) ของอริสโตเติลนั้นต่างจาก
คำว่า แบบ (Idea) ของเพลโต แต่โดยนัยความหมาย
แล้วเหมือนกัน คือเป็นแบบให้กับสิ่งทางกายภาพ

วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยานั้นจมอยู่กับเรื่องดีเอ็นเอ
เป็นระยะเวลานาน จนเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเกี่ยว
กับการแก้ไขตัดต่อดีเอ็นเอ หรือการจัดการควบคุม
โมเลกุล รวมถึงการมีข้อมูลจีโนมอันมากมายมหาศาล
ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแสวงหาความรู้ในทางกายภาพ
โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตามแบบฉบับของ

วิทยาศาสตร์

แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว จีโนมหรือดีเอ็นเอไม่ได้เป็นตัวควบคุมกระบวนการสร้างชีวิต แต่เป็นเพียงฮาร์ดแวร์ขนาดจิ๋วทางกายภาพ ที่ได้รับคำสั่งจากซอฟต์แวร์แห่งพลังงานอีกทีหนึ่ง

เมื่อกรอบความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างชีวิตเปลี่ยน แนวคิดทางวิวัฒนาการก็เปลี่ยนตามไปด้วย

ตามความรู้เดิมที่บอกว่า วิวัฒนาการเกิดจากการผ่าเหล่าหรือการกลายพันธุ์ที่ดีเอ็นเอ ที่เป็นไปในลักษณะของความบังเอิญหรือเกิดจากการได้รับรังสีและสารเคมีบางชนิด เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างของสิ่งมีชีวิตอันเกิดจากการผ่าเหล่านี้

แล้วลักษณะใดก็ตามที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเอื้อต่อการมีชีวิตในสภาพแวดล้อม



นั้น ๆ ก็คือลักษณะที่เหมาะสม และจะได้รับการเลือก
หรือคัดสรรให้ดำรงอยู่สืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป ลักษณะ
ใดที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ก็สูญพันธุ์ไป

จากการค้นพบทางชีววิทยาในปัจจุบันตามที่ได้นำเสนอ
ไป ทำให้ต้องเปลี่ยนมุมมองทางด้านวิวัฒนาการใหม่

การผ่าเหล่าโดยบังเอิญไม่ใช่เงื่อนไขสำคัญทาง
วิวัฒนาการอีกต่อไป แต่เงื่อนไขสำคัญคือสิ่งที่อยู่เบื้อง
หลังเซลล์นั้นก็คือ**ปัญญารวม** ซึ่งเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงได้และเป็นตัวกำหนดรูปแบบทาง
กายภาพของชีวิต

ปัญญารวมไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว ที่จะกำหนดรูปแบบทาง
กายภาพแบบตายตัว ที่เป็นลักษณะของการสร้างจบ
ในครั้งเดียว ตามแนวคิดดั้งเดิมเรื่องการสร้างโดย
พระเจ้า

แล้วอะไรที่ทำให้**ปัญญารวม**เกิดการเปลี่ยนแปลง

ปัญญารวม นั้นมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ตามที่เราได้เรียนรู้จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีโนบอต หรือพลาณาเรียสองหัว

**สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติให้กับ
ปัญญารวมก็คือจิตรู้สำนึกนั่นเอง**

วิญญาณ ความหมายในแง่หนึ่งหมายถึงจิตรู้สำนึก (วิญญาณชั้นธ) ความหมายในอีกแง่หนึ่งหมายถึงคลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิต ที่ซึ่งใครในข้ออยู่กับสนามกฎแห่งกรรม แล้วเข้าร่วมในการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิ เกิดในภพชาติใหม่

รูปแบบของปัญญารวมจะเปลี่ยนไปตามจิตรู้สำนึก และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

และเมื่อปัญญารวมเกิดการเปลี่ยนแปลง ไฟฟ้าชีวภาพ ดีเอ็นเอ และการเปิดปิดของยีนก็เปลี่ยนแปลงตาม

ในความหมายนี้ มากกว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสุขภาพ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและคุณสมบัติทางกายภาพของสิ่งมีชีวิต โดยมีจิตรูสำนึกเป็นตัวชักนำหรือตัวดึงดูด

เช่น ปลาที่มีครีบพัฒนาไปเป็นขาแล้วขึ้นมาเดินบนบก พัฒนาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หรือสัตว์เลื้อยคลาน ไม่ใช่เพราะการฝ่าเหล่าโดยบังเอิญ

แต่เป็นเพราะความมุ่งหมายหรือเจตนาของจิต ที่ส่งผลถึงปัญญารวม ที่จะส่งผลต่อรูปร่างทางกายภาพอีกต่อหนึ่ง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาขึ้นไปในแต่ละรุ่นอย่างต่อเนื่อง

หมายความว่าจิตรูสำนึกคือสิ่งที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการ

มันไม่ใช่ความบังเอิญที่โมเลกุลโปรตีนพิษของงู จะออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อสัตว์เลือดอุ่นเช่นหนู แต่เกิดจากจิตที่ปรารถนาอาหารและต้องการปกป้องตัวเองจากศัตรู

เซลล์ของงูที่สร้างโมเลกุลพิษงู ไม่ได้สร้างจากความบังเอิญจากการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอในเซลล์ต่อมพิษงู แล้วบังเอิญไปออกฤทธิ์ทำให้ระบบประสาทของหนูเป็นอัมพาต หรือโมเลกุลพิษงูบางชนิดอาจทำลายเนื้อเยื่อของหนูโดยตรง

แต่อาจเป็นความบังเอิญหรือไม่ก็เป็นความโชคดีของงู ที่คุณสมบัติทางเคมีของร่างกายมนุษย์คล้ายกับของหนู พิษงูจึงมีผลต่อมนุษย์ด้วย

ในหนทางของวิวัฒนาการ งูบางชนิดเลือกที่จะพัฒนาต่อมพิษ บางชนิดเลือกการเลียนแบบสีสັນของงูพิษ บางชนิดพัฒนาขนาดใหญ่แล้วใช้ร่างกายรัดเหยื่อจับกินเป็นอาหาร แต่บางชนิดก็เลือกที่จะปรับสีสັນให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการพรางตัว ทั้งหมดนี้เกิดจากการเลือกโดยจิตรู้สำนึก

จิตมุ่งหมายปรารถนาที่กล่าวมานี้ หมายถึงจิตรู้สำนึกระดับเซลล์ด้วย ซึ่งจะเชื่อมอยู่กับจิตรู้สำนึกหลักด้วย

กลไกใน**ปัญญาารวม** แต่จิตรู้สำนึกหลักอันเกี่ยวข้อง
กับระบบประสาทสมอง ไม่ได้ไปรับรู้โดยตรง เรียกว่า
เป็นการวิวัฒนาการที่ตอบสนองหรือแก้ปัญหาจาก
เซลล์โดยตรง ที่จะเกิดการประมวลผลที่**ปัญญาารวม**
แล้วส่งการออกมา ที่จริงการตอบสนองหรือแก้ปัญหา
จะต้องเกิดขึ้นในทุกสเกลของชีวิต

จิตรู้สำนึกของเซลล์และการทำงานในระดับเซลล์ของ
งู ได้รับคำสั่งจาก**ปัญญาารวม** ซึ่ง**ปัญญาารวม**ได้รับคำ
สั่งจากจิตรู้สำนึกหลักอีกทีหนึ่ง (ในอีกด้านหนึ่งคือ
คลื่นความถี่ทางควอนตัมของจิต) **ปัญญาารวม**คือสิ่ง
ที่ประมวลผลคำสั่งให้เซลล์สร้างโมเลกุลพิษ ที่เป็นแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปในขั้นตอนของวิวัฒนาการ

จากข้อมูลที่มีอยู่ งูพัฒนาต่อมพิษมาจากต่อมน้ำลาย
ชีวิตไม่ใช่ความบังเอิญ ที่อยู่ดี ๆ ต่อมน้ำลายกลายมา
เป็นต่อมพิษ แล้วเป็นเหมือนความโชคดียิ่ง แต่ชีวิต
คือจิตปรารถนา คือจิตที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาอาหารสร้าง
พลังงาน เอาชีวิตรอด และสืบพันธุ์

18 หมึกยักษ์ เอเลียนจากต่างดาว

ในหมึกยักษ์ จิตรู้สำนึกหลักของหมึกยักษ์ไม่ได้รับรู้ถึงจิตรู้สำนึกที่แขน (หนวด) ของมัน ที่ทำงานอย่างแยกอิสระจากสมองส่วนกลาง แต่ทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันผ่าน**ปัญญารวม**

(ในทางชีววิทยาเรียกหนวดของหมึกว่าแขน เพราะใช้ทำหน้าที่รับสัมผัสและหยิบจับอาหาร ส่วนหนวดของสัตว์นั้นใช้รับสัมผัสเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าอยู่บนเตาถ่านเราคงไม่เรียกว่าแขนหมึกอย่าง)

หมึกยักษ์สามารถเปลี่ยนสีพรางตัวได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการอันสลับซับซ้อน สัญญาณประสาทจากสมองส่งตรงถึงกล้ามเนื้อที่หุ้มเซลล์เม็ดสี เพื่อเปิดและปิดเม็ดสีที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่หมึกยักษ์ تابอดลี มันรับรู้ได้เพียงความเข้มของแสงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่ามันรับรู้สีจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างไร ถ้าเราลองวิเคราะห์ผ่านแนวคิดของ**ปัญญารวม**ก็จะได้ว่า

แขนหมึกยักษ์ทำงานอย่างเป็นอิสระจากสมองส่วนกลาง มันมีปมประสาทอยู่ในแขนทั้ง 8 ของพวกมัน ซึ่งเป็นเหมือนสมองเล็กๆที่ประมวลผลสั่งการได้ ทำให้แขนแต่ละอันของมันทำงานอย่างประสานกัน และตัดสินใจเองได้

นอกจากนี้ ยังมีการทดลองหนึ่งที่มีการตัดแขนของมันออกจากตัว โดยที่แขนของมันยังคงตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามปกติ ในระยะเวลาหนึ่ง

มีนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่า หมึกยักษ์อาจรับรู้สีของสภาพแวดล้อมด้วยเซลล์ของมันโดยตรง และการที่แขนของมันทำงานอย่างเป็นอิสระจากสมองส่วนกลางนี้ อาจมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็ว

แต่ก็ยังไม่ทราบถึงกลไกการทำงานที่แน่ชัดของมัน และยังไม่ทราบว่ามิตัวรับแสงอยู่ตรงไหนของตัวหมึกยักษ์ เพราะไม่ใช่ที่ดวงตาแน่นอน

อาจเป็นไปได้ว่า เซลล์ประสาทสมองหลักและเซลล์ประสาทสมองที่แขนหมึกยักษ์ ได้รับข้อมูลคำสั่งจาก **ปัญญารวม** ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

โดยที่สมองหลักและสมองรองในแต่ละแขน หรือจิตสำนึกหลักและจิตสำนึกรอง จะทำงานเชื่อมโยงประสานกันผ่าน **ปัญญารวม**

ซึ่ง **ปัญญารวม** จะรับรู้ถึงสนามของสภาพแวดล้อมทางกายภาพได้ **ปัญญารวม** อาจรับรู้าสภาพแวดล้อมมีคลื่นแสงความถี่ใดที่ถูกดูดซับ และคลื่นความถี่ใดที่ถูกสะท้อนออกไป

แล้วประมวลผลเป็นข้อมูลภาพอันเกี่ยวกับคลื่นแสงแต่ละช่วงความถี่ที่สะท้อนออกมา รวมถึงรูปแบบ รูปร่าง และลักษณะพื้นผิวของสิ่งแวดลอม

คล้ายกับที่ค้างคาวสร้างภาพจากคลื่นเสียงอัลตราโซนิก แต่การประมวลผลของ **ปัญญารวม** สามารถระบุถึงราย

ละเอียดของสีสັນในแต่ละคลื่นความถี่

ความเชื่อมโยงของสนาม**ปัญญา**รวมกับสนามทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมอาจเป็นไปได้ในลักษณะของการชิงโครโซน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการเชื่อมโยงทั่วไปในจักรวาล และตามทฤษฎีควอนตัมแล้ว ฟังก์ชันคลื่นจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของระบบทางกายภาพ

แล้ว**ปัญญา**รวมจึงส่งข้อมูลรหัสคำสั่งให้เซลล์ประสาทสมองทำงานในรูปแบบของไฟฟ้าชีวภาพ จากนั้นเกิดเป็นการส่งกระแสประสาทไปควบคุมการเปิดปิดเมตาสีบนผิวหนังหมึกยักษ์ ตามรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ

แต่กลไกนี้ต้องเริ่มจากความปรารถนาที่จะพรางตัวของหมึกยักษ์ โดยอาจเริ่มที่การประมวลผลจากประสาทสมองส่วนกลาง ด้วยแรงขับพื้นฐานของวิวัฒนาการคือ ความต้องการอาหาร ความต้องการสืบพันธุ์ และความต้องการปกป้องชีวิตตนเอง

พฤติกรรมเปลี่ยนสีพรางตัวของหมึกยักษ์ เป็นไปเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมของความต้องการเหล่านี้

ความแปลกประหลาด ลึกลับ และน่ามหัศจรรย์ของหมึกยักษ์ ถึงกับทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่ม ขนานนามเจ้าหมึกยักษ์ว่า **เอเลียนจากต่างดาว** นอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านคาดการณ์ว่า หากในอนาคตมนุษย์สูญพันธุ์ไป เจ้าหมึกยักษ์นี้แหละที่จะวิวัฒนาการขึ้นมาครองโลกแทน

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการมาจนมีลักษณะที่พิเศษในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดจากการกลายพันธุ์หรือผ่าเหล่าโดยบังเอิญ หรือเกิดจากการสุ่มอย่างไร้เป้าหมาย แต่การวิวัฒนาการนั้นเกิดจากจิตเจตนา และอาจมีเป้าหมายในขั้นสุดท้ายบางอย่าง

นอกจากนี้ การผ่าเหล่าโดยบังเอิญยังไม่สมเหตุผลต่อรหัสดีเอ็นเออันสลับซับซ้อน ความบังเอิญไม่อาจทำให้เกิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำขึ้นมาได้

การยึดตามแนวคิดของ**ปัญญารวม**จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยาก เพราะดีเอ็นเอไม่ใช่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด เหมือนอย่างที่เราวิพากษ์วิจารณ์เคยเชื่อกันมา การกลายพันธุ์ที่ดีเอ็นเอนั้นเป็นเพียงสิ่งที่วัดได้ทางกายภาพ ซึ่งเป็นผลมาจาก**ปัญญารวม** ที่มีการประมวลผลเข้ารหัสอย่างสลับซับซ้อน ที่เป็นผลมาจากจิตรู้สำนึกแห่งความปรารถนาของสิ่งมีชีวิตอีกที

การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอันดับแรกเกิดจากจิตเจตนาหรือความต้องการใหม่ๆ ต่อสภาพแวดล้อมนั้น รวมถึงความต้องการจากจิตรู้สำนึกในแต่ละสเกลด้วย เริ่มตั้งแต่ระดับยีน เซลล์ ไปจนถึงอวัยวะ โดยที่จิตรู้สำนึกหลักคือสเกลใหญ่สุดของชีวิต ในกรณีของหมึกยักษ์ยังมีจิตรู้สำนึกรอง

และสิ่งกระตุ้นทางกายภาพจากสภาพแวดล้อมใหม่จะส่งถึง**ปัญญารวม**ได้โดยตรง ซึ่ง**ปัญญารวม**ใช้เป็นข้อมูลร่วมประมวลผล ในการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีเอ็นเอ หรือการเปิดปิดยีน อันจะส่งผลต่อการสร้างโปรตีนและการทำงานของเซลล์ที่เหมาะสม

มันคือการประมวลผลแก้ปัญหาของปัญญาารวม ที่เกิดจากแรงกดดันภายนอก ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ ของเซลล์

เช่นเดียวกับกรณีของฟลานาเรียที่ได้รับสารเคมีอันตรายที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน แล้วสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ ด้วยการค้นหาการเปิดปิดยีนที่เหมาะสมจากปัญญาารวม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของปัญญาารวมของสัตว์แต่ละชนิดด้วย

อีกตัวอย่างของการปรับตัวที่เกิดขึ้นในระดับยีน โดยที่จิตู้สำนึกหลักไม่ได้รับรู้ แต่ก็เป็ผลมาจากสภาวะทางจิตใจในขณะนั้น เช่นกรณีของฤดูหนาวแห่งความหิวโหย ลองจินตนาการถึงความทุกข์ยากทางจิตใจ ในขณะที่เกิดสภาพของความอดอยากในขณะนั้น ความทุกข์ทางจิตใจ ความหิวโหย ความต้องการที่จะมีชีวิตรอดย่อมเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น ย่อมจะต้องมีพลังส่งถึงปัญญาารวมและส่งผลต่อเนื่องไปถึงการทำงานของยีน

ยีนที่จะทำให้พ่อแม่อยากอาหารแคลอรีสูงได้ถูกเปิด

การทำงานและถูกส่งต่อไปถึงลูก เป็นการปรับตัวของ เซลล์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อความอยู่รอด ที่เกิดจากสภาวะทางจิตในขณะนั้น

ดังนั้น ไม่ว่าเราจะเจอกับความทุกข์ยากใด ๆ ในชีวิต หรือเจอกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติ เช่น ภาวะโลกร้อน หรือปัญหาทางสังคม หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ ขอให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ยอมแพ้ มีจิตเจตนาแน่วแน่ที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมี ความสุข เมื่อนั้นเซลล์ร่างกายจะเกิดการปรับตัวได้เอง

จิตใจที่แข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัว คือ กุญแจสำคัญของความอยู่รอด ในความท้าทายทาง สิ่งแวดล้อมและทางสังคมในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของดีเอ็นเอ นั้นใช้ระยะ เวลานาน แต่เราได้วิวัฒนาการมาจนมีจีโนม หรือยีน หรือฮาร์ดแวร์จีโนมที่ดีมากแล้ว การปรับตัวในปัจจุบัน จึงสำคัญที่การเปิดปิดชุดยีนที่ติดอยู่แล้วของเรา ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเรา

19 วิญญาณวิวัฒนาการ

สำหรับเรื่องวิญญาณวิวัฒนาการ เราจะย้อนกลับไป
ที่จุดกำเนิดของวิญญาณในช่วงแรกเริ่มของวิวัฒนาการ
เมื่อโมเลกุลแรกของชีวิตเริ่มก่อตัวขึ้น แล้วพัฒนา
ไปเป็นเซลล์เดี่ยว วิญญาณก็ถือกำเนิดด้วยเช่นกัน

วิญญาณมีความหมายทั้งในแง่ที่เป็นจิตสำนึกของ
เซลล์เดี่ยว และคลื่นความถี่ทางควอนตัมของเซลล์
เดี่ยว รวมถึงในแง่ที่เป็นจิตสำนึกของทุกสเกลใน
ร่างกาย และในแง่ของคลื่นความถี่ทางควอนตัมของ
ทุกสเกลในร่างกาย

ในมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน วิญญาณมีความหมายในแง่ที่
เป็นจิตสำนึกหลัก (วิญญาณชั้นธ) และคลื่นความถี่
ทางควอนตัมของจิต (กลไกทางควอนตัมในเซลล์
ประสาทสมอง)

วิญญาณของเซลล์เดี่ยววิวัฒนาการขึ้นตามรูปแบบของ
เซลล์ที่รวมตัวกันอย่างซับซ้อนมากขึ้น และมีหน้าที่
การทำงานที่หลากหลายขึ้น เป็นระบบของสิ่งมีชีวิต
แต่ละชนิด

รวมถึงการกำเนิดขึ้นและวิวัฒนาการขึ้นของปัญญา
รวมตามที่เลวินเรียก หรือรูปแบบตามคำของอริสโตเติล
หรือทฤษฎีสันฐานและการค้นพ้องทางสันฐาน
ของเซลเดรก หรือสนามกฎแห่งกรรมในทางพุทธ
ศาสนา

ความจริงแล้วผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องจุดกำเนิดของ
วิญญานไว้ตั้งแต่ในหนังสือไตรลักษณ์ในควอนตัมแล้ว
เพียงแต่เพิ่งได้พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาใช้
อ้างอิงได้ นั่นคือเรื่องซีโนบอต ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่าง
ของวิวัฒนาการในยุคเริ่มแรก

เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงจิตรู้สำนึกในยุคเริ่ม
แรก หรือจิตรู้สำนึกของชีวิตที่ยังไม่ได้พัฒนาไปมาก
นัก อาจมีความเข้มข้นของความรู้สึกน้อยกว่าตอนที่
เราเป็นทารกมาก

แต่เมื่อชีวิตเริ่มมีการพัฒนาระบบประสาทสมอง ก็เริ่ม
มีการไหลของกระแสไฟฟ้าและสนามพลังงานที่สลับ

ซับซ้อน เกิดเป็นจิตรู้อำนาจที่มีสติปัญญารู้คิดขั้นสูงเช่น
มนุษย์ในปัจจุบัน

กลับไปทีเรื่องซีโนบอต คลื่นความถี่ทางควอนตัมของ
แต่ละเซลล์ผิวหนังลูกออดมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (ในทาง
กายภาพคือเกิดการส่งไฟฟ้าชีวภาพถึงกัน) ชักนำให้
เกิดการสร้างเป็น**ปัญญารวม**ของซีโนบอต ด้วยความ
ปรารถนาของเซลล์แต่ละเซลล์ที่จะมีชีวิตอยู่ เกิดเป็น
สิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ มีคุณสมบัติใหม่ และพฤติกรรม
แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในอีกงานวิจัยหนึ่งของไมเคิล เลวินและทีมวิจัย พวกเขาได้นำซีโนบอตมาปรับแต่งรูปร่างตามคำแนะนำ
ของ AI ด้วยเครื่องมือทางจุลศัลยศาสตร์

เช่น การปรับแต่งรูปร่างของซีโนบอตจากทรงกลมให้
กลายเป็นรูปคล้ายตัว C หรือทำให้มีปุ่มขาจำนวน 4
ปุ่ม หรือทำให้ดำในกลาง ยังมีรูปร่างอื่นๆอีกมากมาย

ซีโนบอตเหล่านี้มีพฤติกรรมหมุนวนรอบตัวเองอยู่ด้วย

พวกมันจึงมีพฤติกรรมกวาดต้อนอนุภาคเล็ก ๆ ที่ทึบ
วิจัยใส่ลงไป แต่รูปร่างตัว C มีประสิทธิภาพที่สุด

เลวินจึงคิดว่าพวกซีโนบอตที่ได้รับการตัดแต่งเหล่านี้
สามารถนำมาสร้างเป็นบอตที่มีชีวิต ซึ่งมีข้อได้เปรียบ
มากกว่าบอตจักรกลจ๋า แล้วปล่อยเข้าไปในสิ่งแวดล้อม
เพื่อกวาดต้อนดักจับไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อนอยู่ใน
ธรรมชาติ หรืออาจใช้บอตเหล่านี้กำจัดสารพิษอื่น ๆ
ในสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดนี้หมายความว่ารูปแบบของ**ปัญญารวม**
สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ โดยใช้รูปแบบหรือรูปร่าง
ที่คำนวณการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์อันทันสมัย
โดยที่ไม่ต้องรอให้วิวัฒนาการเป็นตัวสร้างที่ต้องใช้เวลา
นานหลายล้านปี โดยนัยนี้หมายความว่า เมื่อออกแบบ
ซีโนบอตรูปร่างใหม่ ๆ ออกมา ก็จะเกิด**ปัญญารวม**
รูปแบบใหม่ ๆ ออกมาด้วย

ถือว่าเป็นการออกแบบวิวัฒนาการ ในการหารูปแบบ

ของสิ่งมีชีวิตใน **Morphospace** (รูปแบบ รูปร่าง หรือโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เป็นไปได้) ด้วยการสร้างแบบจำลองของคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ เรื่องราวเหล่านี้เป็นการสร้างหรือปรับเปลี่ยน**ปัญญารวม**ด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพ

การเปลี่ยนแปลง**ปัญญารวม**ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินั้น สามารถทำได้ด้วยการป้อนข้อมูลย้อนกลับจากทางกายภาพไปสู่**ปัญญารวม**ที่เป็นสนามทางควอนตัมได้ นั่นคือการแก้ไขข้อมูลไฟฟ้าชีวภาพในกรณีของพลาณาเรียสองหัว

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลง**ปัญญารวม**ของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาตินั้น อาจเกิดขึ้นด้วยจิตเจตนาหรือความปรารถนาของจิตได้

เรื่องของวิวัฒนาการที่ขับเคลื่อนด้วยจิตนี้ ความจริงแล้วผู้เขียนคิดและมีความเชื่อมั่นมาแล้ว เพียงแต่เพิ่งค้นพบหลักฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที่จะนำมาใช้อ้างอิงและให้เหตุผลประกอบ

ความรู้สึก “เอ๊ะ!” ในใจเรื่องการผ่าเหล่าโดยบังเอิญ
นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้ศึกษาเรื่องทฤษฎี
วิวัฒนาการเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ดาร์วินและเรือบีเกิล
ยังคงเป็นภาพประทับใจ รวมถึงจากการบอกเล่าของ
นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในรูปของหนังสือแปลอันมีภาพ
ประกอบสวยงาม

ด้วยความที่ผู้เขียนชื่นชอบการดูสารคดีชีวิตสัตว์โลก
ด้วยการพาไปสำรวจแทบจะทุกมุมโลกของนัก
ธรรมชาติวิทยา ทำให้เข้าใจได้ว่า ความมหัศจรรย์ของ
ชีวิตนั้นมันมากกว่าการผ่าเหล่าโดยบังเอิญ

หลาย ๆ เรื่องดูเหมือนเป็นเจตนาหรือความตั้งใจของ
สัตว์ที่ต้องใช้สติปัญญาระดับหนึ่ง ที่ไม่ใช่แค่การผ่า
เหล่าโดยบังเอิญและถูกคัดสรร อันจิตคิดและไร้ความ
หมาย (มุมมองสสารนิยม) หลัก ๆ แล้วเป็นเรื่องของ
กลยุทธ์ในการหาอาหาร การพรางตัว การป้องกันตัว
การหาคู่ ซึ่งเป็นไปตามแรงขับพื้นฐานของธรรมชาติ

20 บทสรุปของชีวิต

เมื่อได้อ่านมาจนถึงบทสุดท้ายนี้ คำตอบของคำถามที่ว่า ชีวิตคืออะไร ? น่าจะมีความกระจ่างชัดมากขึ้นในมุมมองใหม่ ๆ ตามที่ผู้เขียนได้นำเสนอ

ชีวิตนั้นคือความทุกข์ ดังนั้น เป้าหมายของชีวิตก็คือความพ้นทุกข์ นั่นคือหยุดการเวียนว่ายตายเกิด

แต่ในความเป็นจริงธรรมชาติไม่ได้สร้างให้เราหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ได้ง่าย ๆ และไม่ได้สร้างให้เราเข้าใจในความจริงแท้ของสิ่งต่าง ๆ โดยง่าย คล้ายกับที่เราถูกธรรมชาติหลอกให้ยึดมั่นในสิ่งต่าง ๆ ว่าเป็นตัวตนว่าเที่ยงแท้ ไม่เปลี่ยนแปลง อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์

ด้วยการสร้างให้ชีวิตมีช่องทางรับสัมผัส อันเกี่ยวเนื่องด้วยจิตรู้สำนึก แล้วสร้างความเป็นตัวตนหรืออัตตาขึ้นมา แล้วแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและคนอื่น ๆ

แรงขับเคลื่อนพื้นฐานของเซลล์คือระบบเมตาบอลิซึม เพื่อ

การสร้างพลังงานหล่อเลี้ยงระบบ และใช้เป็นพลังงาน
สำหรับการเคลื่อนที่ จึงเกิดเป็นแรงขับของความอยาก
อาหาร ชีวิตจึงต้องดิ้นรนในการหาอาหาร

เกิดการต่อสู้แย่งชิง การขีดเส้นแบ่งแยกของอัตตา นี่
คือฉันทน์ นี่คือคนอื่น ความโกรธ ความเห็นแต่ตัว เอา
รัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นตามมา

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ในสเกลใหญ่ระดับโลก ที่มีการแบ่ง
แยกออกเป็นเขตการปกครองของแต่ละประเทศ
สงครามและความสูญเสียต่างมีแรงขับอันเป็นพื้นฐาน
เดียวกัน

แรงขับพื้นฐานของเซลล์ยังมีความต้องการสืบพันธุ์ เริ่ม
ด้วยการแพร่พันธุ์แบบง่าย ๆ ด้วยการแบ่งเซลล์แตกแยก
ตัวเองออกไป จนพัฒนารูปแบบชีวิตที่อาศัยเพศใน
การสืบพันธุ์ อันเป็นแรงขับพื้นฐานทางสังคมของสิ่ง
มีชีวิตชั้นสูงในปัจจุบัน

ซึ่งจะเกิดเป็นการแข่งขัน แย่งชิง สร้างความทุกข์ความ
วุ่นวายตามมาเช่นเดียวกัน

ชีวิตยังประกอบขึ้นด้วยกฎทางฟิสิกส์ต่างๆ ซึ่งเป็นกฎ
ทางกายภาพของวัตถุในจักรวาล ก่อนที่จะมีวัตถุแห่ง
ชีวิตขึ้นมาบนโลก เช่น กฎอุณหพลศาสตร์ กฎของแรง
ดัน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่อะตอมประกอบ
เป็นโครงสร้างโมเลกุลและเซลล์ชีวิต

รวมไปถึงกฎทางควอนตัม ที่ไม่สามารถรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสของสิ่งมีชีวิต จนละเลยการดำรงอยู่
ของมัน เพราะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก แต่กฎทางควอน
ตัมคือธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานเบื้องหลังของจักรวาล
และของชีวิต

เราดำรงอยู่ในจักรวาลโฮโลแกรมที่สรรพสิ่งถูกฉาย
ออกมาจากสภาพ 2 มิติ สู่การรับรู้ทางจิตเกิดเป็นโลก
4 มิติอันหลอกลวง ดังนั้นจงละทิ้งความคิดเกี่ยวกับ
ขอบของจักรวาล เวลา และบิกแบงไปเสีย

นักฟิสิกส์ควอนตัม ศาสตราจารย์โรเจอร์ เพนโรส
ยืนยันว่าบิกแบงไม่เคยเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการค้นพบของ
ทฤษฎีควอนตัมในปัจจุบัน

ถ้าหากจะถามว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดใน
จักรวาลเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และอุบัติขึ้นมาทำไม อาจ
อยู่เหนือความเข้าใจด้วยภาษา **เพราะความจริงแล้ว
แล้วไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น**

แต่สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติคือ ความทุกข์
ยากของเหล่าชีวิตทั้งหลาย ความไม่รู้ในความจริงแท้
ของธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตเหมือนติดอยู่ในกรงขังแห่ง
ความทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิด ที่จะต้องดิ้นรน
และพบกับความทุกข์อันยาวนาน

และหนทางแห่งความพ้นทุกข์ก็จะเป็นไปตามที่
พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบและตรัสสอนมานานแล้ว
นิพพานคือเป้าหมายสุดท้ายของความพ้นทุกข์

ในคำสอนตอนหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ประมาณ
ว่า วิญญาณเปรียบดังการแสดงมายากลของนัก
มายากล เมื่อพิจารณาโดยแยกคายแล้ว จะเป็นเพียง
ความว่างเปล่า หาสาระอันใดไม่ได้เลย

ความหมายในแง่หนึ่งของวิญญาณคือจิตรู้สำนึก ที่รับ
รู้ในรูป เสียง กลิ่น รสชาติ สัมผัสทางผิวกาย และสัมผัส
ทางใจ ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจได้
ง่ายขึ้น ว่านักมายากลแห่งธรรมชาติเป็นอย่างไร

ทฤษฎีควอนตัมอธิบายถึงจักรวาล 2 มิติ ถูกฉายออก
มาเป็นภาพ 3 มิติ และมีเวลาอีก 1 มิติ สู่การรับรู้เป็น
ประสบการณ์ของจิตใจ ด้วยกระบวนการทำงานของ
สมองที่เป็นเครือข่ายจัดเก็บโฮโลแกรม

ทั้งหมดนี้นำไปสู่การรับรู้ของจิตที่ยึดมั่นในความเป็น
ตัวตนต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วการรับรู้ทางจิตหรือ
วิญญาณนั้นหาสาระอันใดไม่ได้เลย เพราะสิ่งที่รับรู้
นั้นคือมายาภาพทั้งหมด

แต่เรื่องจักรวาลไฮโลแกรมนี้นี้ควรต้องอธิบายเพิ่มเติม
ในโอกาสต่อไป

เป็นความจริงที่ว่า ข้อมูลความรู้จากหนังสือเล่มนี้ มี
มุมมองทางกายภาพอยู่ด้วย แต่อย่าลืมว่าสิ่งทาง
กายภาพนั้นไม่ใช่สิ่งจริงแท้ หรือเป็นตัวตนอย่างที่เรา
เข้าใจ

เมื่อสิ่งทางกายภาพไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตน ความเชื่อมโยง
ทางควอนตัมกับทางกายภาพนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
อะไร แต่เป็นเพียงการเชื่อมโยงของสนามพลังงานหรือ
คลื่นความถี่ที่ต่างกัน

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอฝากไว้ว่า เราควรใช้ชีวิตอย่าง
ตระหนักถึงสนามกฎแห่งกรรม ที่ชุ่มทำงานอย่าง
เจียบเจียบในโลกควอนตัม

ควอนตัมในสิ่งมีชีวิต

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2568

Book Code 978-616-93448-4-1

ฉบับ E-Book (PDF) เผยแพร่เป็นธรรมทาน

ฉบับเล่มกระดาษ ราคา 399 บาท

สิริวิชญ์ รัตนจินดา

เขียน ออกแบบปก รูปเล่ม จัดพิมพ์และจัดจำหน่าย

56 หมู่ที่ 16 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว

จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0826192580

อีเมล sirawichratjinda@gmail.com

พิมพ์ที่

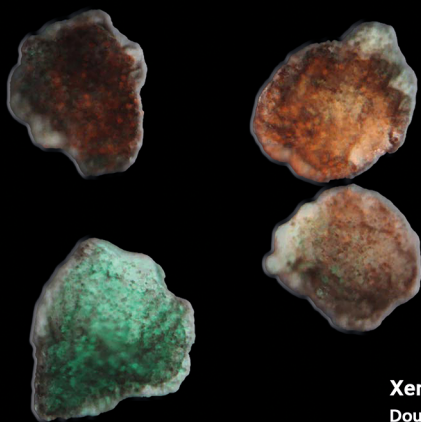
บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด

52 ซอยเอกชัย 69 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 8995429-35

LINE Official Account: @ideolprint

COPYRIGHT © 2025 สิริวิชญ์ รัตนจินดา



Xenobots
Douglas Blackiston

